

Implantación de Sistemas Operativo

Proyecto intermodular

Roy Sánchez Prato | Francisco Blanco, Sistema Operativo | 1º ASIR Caja Mágica | 15/05/2026

Índice

Introducción.....3
Perfil de la Empresa: "Carnicería - Internacional"..... 4
Análisis de necesidades del sistema.....4
Plan de implantación del sistema operativo..... 5
Instalación del Servidor Windows server para la DHCP, DNS y BackUps..... 7
Instalación del sistema operativo.....7
Implementación de Active Directory y Gestión Centralizada de Identidades..... 13
Estructuración lógica del Directorio Activo (OUs, Grupos y Usuarios)..... 18
Instalación y Configuración del Servicio DHCP.....27
Gestión de usuarios y permisos..... 36
Servicios básicos del sistema.....40
Instalación del Sistema Operativo para los Usuarios..... 45
Instalación del Servidor Ubuntu para la página Web.....59

Introducción

El presente informe documenta el diseño, despliegue y aseguramiento de la infraestructura informática para Carnicería Internacional. En un mercado cada vez más digitalizado, incluso los negocios de alimentación tradicional requieren de sistemas de información robustos que garanticen la integridad de sus datos, la agilidad en sus procesos de venta y una presencia web profesional.

Este proyecto nace de la necesidad de centralizar la gestión de usuarios, asegurar el almacenamiento de información crítica (recetas, fichas de producción, contabilidad) y establecer un entorno de red escalable que permita el crecimiento de la empresa.

Objetivos Técnicos

La implementación se ha diseñado bajo los pilares de la disponibilidad, la seguridad y la eficiencia, persiguiendo los siguientes objetivos específicos:

- Centralización de la Identidad: Despliegue de un Directorio Activo para gestionar el acceso de los empleados de forma jerárquica y segura.
- Gestión Automatizada de Red: Configuración de servicios DNS y DHCP para eliminar errores de conectividad y simplificar la integración de nuevos dispositivos.
- Interoperabilidad Multiplataforma: Integración de sistemas Windows Server 2022 y Ubuntu Server para ofrecer servicios web internos y externos.
- Seguridad Lógica: Aplicación de permisos NTFS granulares y directivas de grupo (GPO) para asegurar que cada empleado acceda únicamente a la información necesaria para su rol.

Alcance y Metodología

El desarrollo del proyecto abarca desde el aprovisionamiento del hardware virtual hasta la validación final con usuarios reales. Se ha seguido una metodología de despliegue por fases, comenzando con la base del sistema operativo servidor, siguiendo con la configuración de red y servicios de dominio, y culminando con el endurecimiento (hardening) de la seguridad y la integración de puestos de trabajo cliente.

Este documento sirve como guía técnica y manual de referencia para la infraestructura actual de la Carnicería Internacional, detallando cada paso realizado y las justificaciones técnicas de cada decisión tomada.

Perfil de la Empresa: "Carnicería - Internacional"

La Carnicería Internacional es una empresa de distribución cárnica a gran escala que combina la gestión administrativa centralizada con puntos de venta directa al público. Su infraestructura debe soportar un flujo constante de datos entre la oficina, el almacén de producción y los terminales de venta.

Estructura de Grupos y Personal

Para la implantación de los sistemas operativos, hemos organizado el personal en tres bloques operativos y uno de gestión técnica:

- **Bloque de Gestión Central (Administración, RR.HH., Dirección y Marketing):**
  - **Función:** Es el núcleo estratégico y financiero. Manejan contabilidad, contratos, campañas publicitarias y la dirección general.
  - **Necesidades:** Requieren sistemas operativos completos con alta capacidad multitarea, suites de ofimática avanzadas y acceso a software de gestión (ERP/CRM).
- **Bloque de Ventas (Cajas y Atención al Cliente):**
  - **Función:** Procesamiento de transacciones comerciales y cobros.
  - **Necesidades:** Equipos destinados exclusivamente a la aplicación de ventas (TPV) y gestión de datáfonos. Buscamos sistemas ligeros, muy estables y con el acceso restringido para evitar errores operativos.
- **Bloque de Producción y Almacén (Carniceros y Operarios):**
  - **Función:** Control de entrada de mercancía, pesaje industrial y etiquetado de productos para exportación.
  - **Necesidades:** Terminales que interactúen con balanzas IP y software de inventario, diseñados para un uso rápido y específico en entornos de trabajo físico.
- **Departamento de Sistemas (Administración IT):**
  - **Función:** Control de los servidores Web/DNS y Backup/DHCP para asegurar que el resto de departamentos nunca se detengan

Análisis de necesidades del sistema

Para la infraestructura de la "Carnicería Internacional", se ha diseñado un entorno basado principalmente en el ecosistema de Microsoft Windows, siguiendo las directrices de eficiencia, compatibilidad y facilidad de gestión para el personal. Esta elección garantiza que el soporte técnico y el despliegue sean ágiles, manteniendo un único estándar operativo en la mayoría de la red.

Sistemas Operativos para Servidores

- Servidor de Infraestructura (DHCP, DNS y Backup): Windows Server 2022. Ubicado en la VLAN 50. Se elige por ser el sistema líder en entornos empresariales para la gestión centralizada. Se encargará de repartir las IPs a toda la carnicería y de realizar las copias de seguridad de los documentos de oficina y las configuraciones de red, ofreciendo una interfaz robusta y conocida para el administrador.

- Servidor Web DNS: sistema operativo Linux. Ubicado en la VLAN 40 (DMZ). Siguiendo la recomendación técnica para la gestión de hosting profesional. Ubuntu Server LTSl nos permitirá gestionar la web internacional, el correo electrónico y los registros DNS de forma visual y simplificada, siendo la única excepción al entorno Windows debido a su especialización en servicios web.

Sistemas Operativos para Equipos de Usuario

- **Gestión Central (Administración, RR.HH., Dirección y Marketing):** Windows 11 Pro**.** Se ha seleccionado la versión Pro para garantizar la compatibilidad total con la suite de Microsoft Office y permitir la futura unión a un dominio, facilitando la gestión de permisos y seguridad de los archivos contables y de marketing.
- **Punto de Venta (Ventas y Cajas):** Windows 11 Pro (Modo Kiosco). Se utiliza el mismo sistema operativo que en el resto de la empresa para unificar licencias y soporte, pero configurado en "Modo Kiosco". Esto permite que los periféricos (impresoras de tickets, balanzas, datáfonos) funcionen sin problemas de drivers, pero limitando al usuario a la aplicación de ventas.
- **Producción y Almacén (Carniceros y Operarios):** Windows 11 Pro**.** A diferencia del plan inicial, se opta por Windows 11 Pro también en el área de producción para simplificar el mantenimiento. Este sistema ejecutará el software de pesaje y etiquetado de forma nativa, asegurando una curva de aprendizaje mínima para los operarios.

Justificación de la elección

La decisión de utilizar un entorno mayoritariamente Windows responde a la necesidad de crear una red fácil de mantener y altamente compatible. Al estandarizar los sistemas operativos de los usuarios, se reducen los costes de formación y se simplifica la resolución de incidencias. La inclusión de Ubuntu Server LTS para la parte web aporta el toque de profesionalidad necesario para un negocio internacional, permitiendo una administración web de alto nivel sin la complejidad de la consola de comandos pura.

Plan de implantación del sistema operativo

Para garantizar un despliegue rápido, uniforme y profesional en la "Carnicería Internacional", se ha diseñado un plan de implantación dividido en dos estrategias principales: el uso de máquinas virtuales para el entorno de servidores y la clonación mediante imágenes para los equipos de usuario.

A. Estrategia para Servidores: Virtualización

Los servidores (DHCP/Backup y Web/ubuntu) no se instalarán directamente sobre el hardware físico, sino mediante Máquinas Virtuales (VMs) utilizando un hipervisor (como VMware ESXi o Proxmox).

- Esto permite realizar "Snapshots" (puntos de restauración) antes de cambios críticos, facilita la migración de datos y asegura la alta disponibilidad de los servicios de la carnicería.

B. Estrategia para Equipos de Usuario: Clonación

Dado que tenemos varios equipos en Oficina, Ventas y Producción, no realizaremos instalaciones manuales una por una. Utilizaremos una Instalación mediante Imagen Maestra.

- Instalamos y configuramos un solo equipo a la perfección (con sus drivers y programas), creamos una "imagen" de su disco duro y la replicamos en el resto. Esto garantiza que todos los PCs de un departamento sean idénticos y ahorra horas de trabajo técnico.

Pasos principales del proceso de implantación

Para llevar a cabo este plan, seguiremos este flujo de trabajo:

1. **Preparación del entorno virtual:** Configuración del hipervisor y creación de las máquinas virtuales con los recursos de RAM y CPU asignados para los servidores Windows y el nodo ubuntu.
2. **Creación del "Master":** Instalación manual de Windows 11 Pro en un equipo, incluyendo actualizaciones de seguridad y drivers básicos.
3. **Instalación de Ubuntu Server LTS**, ejecutaremos el script de instalación automatizada para levantar el entorno de gestión web de forma rápida.
4. **Verificación Post-Instalación:** Cambio de nombre de los equipos (Hostname), unión al dominio (si procede) y comprobación de la conectividad con la pasarela (Gateway) de cada VLAN.

Instalación del Servidor Windows server para la DHCP, DNS y BackUps

Instalación del sistema operativo

➔ Servidor de Infraestructura: Windows Server 2022

Comenzamos la fase de despliegue técnico con la instalación del servidor principal de infraestructura (SRV-SISTEMAS-01). La decisión de empezar por este equipo es estratégica: este servidor actuará como el "corazón" lógico de la Carnicería Internacional, proporcionando servicios críticos como el direccionamiento DHCP y la centralización de Backups. Disponer del servidor operativo desde el inicio facilita que, a medida que instalemos los puestos de usuario (Oficina, Ventas y Producción), estos puedan integrarse en la red de forma automatizada y segura.

Para esta implantación, utilizaremos el software de virtualización Oracle VM VirtualBox, lo que nos permite simular el hardware del servidor en un entorno controlado y escalable.

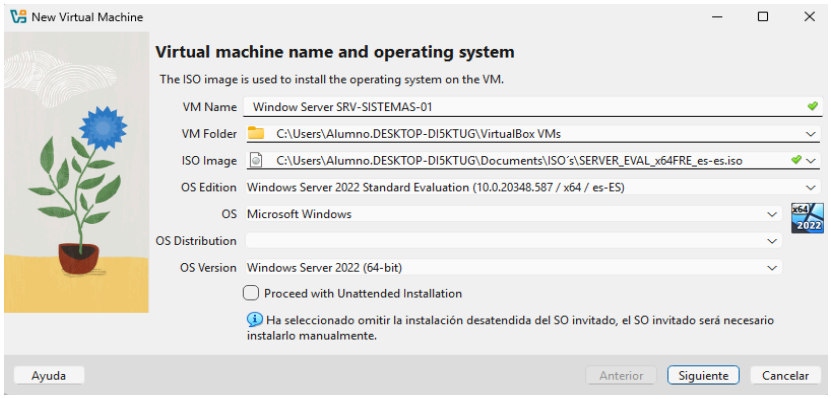
Preparación de la Máquina Virtual (VirtualBox)

Antes de iniciar la instalación, se ha configurado el entorno virtual con los siguientes parámetros técnicos para asegurar un rendimiento óptimo:

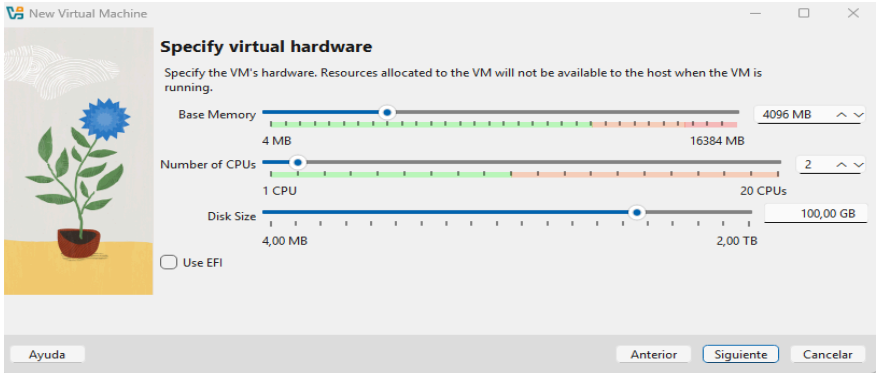
1. **Nombre y Sistema:** Se ha nombrado a la máquina como SRV-SISTEMAS-01, seleccionando el tipo Windows 2022 (64-bit).
2. **Hardware Base:**
    - **Memoria RAM:** 4096 MB (4 GB), suficiente para gestionar los servicios de backup y DHCP sin lentitud.
    - **Procesador:** 2 CPUs para mejorar la capacidad de respuesta del sistema.
3. **Almacenamiento (Disco Duro):** Se ha creado un disco virtual de **100 GB** en formato VDI y reserva dinámica.
    - **Importante:** En la configuración avanzada, se ha previsto un particionado posterior para separar el Sistema Operativo de la unidad de almacenamiento de copias de seguridad.
4. **Configuración de Red:** Se ha configurado el adaptador de red en modo "Red Interna" o "Adaptador Puente" (según el entorno de pruebas del centro), para que el servidor pueda comunicarse correctamente con las VLANs diseñadas en el bloque de redes.

Fase 1: Preparación de la máquina virtual

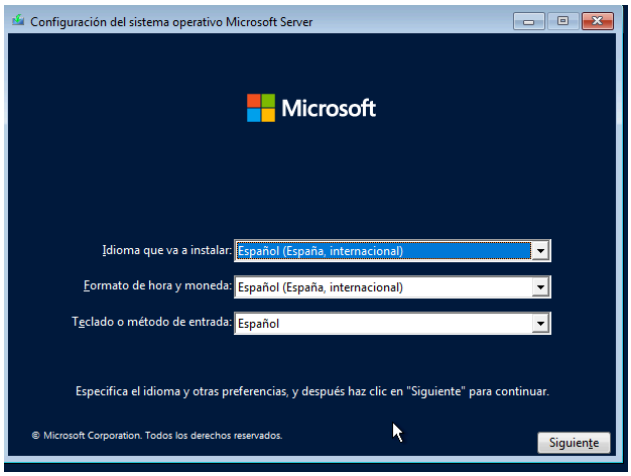
Preparación de la máquina virtual



. Especificaciones del hardware para la máquina virtual



Fase 2: El Arranque e Idioma



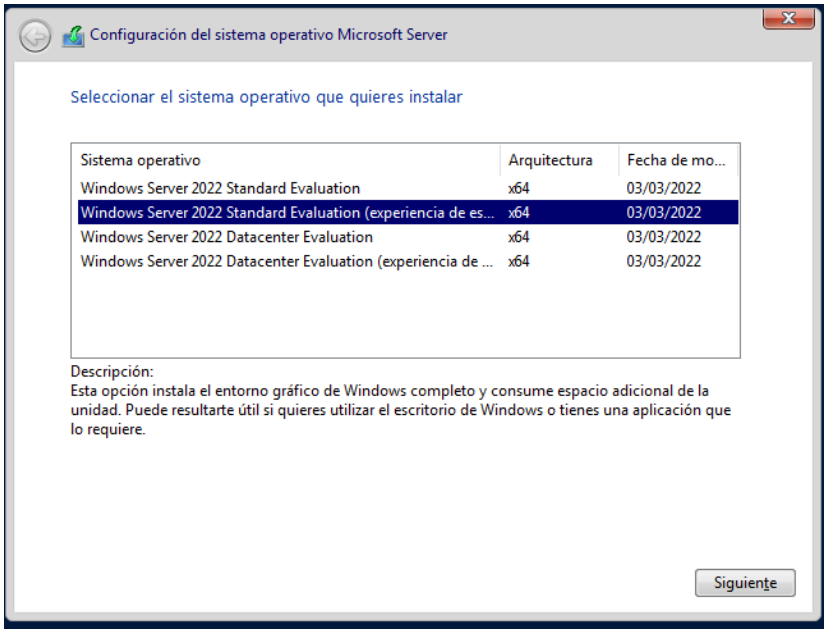
Una vez ejecutado esto seleccionamos la siguiente opción: Windows Server 2022 Standard (Experiencia de escritorio).

Fase 3: Tipo de Instalación

Windows Server permite dos tipos de instalación: Server Core (sin interfaz gráfica) y Server con Experiencia de Escritorio. En entornos de alta seguridad o centros de datos masivos, se usa *Core* para reducir la superficie de ataque y el consumo de RAM. Sin embargo, para la "Carnicería Internacional", optamos por la versión completa.

Beneficios:

- **Curva de aprendizaje y agilidad:** Permite una gestión más rápida e intuitiva de roles complejos como el servidor de backups y DHCP sin depender exclusivamente de comandos de PowerShell.
- **Compatibilidad:** Asegura que cualquier software de terceros (como agentes de backup específicos) que requiera interfaz gráfica funcione sin errores de dependencias.
- **Monitorización Visual:** Facilita la supervisión de procesos y el estado del sistema en tiempo real durante la fase de despliegue.



Fase 4: El Particionado del disco duro

Para la arquitectura de almacenamiento. En lugar de tener un único volumen C:, dividimos el disco duro virtual de 100 GB en dos secciones: una de 60 GB para el Sistema Operativo y el resto para Datos/Backups.

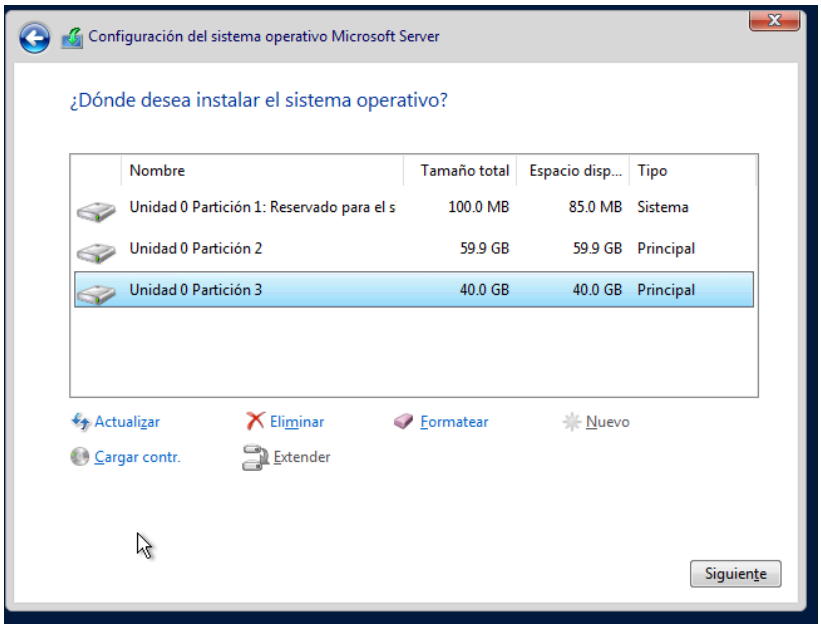
Beneficios:

- **Aislamiento de Fallos:** Si el sistema operativo se corrompe por una actualización fallida o un virus, los datos almacenados en la partición D: permanecen aislados y son más fáciles de recuperar.
- **Gestión de Backups:** Facilita las tareas de copia de seguridad. Podemos configurar el

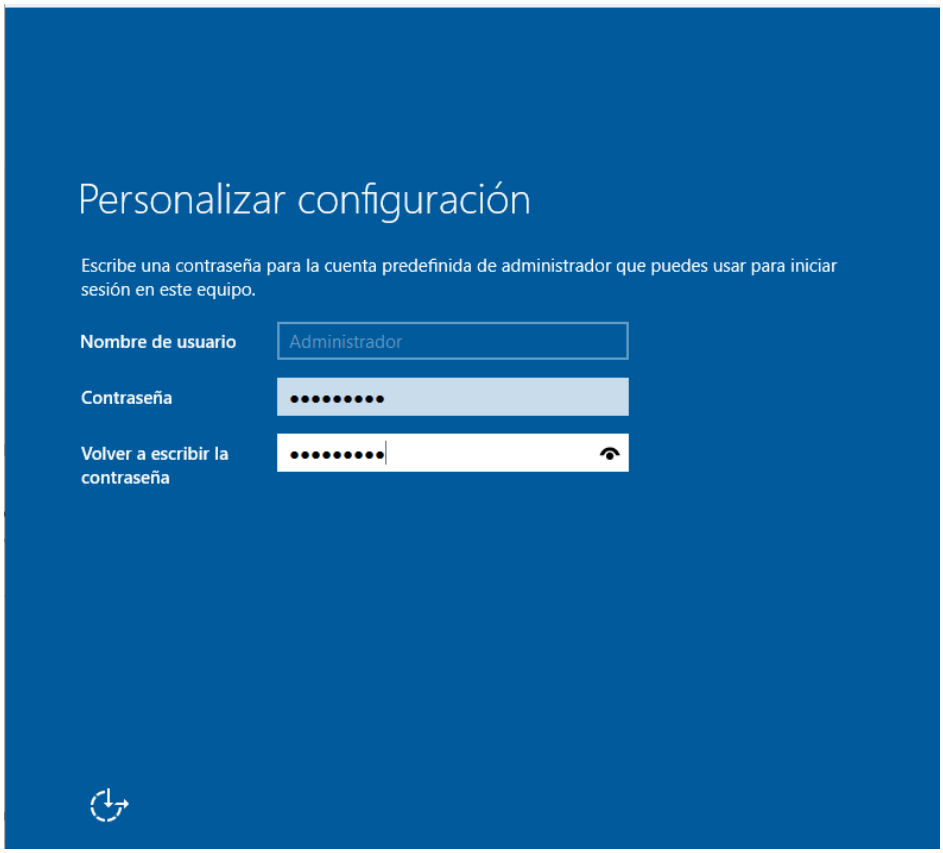
software para que ignore los archivos temporales de Windows (C:) y se centre exclusivamente en el volumen de datos (D:), optimizando el espacio de almacenamiento.

- **Prevención de Colapso:** Evita que el servidor deje de funcionar si la partición de datos se llena. Si los backups ocupan todo el espacio en (D:), el sistema operativo (C:) seguirá teniendo espacio para sus archivos de paginación y logs, evitando el bloqueo total del servidor.
- **Mantenimiento:** Permite formatear o reinstalar el sistema operativo en el futuro sin necesidad de mover o borrar los gigas de backups acumulados.

Este método de implantación no solo busca la funcionalidad inmediata, sino que aplica estándares de la industria para garantizar la continuidad de negocio. La separación de roles y la estructuración lógica del almacenamiento aseguran que la infraestructura de la Carnicería Internacional sea robusta, fácil de mantener y resiliente ante posibles incidentes técnicos

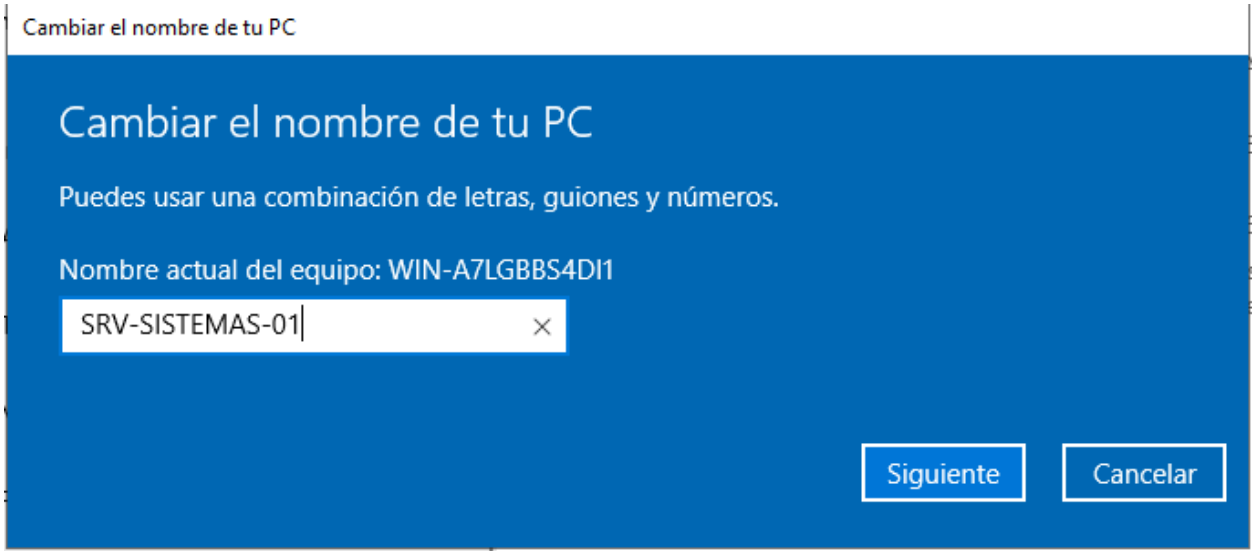


Fase 5: Configuración de Usuario



Fase 6: Configuración Post-Instalación

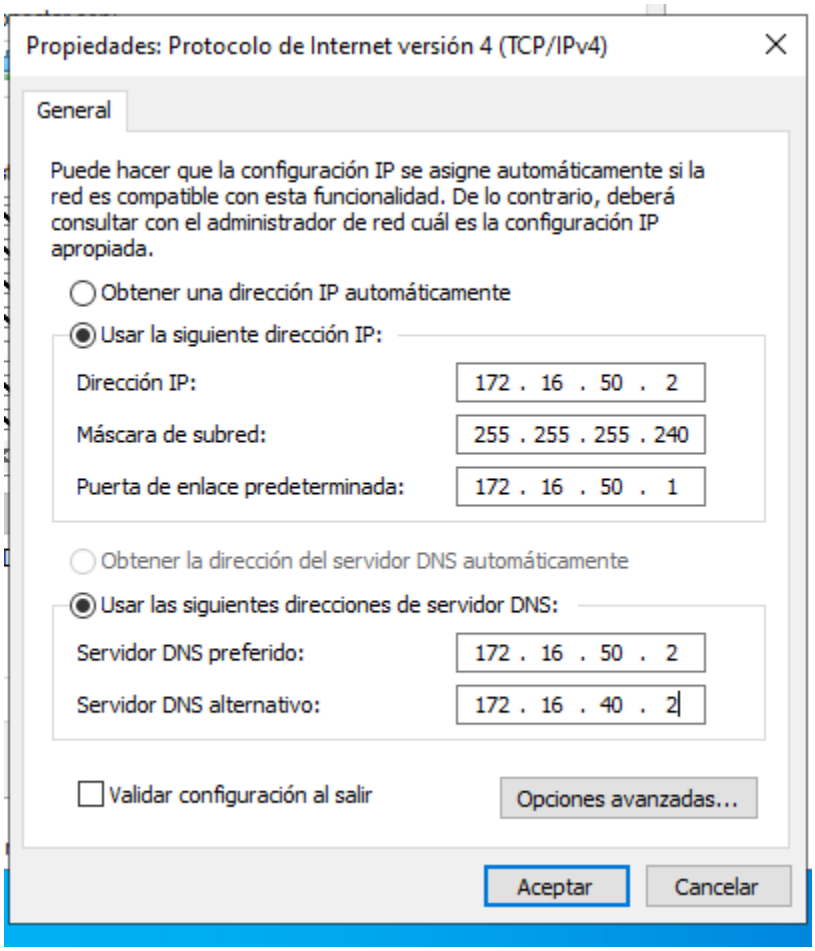
1. Cambiar el nombre del equipo



2. Configuración de Red (VLAN 50)

Vamos al Panel de Control > Centro de redes > Cambiar configuración del adaptador. Clico en derecho en el adaptador > Propiedades > Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). Configuro estos datos (los que definimos antes) para redes:

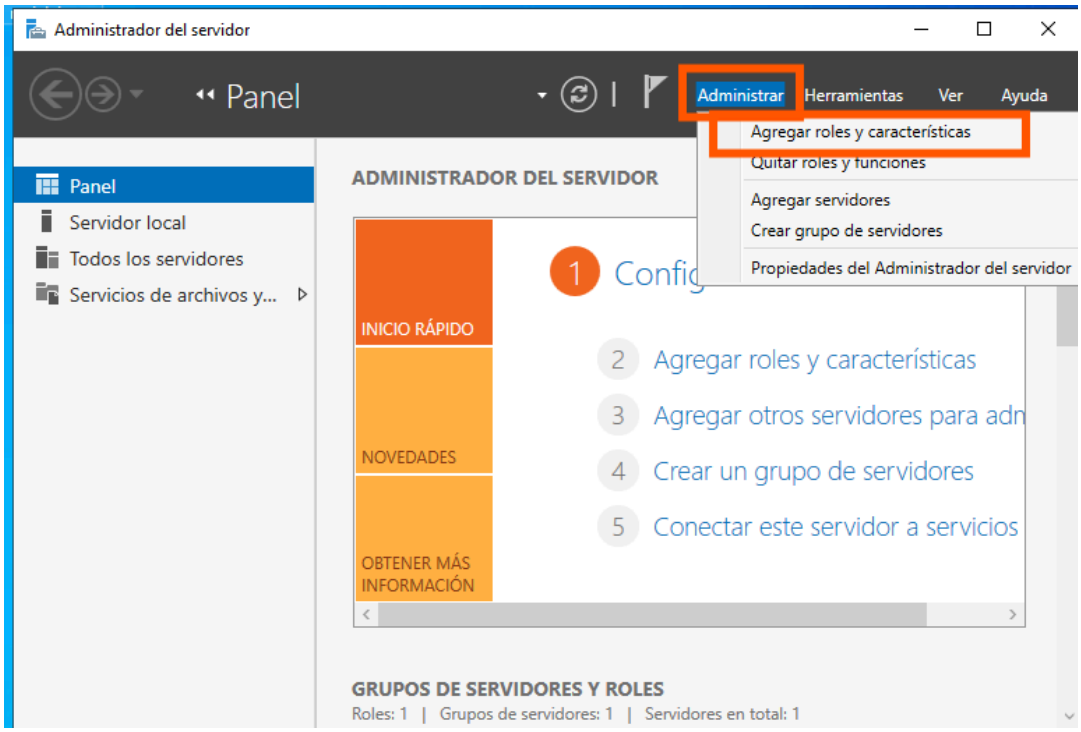
- IP: 172.16.50.2
- Máscara: 255.255.255.240
- Gateway: 172.16.50.1
- DNS: 172.16.40.2



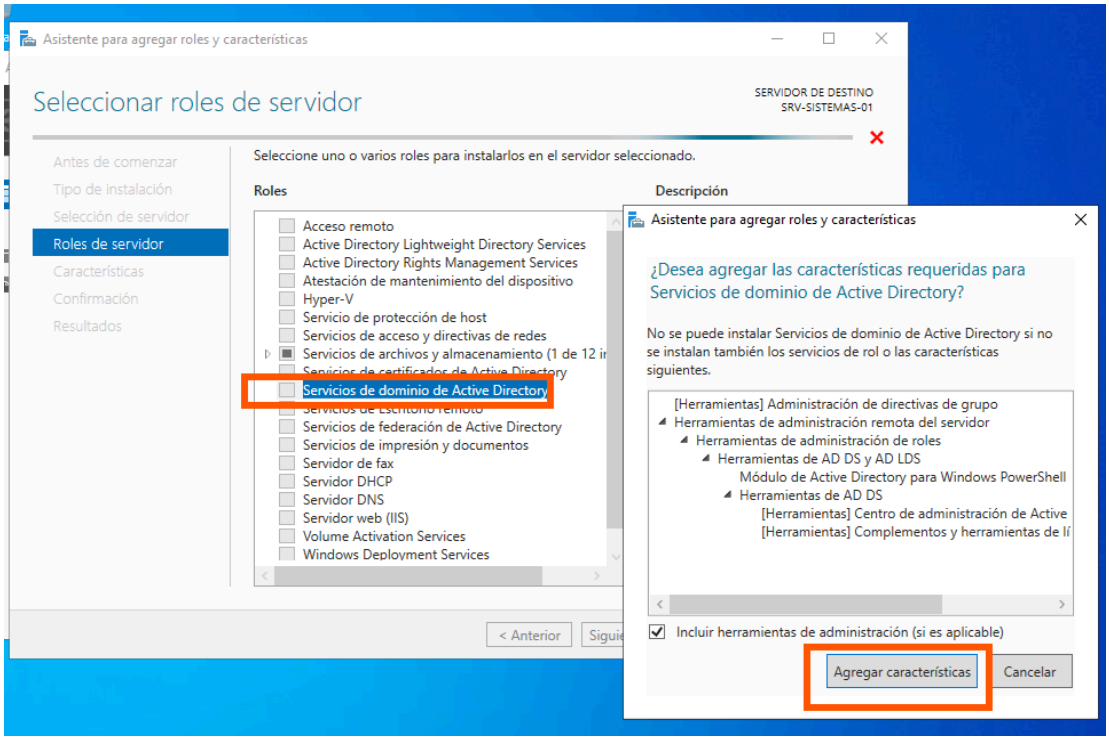
Implementación de Active Directory y Gestión Centralizada de Identidades

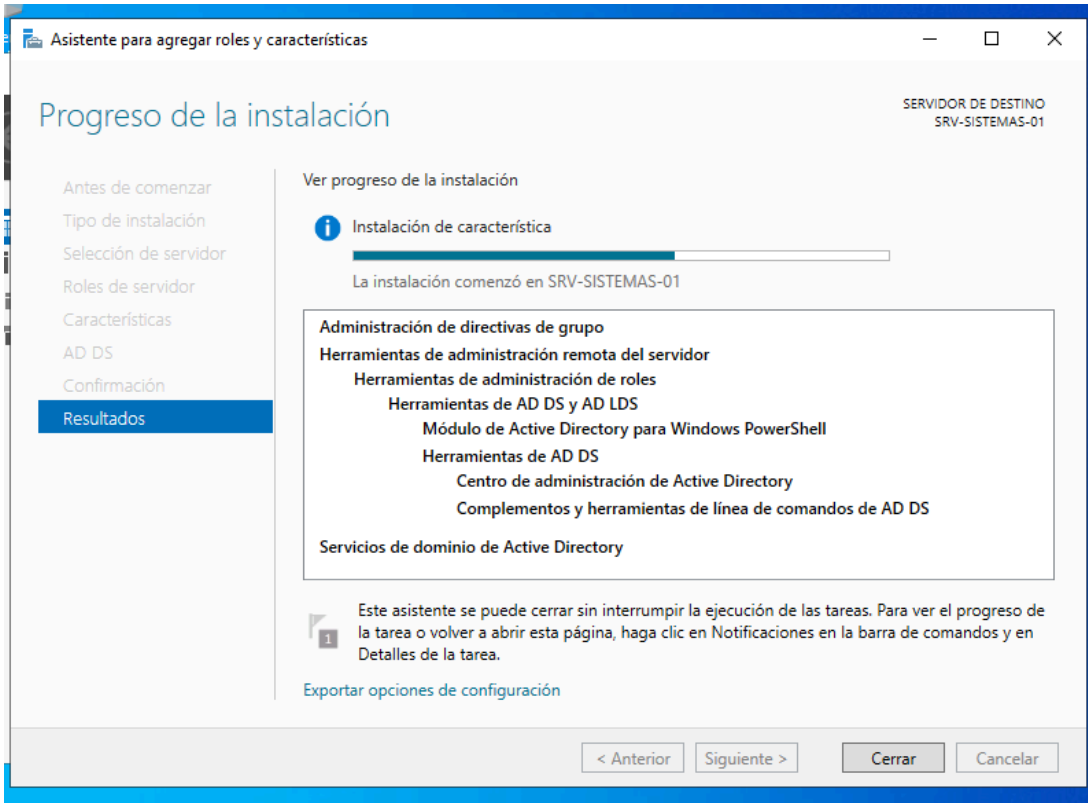
Se ha decidido integrar el rol de Active Directory Domain Services (AD DS) en el servidor principal de infraestructura (SRV-SISTEMAS-01). Esto permite centralizar la base de datos de objetos (usuarios, grupos y equipos) y vincularla directamente con los servicios de asignación de direcciones (DHCP) y almacenamiento de copias de seguridad, creando un ecosistema de gestión unificado para la empresa.

Procedemos a realizarlo abriendo el Administrador del Servidor > clic en "Administrar" > "Agregar roles y características".



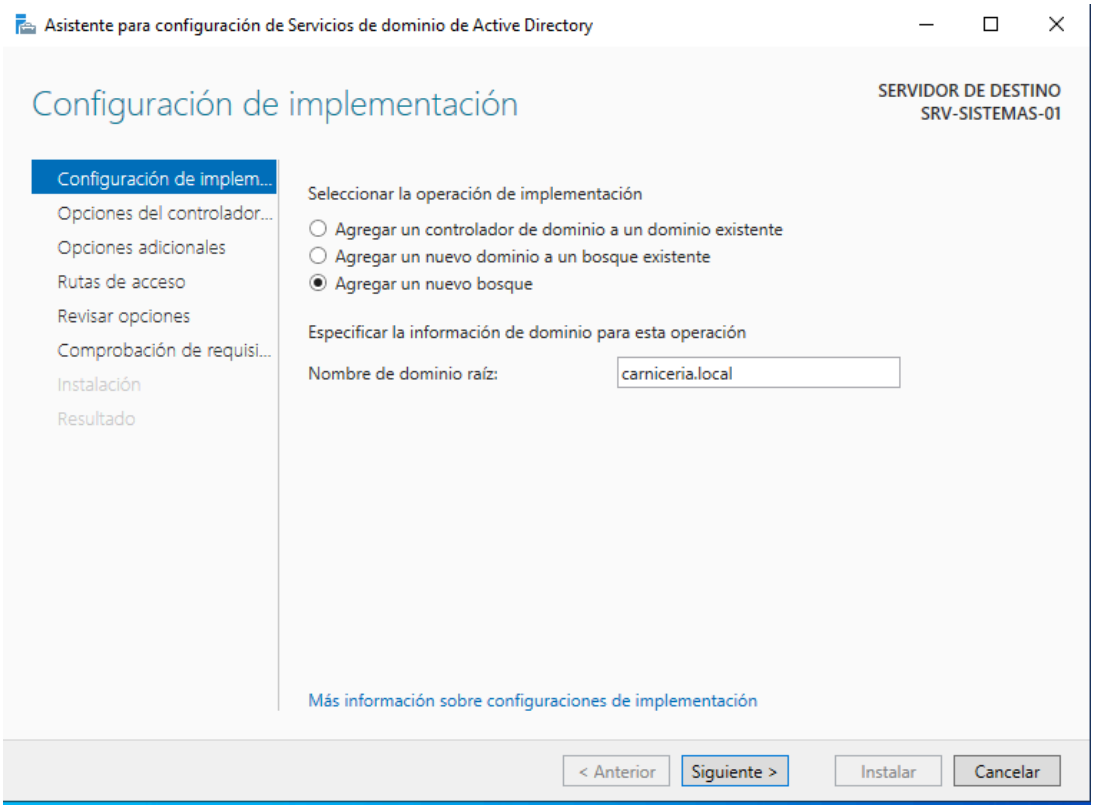
Damos a "Siguiente" hasta llegar a la lista de Roles y marca: **Servicios de dominio de Active Directory**.





Una vez instalado el rol de Servicios de dominio de Active Directory, procedo a la promoción del servidor para convertirlo en el nodo central de la infraestructura de la Carnicería Internacional. Los pasos realizados son los siguientes:

1. Configuración de la implementación : En el asistente de configuración, selecciono la opción "Agregar un nuevo bosque". Esta es la opción correcta ya que estamos creando la infraestructura desde cero.

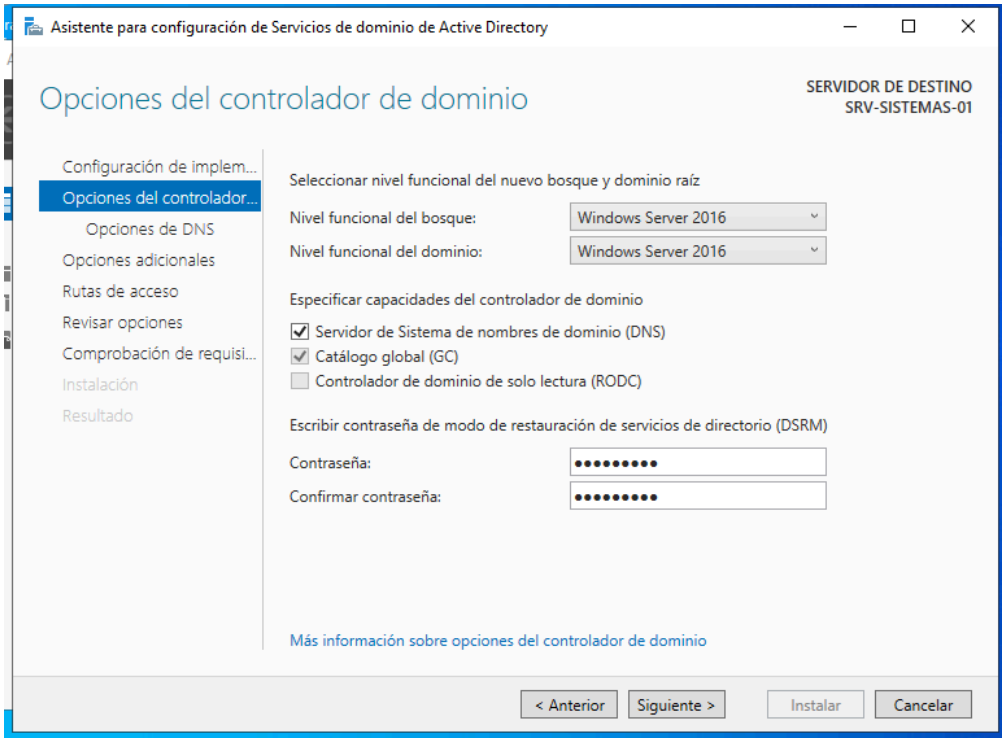


2. Opciones del controlador de dominio

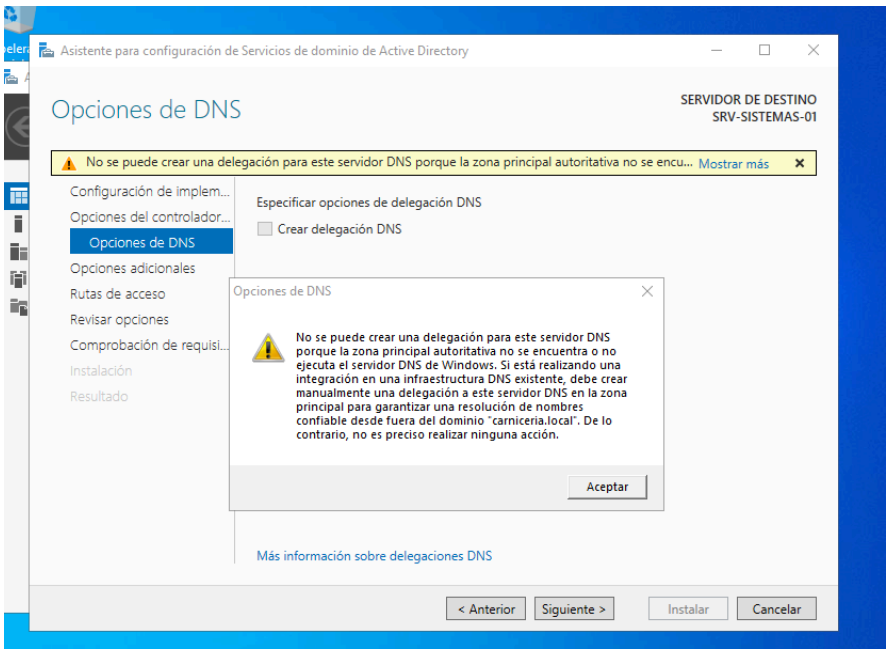
Mantengo los niveles funcionales del bosque y del dominio en Windows Server 2016 (o el más actual disponible) para asegurar la compatibilidad con las características de seguridad más recientes.

- ➔ **Capacidades del servidor:** Dejo marcadas las casillas de Servidor DNS y Catálogo global (GC), ya que este servidor será el encargado de resolver los nombres internos de la red.
- ➔ **Contraseña de DSRM:** Establezco una contraseña segura para el Modo de Restauración de Servicios de Directorio. Esta clave es vital para recuperar el Directorio Activo en caso de corrupción de la base de datos.

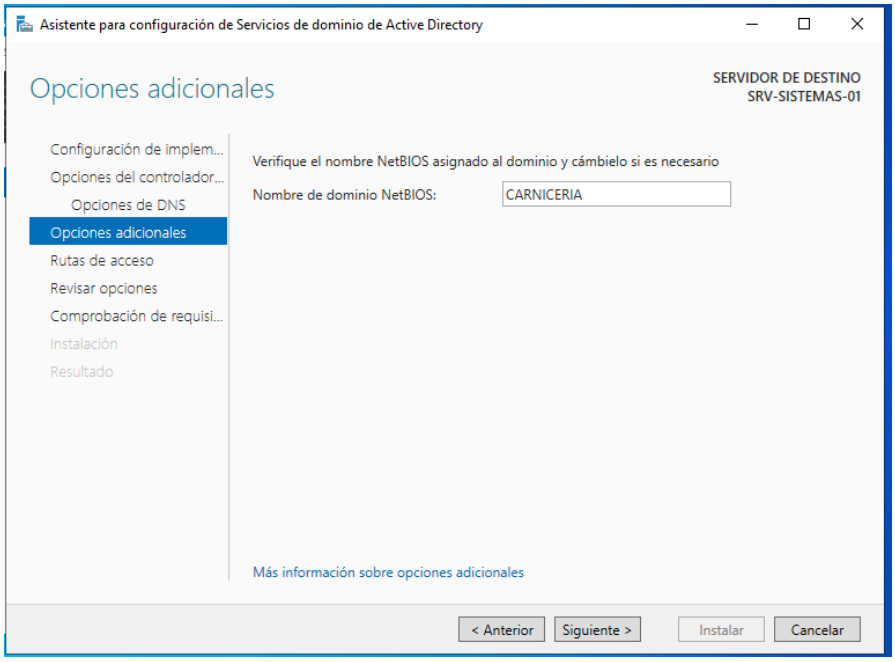
Contraseña he puesto Qwerty123



Durante la configuración, el asistente muestra un aviso sobre la imposibilidad de crear una delegación DNS. Esto es el comportamiento esperado, ya que estamos creando el primer servidor DNS de un nuevo bosque (carniceria.local). Al no existir un servidor DNS superior jerárquico que gestione el dominio padre, no es posible realizar la delegación, por lo que el servidor actual asumirá la autoridad total sobre la zona

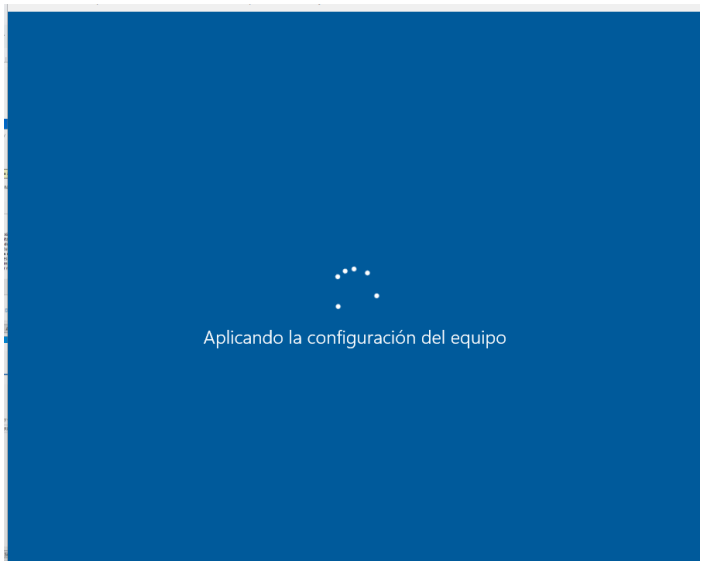


Le asignamos el nombre

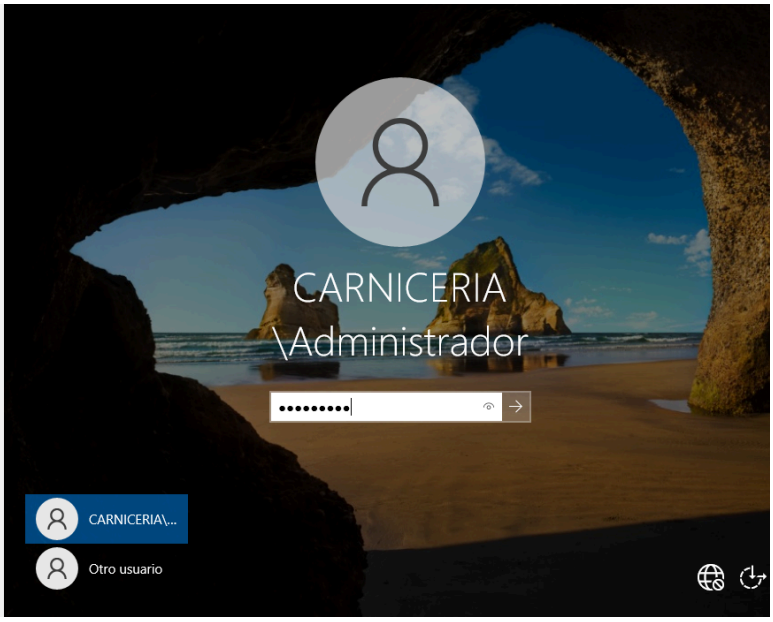


Tras ejecutar la comprobación de requisitos previos, el sistema devuelve un resultado positivo (indicado con el check verde superior). Aunque aparecen advertencias sobre la compatibilidad con algoritmos antiguos y la delegación DNS, se confirma que son avisos informativos esperados en una instalación desde cero.

Hago clic en 'Instalar' para iniciar la promoción definitiva. Una vez finalizado el proceso, el servidor se reinicia automáticamente para aplicar los cambios y estructurar la base de datos del Directorio Activo



Al encender el equipo vemos que ya aparece el administrador de carniceria.



Estructuración lógica del Directorio Activo (OUs, Grupos y Usuarios)

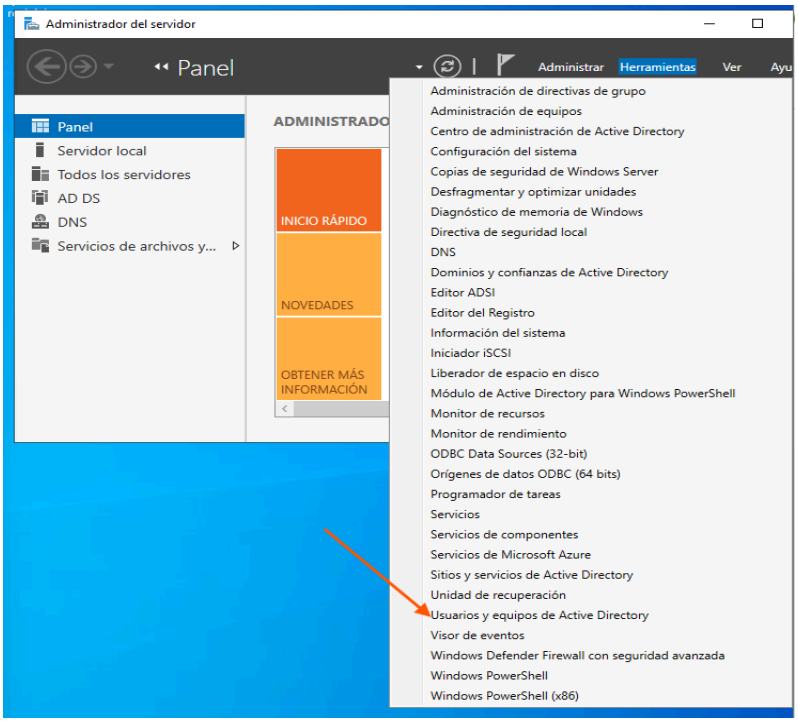
Una vez que el servidor SRV-SISTEMAS-01 ha sido reiniciado y promocionado correctamente, accedo con la cuenta CARNICERIA\Administrador para organizar la estructura interna de la empresa. En este punto, mi objetivo es replicar la organización física de la "Carnicería Internacional" en el entorno lógico del Directorio Activo.

Paso 1:

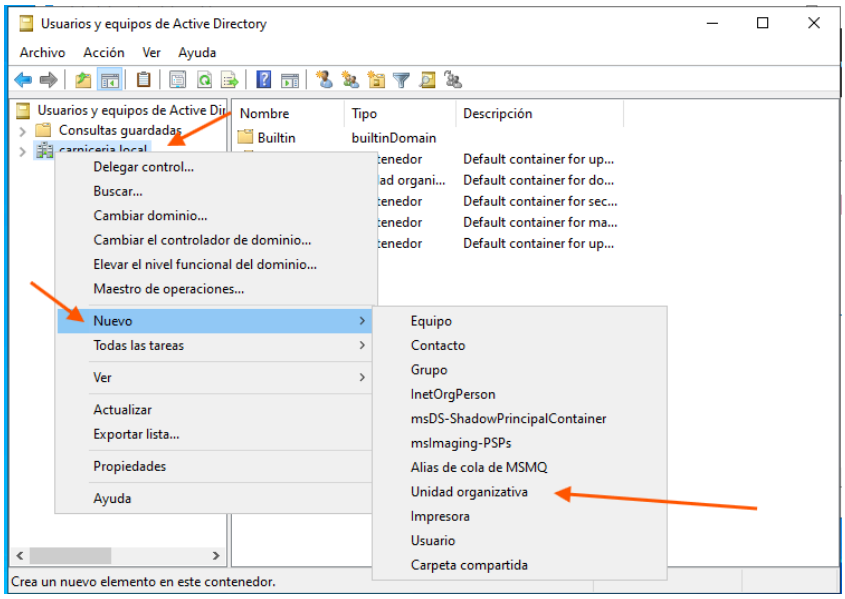
Creación de Unidades Organizativas (OU) Para gestionar de forma eficiente los recursos y aplicar directivas de grupo (GPOs) personalizadas, no dejo los objetos en las carpetas por defecto de Windows. En su lugar, accedo a Herramientas > Usuarios y equipos de Active Directory y diseño la siguiente jerarquía:

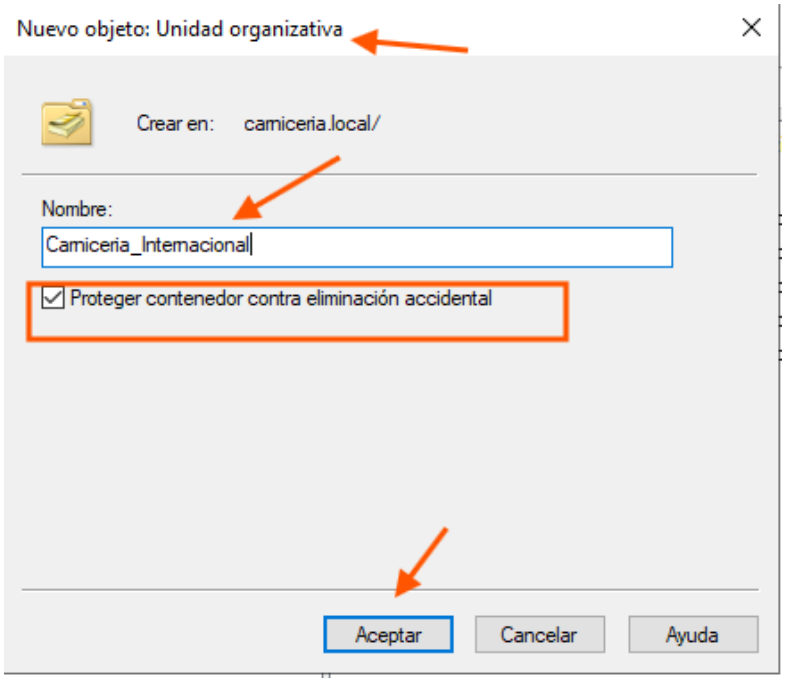
Para crearla hago los siguiente pasos:

1. He creado una unidad raíz denominada Carniceria_Internacional.
2. Dentro de ella, he desglosado los tres bloques operativos definidos en el análisis previo: Oficina, Ventas y Produccion.
3. Para el bloque de Gestión Central, he creado sub-unidades dentro de Oficina para separar los departamentos de Administracion, Direccion, Marketing y RRHH.
4. Acceso a la consola: Una vez iniciada la sesión como Administrador del dominio, me dirijo al Administrador del Servidor. En el menú superior derecho, hago clic en Herramientas y selecciono Usuarios y equipos de Active Directory.



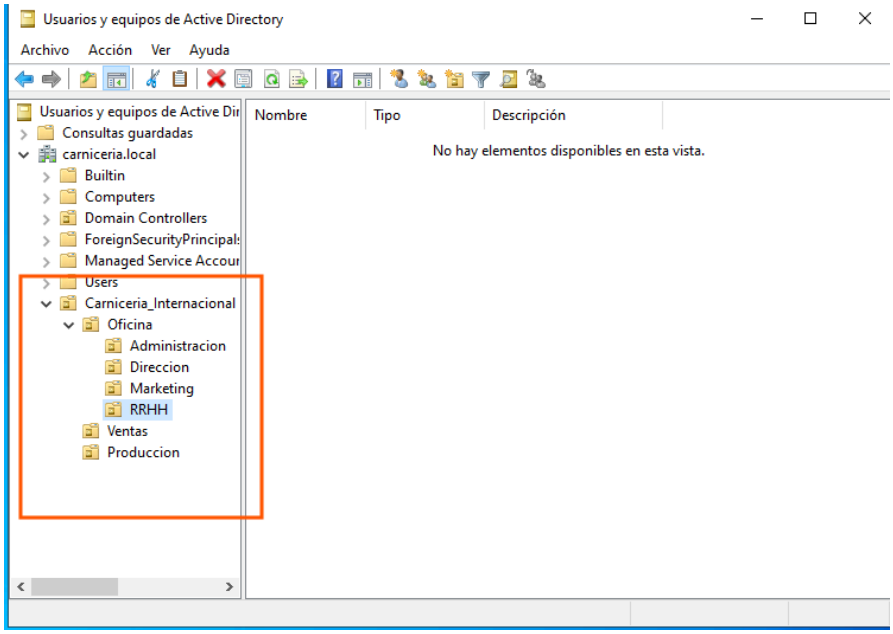
5. Creación de la Unidad Raíz: En la consola que se abre, localizo mi dominio carniceria.local en la columna de la izquierda. Hago clic derecho sobre él, selecciono Nuevo y luego Unidad organizativa. Le asigno el nombre Carniceria_Internacional y me aseguro de que la casilla "Proteger contenedor contra eliminación accidental" esté marcada.





6. Despliegue de los Bloques Operativos: Ahora, hago clic derecho sobre la nueva carpeta Carniceria_Internacional que acabo de crear y repito el proceso (Nuevo > Unidad organizativa) para crear las tres divisiones principales:
    a. Oficina
    b. Ventas
    c. Produccion
7. Estructuración del Departamento de Oficina: Para cumplir con el análisis de necesidades, entro en la unidad organizativa Oficina. Hago clic derecho en el espacio en blanco de la derecha (o sobre la carpeta en el árbol de la izquierda) y creo las cuatro sub-unidades específicas para la gestión central:
    a. Administracion
    b. Direccion
    c. Marketing
    d. RRHH

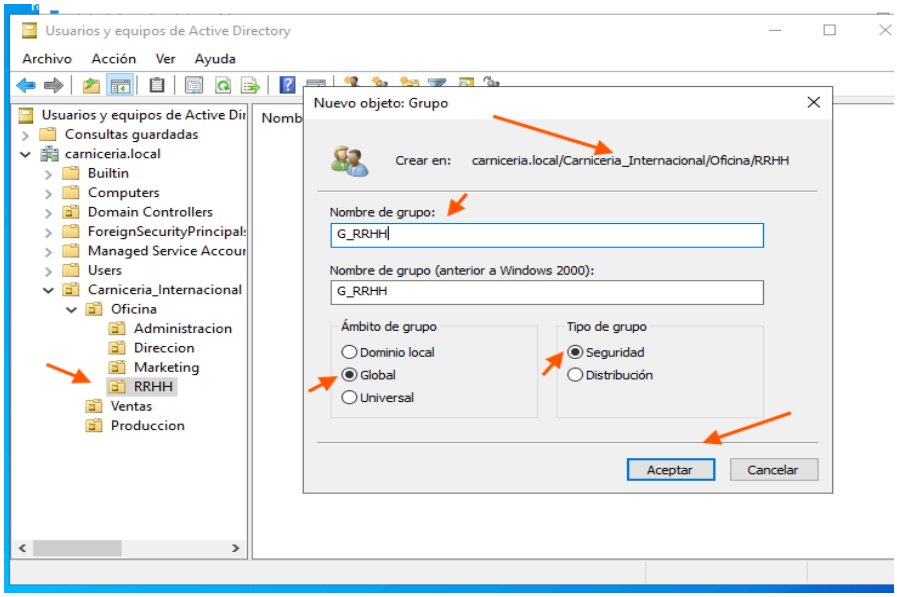
Resultado en la VM: Al finalizar, verifico que en el árbol de la izquierda puedo desplegar todas las carpetas, visualizando una estructura limpia y jerarquizada que separa perfectamente cada departamento de la carnicería.



Paso 2:

Una vez diseñada la estructura de carpetas, procedo a crear los Grupos de Seguridad dentro de cada unidad organizativa. Mi objetivo con esto es aplicar las mejores prácticas de administración de sistemas: en lugar de asignar permisos a cada empleado uno por uno, los asignaré a los grupos, facilitando la gestión de la red a medida que la carnicería crezca.

Para realizarlo en la máquina virtual, he entrado en cada departamento, he hecho clic derecho y he seleccionado Nuevo > Grupo. He configurado todos los grupos con un ámbito Global y de tipo Seguridad.



He creado los siguientes grupos específicos:

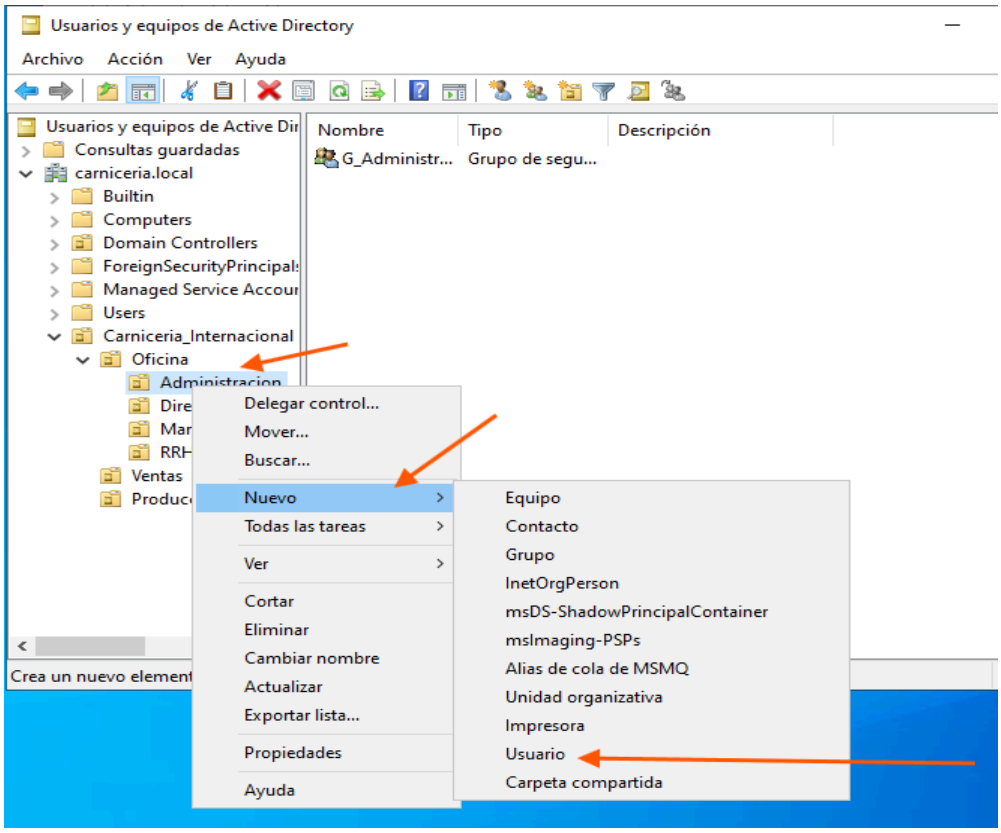
- G_RRHH, G_Marketing, G_Administracion y G_Direccion (dentro de la unidad de Oficina).
- G_Cajeros (dentro de la unidad de Ventas).
- G_Operarios (dentro de la unidad de Producción).

Gracias a esta configuración, cuando necesite dar acceso a una carpeta de facturas o a una impresora de tickets, solo tendré que dar permiso al grupo correspondiente."

Paso 3:

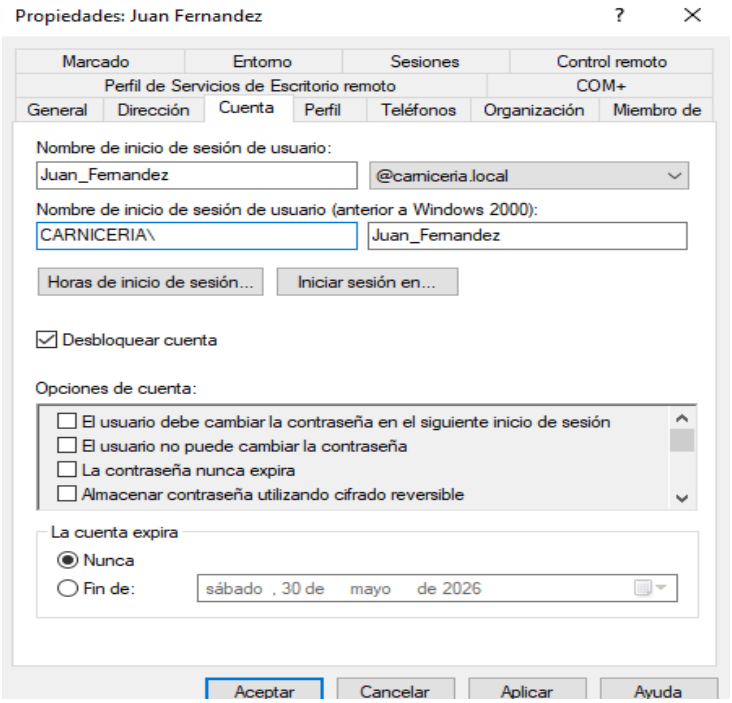
Alta de Usuarios y Gestión de Seguridad de Acceso"

Finalizo la configuración del Directorio Activo dando de alta a los usuarios nominales para cada puesto de trabajo. Para este despliegue, he tomado como ejemplo la creación del usuario rgonzalez dentro del departamento de Administración.

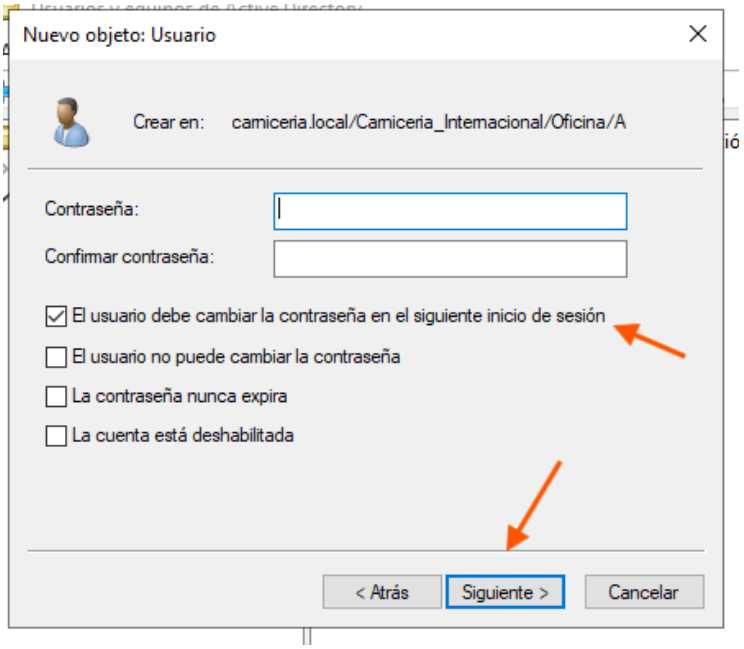


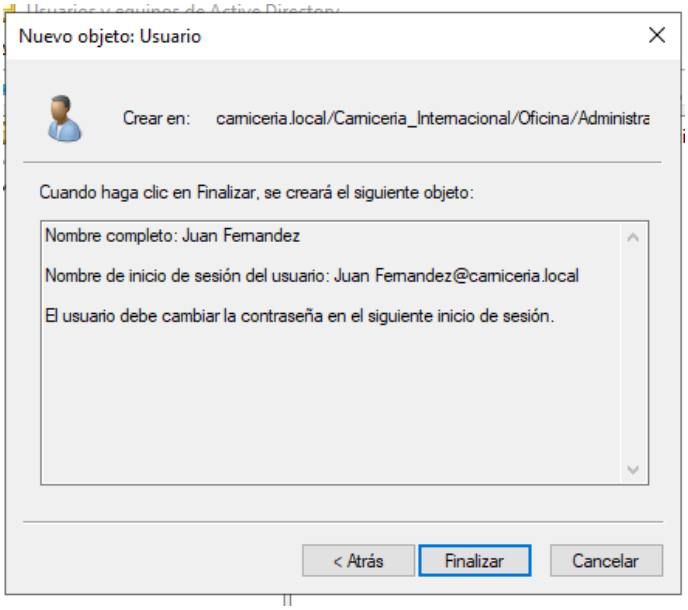
Los pasos que he seguido han sido:

1. He definido un estándar para los nombres de inicio de sesión (Login)

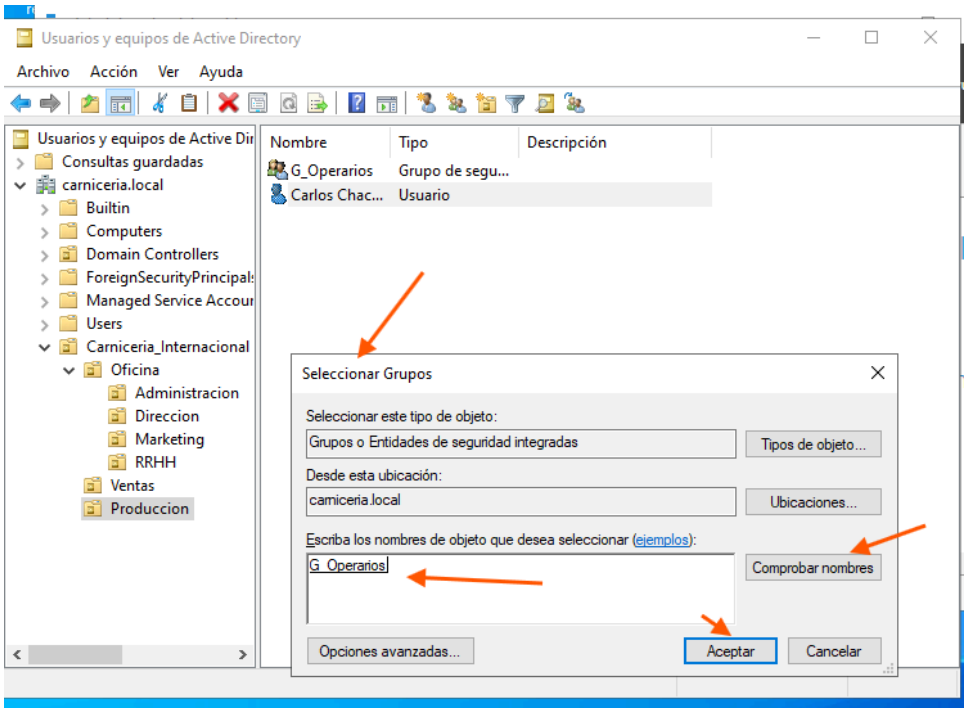


2. He establecido una política de seguridad fundamental: al crear la cuenta, he marcado la opción 'El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión'. De esta forma, garantizo la privacidad total, ya que solo el empleado conocerá su clave definitiva.





3. Finalmente, he vinculado al usuario con su grupo correspondiente mediante la opción 'Agregar a un grupo', asignando a rgonzalez al grupo G_Administracion.



Con este proceso, la Carnicería Internacional ya dispone de una estructura lógica completa. Tengo las unidades organizativas (OUs) para separar departamentos, los grupos para gestionar permisos y los usuarios listos para iniciar sesión en cualquier equipo que unamos al dominio en el futuro

Parámetro de seguridad de los Usuarios:

Para robustecer la seguridad de la identidad en el dominio, se ha procedido a la configuración de la Default Domain Policy. Mediante la edición de las Directivas de Grupo (GPO), se han establecido parámetros estrictos en la Directiva de Contraseñas, obligando al cumplimiento de requisitos de complejidad alfanumérica y una longitud mínima de 8 caracteres.

Esta medida mitiga el riesgo de intrusiones mediante ataques de diccionario y asegura que todos los empleados de la carnicería utilicen credenciales robustas. Se ha verificado la correcta propagación de esta política mediante el comando gpupdate /force, garantizando que las nuevas reglas de seguridad se apliquen de forma inmediata en toda la infraestructura de red.

Para configurar o modificar los parámetros de las contraseñas en Active Directory (como la complejidad, la longitud mínima o la frecuencia de cambio), no se hace directamente en la ficha del usuario, sino a través de las Directivas de Grupo (GPO).

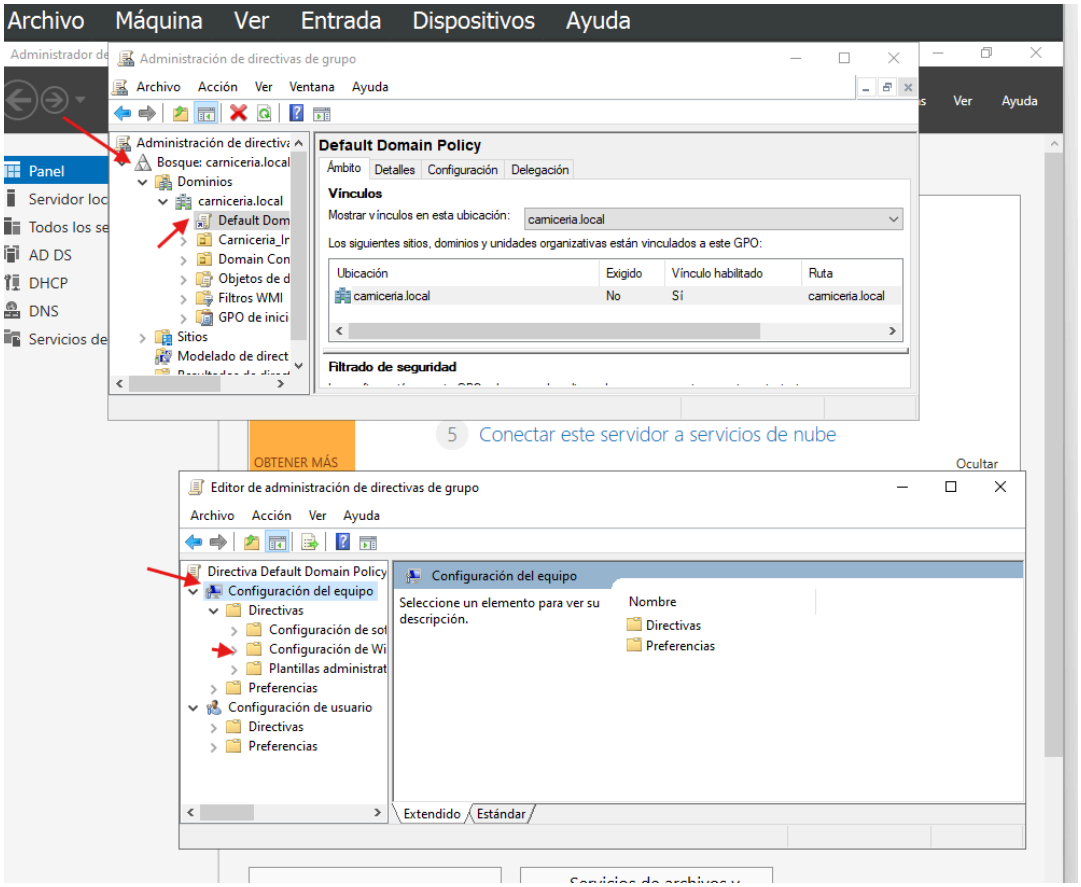
Al ser una configuración que afecta a todo el dominio carniceria.local, se debe modificar en la Default Domain Policy. Aquí tienes los pasos técnicos exactos para hacerlo:

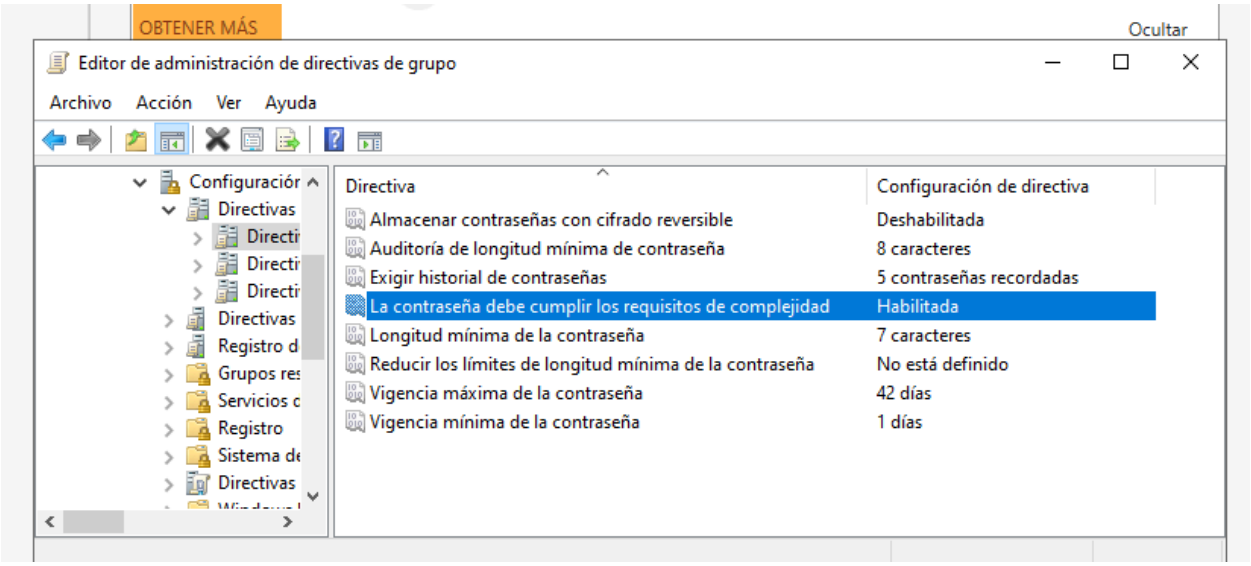
Pasos para cambiar la configuración de contraseñas

1. **Abrir la consola de gestión:**
    - En el Windows Server, voy a Herramientas > Administración de directivas de grupo.
2. **Localizar la directiva del dominio:**Despliega tu bosque > Dominios > carniceria.local.
3. Verás una directiva llamada Default Domain Policy. Haz clic derecho sobre ella y selecciona Editar.
    -
4. **Navegar hasta la ruta de seguridad:**
    - Se abrirá el Editor de gestión de directivas de grupo. Sigue esta ruta:
        - `Configuración del equipo`
        - `Directivas`
        - `Configuración de Windows`
        - `Configuración de seguridad`
        - `Directivas de cuenta`
        - `Directiva de contraseñas`

Estos son los cambios que vamos a realizar:

Parámetro	Descripción	Recomendación Profesional
La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad	Obliga a usar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.	Habilitada
Longitud mínima de la contraseña	Número mínimo de caracteres.	8 caracteres
Vigencia máxima de la contraseña	Cuántos días dura la contraseña antes de que Windows pida cambiarla.	42 o 90 días
Exigir historial de contraseñas	Evita que el usuario use la misma contraseña que tenía antes.	5 a 10 versiones





Instalación y Configuración del Servicio DHCP

Una vez configurada la estructura de usuarios, procedo a implementar el rol de Servidor DHCP. Mi objetivo con este servicio es automatizar la configuración de red de todos los dispositivos de la Carnicería Internacional, evitando la asignación manual de IPs y previniendo posibles conflictos de direcciones duplicadas.

Proceso de ejecución en la máquina virtual:

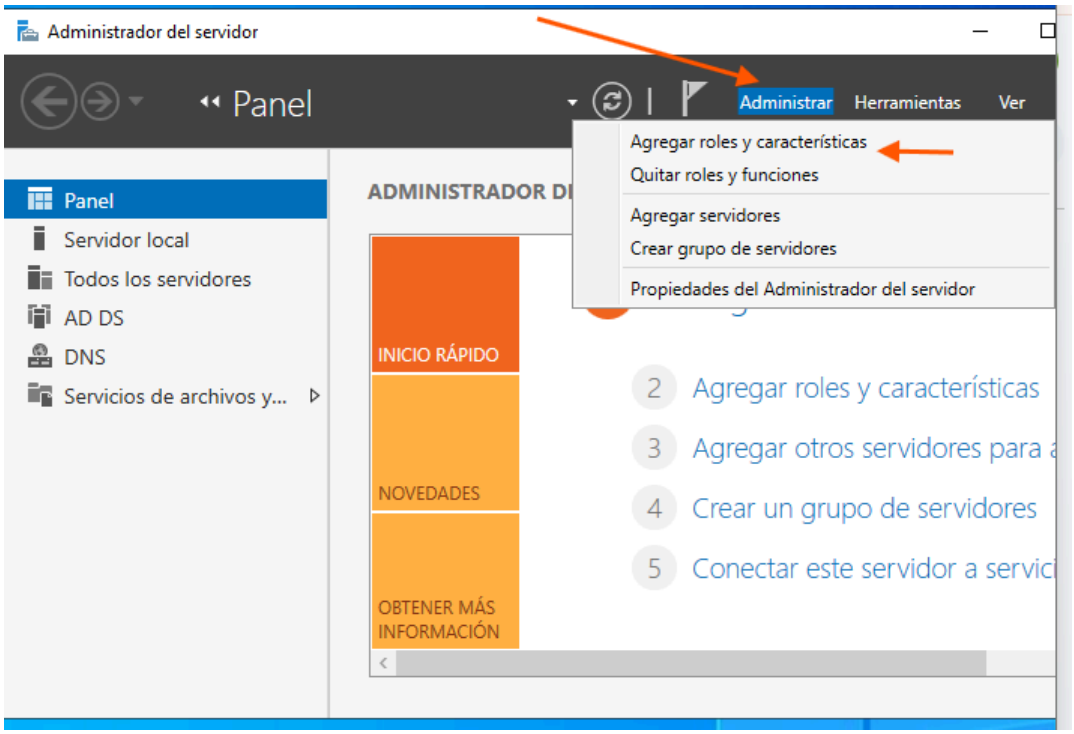
1. Instalación y Autorización: He instalado el rol de Servidor DHCP a través del Administrador del Servidor. Al tratarse de un entorno de Directorio Activo, he procedido a la Autorización del servidor, vinculando el servicio con las credenciales del dominio carniceria.local para garantizar que solo este servidor tenga autoridad para repartir IPs en la red.
2. Configuración del Ámbito (Red_Oficina): He creado un nuevo ámbito de direccionamiento IPv4 con los siguientes parámetros:
    - Rango dinámico: Desde la 172.16.50.10 hasta la 172.16.50.100. He reservado las primeras 9 direcciones para equipos de infraestructura crítica (servidores, impresoras o switches).
    - Máscara de subred: 255.255.255.240, manteniendo la coherencia con el diseño de red previo.
3. Opciones de Ámbito: Para asegurar que los equipos cliente tengan salida a otras redes e internet, he configurado las opciones de DHCP adicionales:
    - Puerta de enlace (Router): 172.16.50.1.

- Servidor DNS: He asignado la IP de este mismo servidor (172.16.50.2) para que los clientes puedan resolver correctamente el nombre de dominio interno.

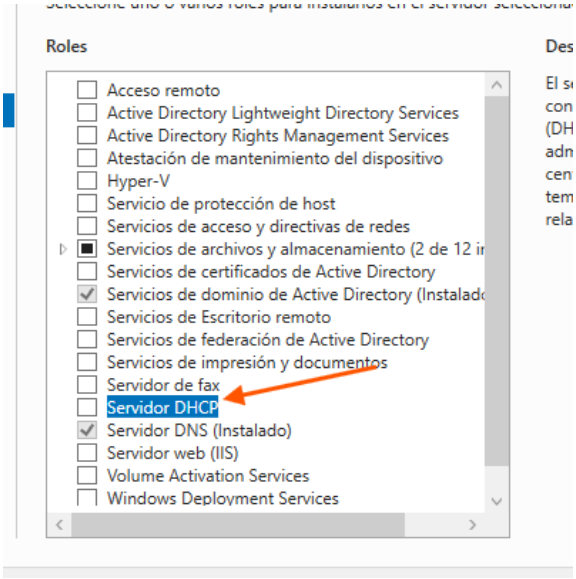
Con la activación de este ámbito, cualquier equipo que conectemos a la VLAN 50 obtendrá de forma automática su identidad de red, facilitando enormemente el despliegue de los puestos de usuario de oficina y ventas que realizaré en la siguiente fase del proyecto.

Paso 1: Instalación del Rol de Servidor DHCP

1. Desde el **Administrador del Servidor**, me dirijo a **Administrar > Agregar roles y características**.



2. Avanzo por el asistente manteniendo la configuración por defecto hasta llegar a la lista de **Roles de servidor**.
3. Localizo y marco la casilla **Servidor DHCP**.



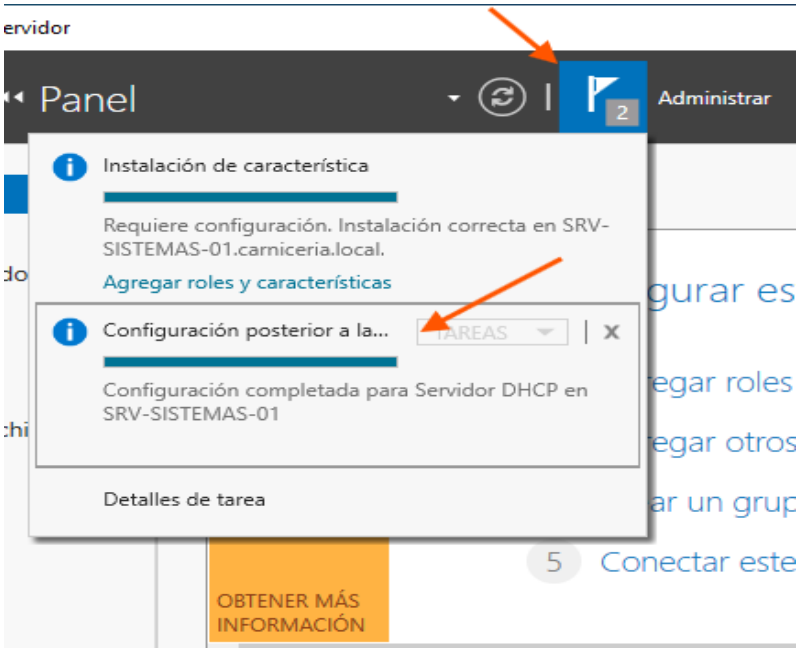
En la ventana emergente que aparece, hago clic en **Agregar características** para incluir las herramientas de administración necesarias.

4. Finalizo el asistente haciendo clic en **Instalar** y espero a que el proceso se complete correctamente.

Paso 2: Post-instalación y Autorización en el Dominio

ya que un servidor DHCP no puede funcionar en un dominio si no está autorizado.

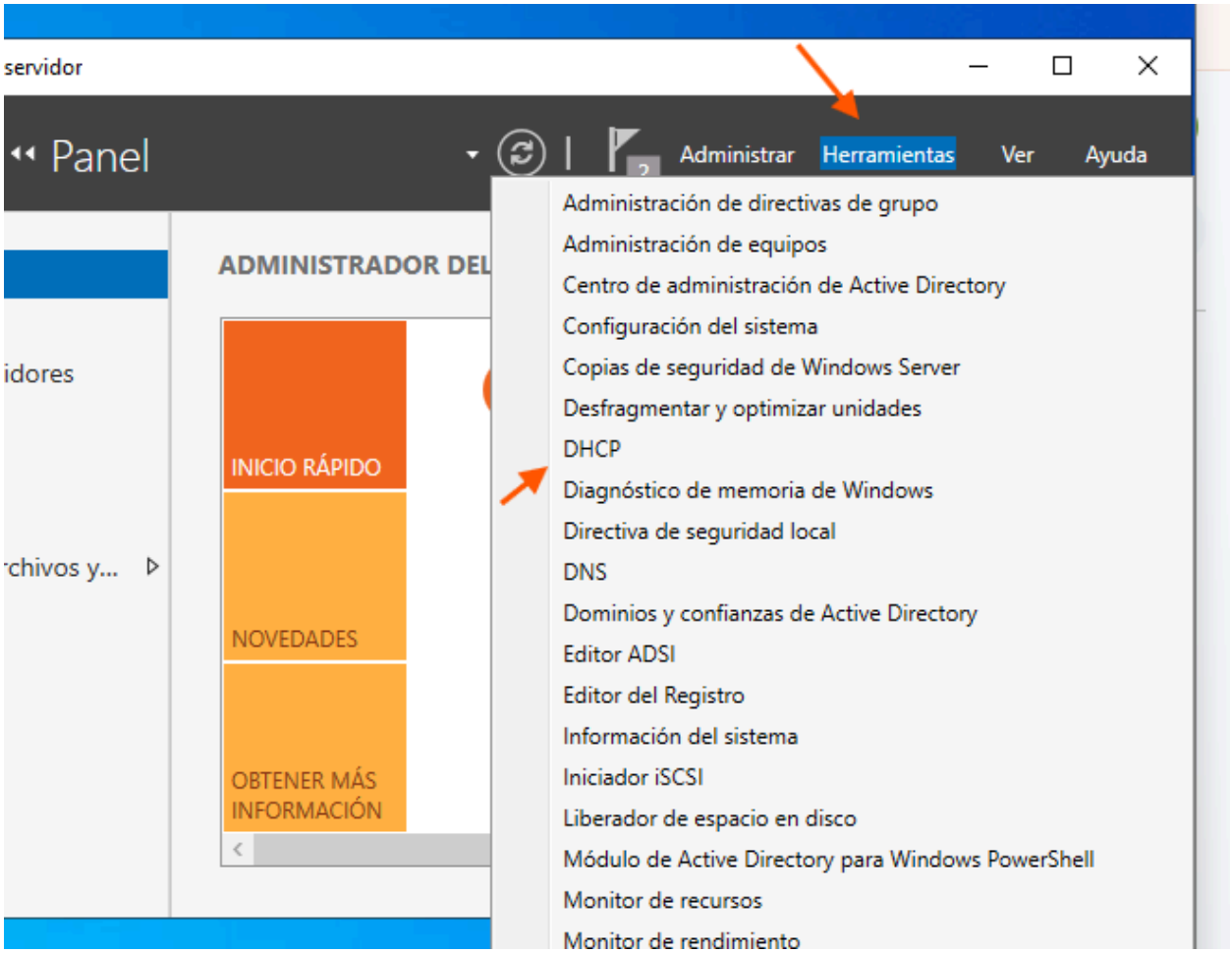
1. Hago clic en la bandera de notificaciones (el triángulo amarillo ⚠️) en la parte superior del Administrador del Servidor.
2. Selecciono el enlace "Completar configuración de DHCP".
3. En el asistente de confirmación, me aseguro de que se usen las credenciales del administrador del dominio (CARNICERIA\Administrador) y hago clic en Confirmar.
4. Verifico que los pasos de "Crear grupos de seguridad" y "Autorizar servidor DHCP" aparecen como "Listo".



Paso 3 Configuración de Ámbitos por Departamento (VLANs)

Para cumplir con el diseño de red segmentado, he creado tres ámbitos independientes en la consola de DHCP. En cada uno de ellos, he configurado el rango de IPs, la máscara y las opciones de Gateway y DNS específicas:

Departamento	VLAN	Rango de IPs (Pool)	Gateway	DNS
Oficina (Gestión)	10	172.16.10.10 - 172.16.10.50	172.16.10.1	172.16.50.2
Ventas (Cajas)	20	172.16.20.10 - 172.16.20.50	172.16.20.1	172.16.50.2
Producción	30	172.16.30.10 - 172.16.30.50	172.16.30.1	172.16.50.2

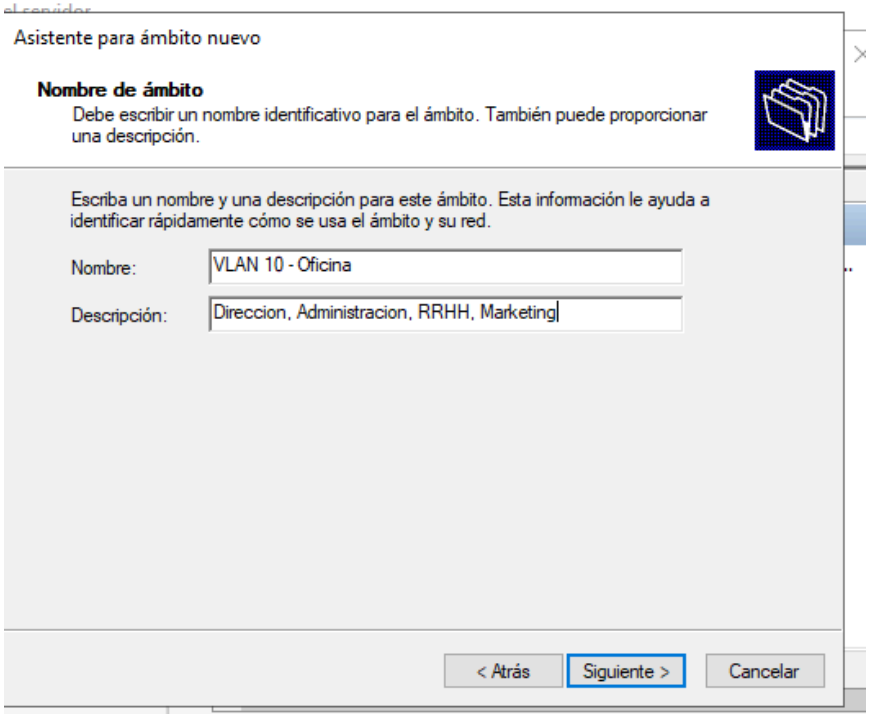


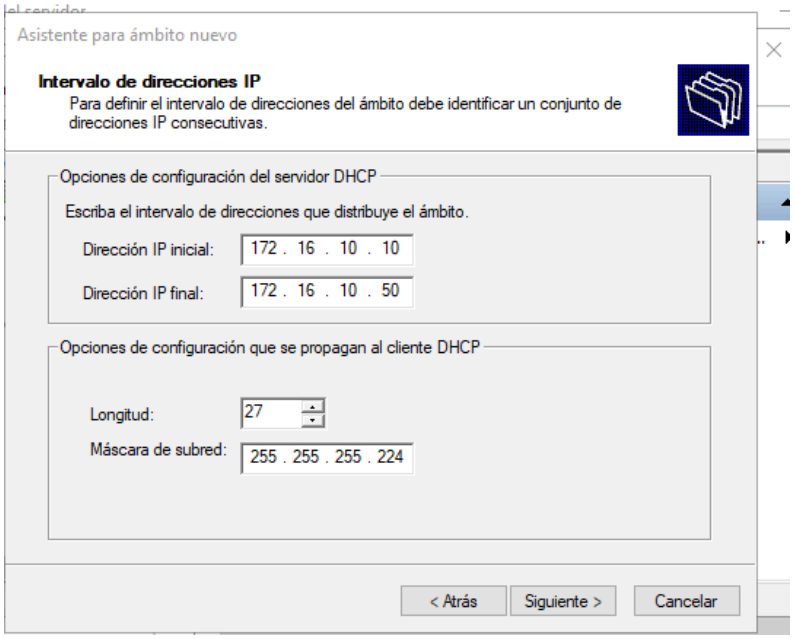
Abro Herramientas > DHCP.

Hago clic derecho en IPv4 > Ámbito nuevo....

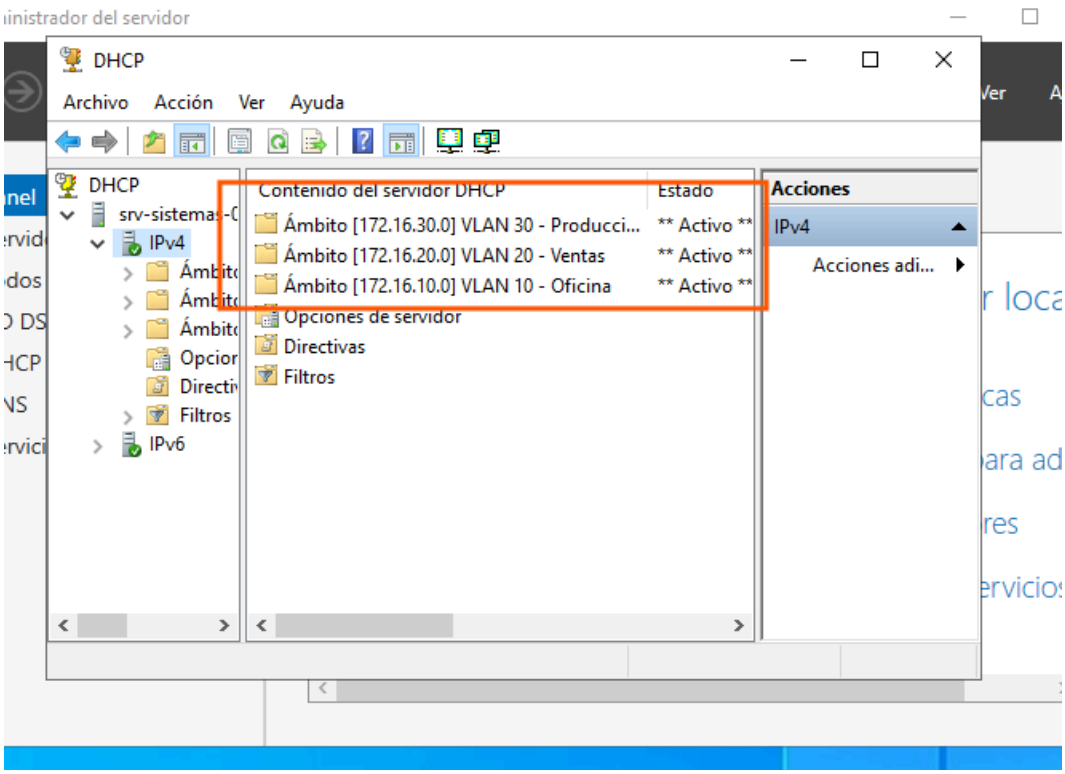
Primer Ámbito (Oficina):

- Nombre: VLAN 10 - Oficina.
- Rango: 172.16.10.10 a 172.16.10.50.
- Gateway: 172.16.10.1.
- DNS: 172.16.50.2.





Estos mismos pasos se repitió para crear las VLAN 20 y 30



Motivo por el que no se puede implementar en este caso práctico:

Tras una revisión técnica de la topología, se ha identificado una limitación en el diseño inicial de los ámbitos DHCP para las VLANs 10, 20 y 30.

Limitación Identificada: En un entorno segmentado, las peticiones DHCP (Broadcast) están confinadas dentro de su propia VLAN. Dado que el Servidor Windows reside en la VLAN 50, no puede recibir de forma nativa las solicitudes de los clientes situados en otros segmentos.

Corrección Técnica: Para que la configuración de ámbitos realizada en Windows Server sea operativa en un entorno real, se requiere que el Switch de Capa 3 (o el Router) de la infraestructura actúe como un Agente de Retransmisión DHCP (DHCP Relay / IP Helper).

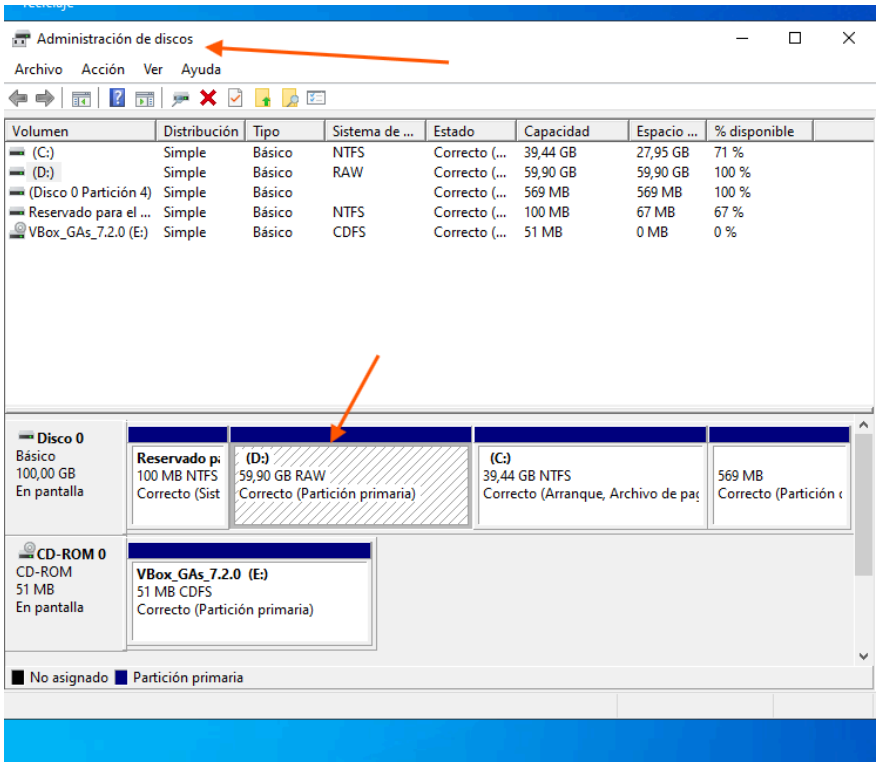
- Función del Switch: El switch debe estar configurado para escuchar las peticiones en cada interfaz de VLAN y redirigirlas mediante Unicast hacia la IP del servidor (172.16.50.2).
- Decisión para el Proyecto: Dado que en este laboratorio virtual carecemos de un switch físico gestionable que realice esta función de 'mensajería', se ha procedido a simplificar la validación del cliente Windows 11 conectándolo directamente al segmento del servidor. No obstante, se deja constancia de que en una producción real, la autoridad del DHCP seguiría residiendo en el Windows Server (para mantener la integración con DNS), pero apoyándose en el hardware de red (Switch) para la propagación de las peticiones entre VLANs.

Creación del servidor de backups - Configuración del Volumen de Almacenamiento y Backups

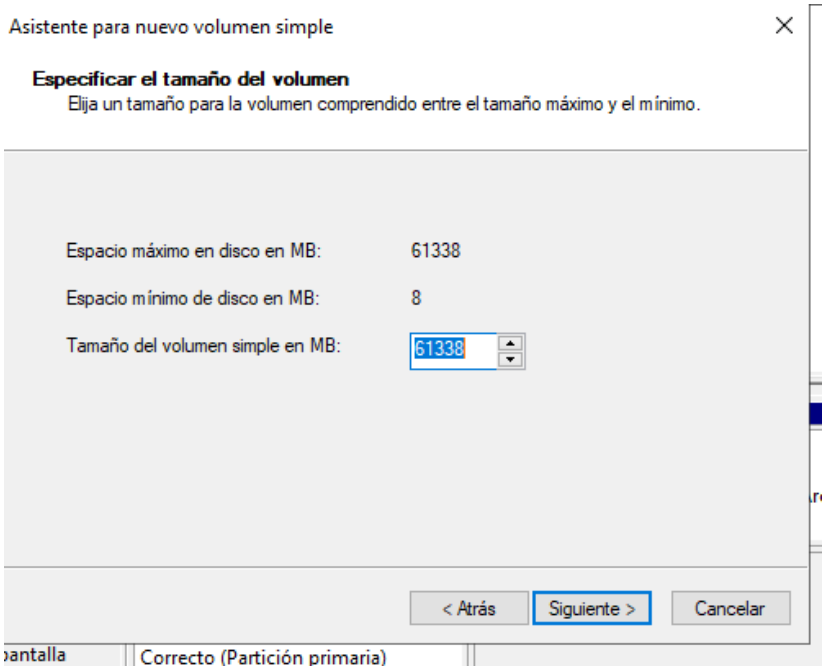
Una vez estabilizados los servicios de red, procedo a preparar el almacenamiento secundario del servidor SRV-SISTEMAS-01. Siguiendo el plan de implantación que diseñé al inicio, este servidor debe centralizar las copias de seguridad de la Carnicería Internacional, por lo que es vital separar físicamente (a nivel lógico) el sistema operativo de los datos de respaldo.

Ejecución técnica en la máquina virtual:

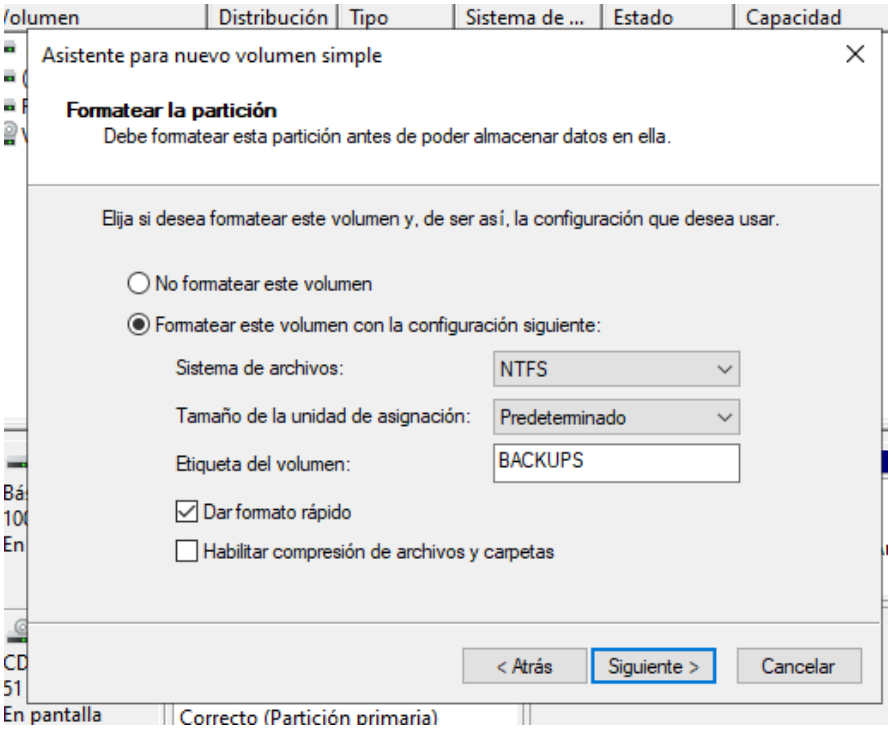
1. Accedo a la consola de Administración de discos del sistema.
2. Localizo el espacio que dejé sin particionar durante la instalación de Windows Server (aproximadamente 60 GB de espacio no asignado).

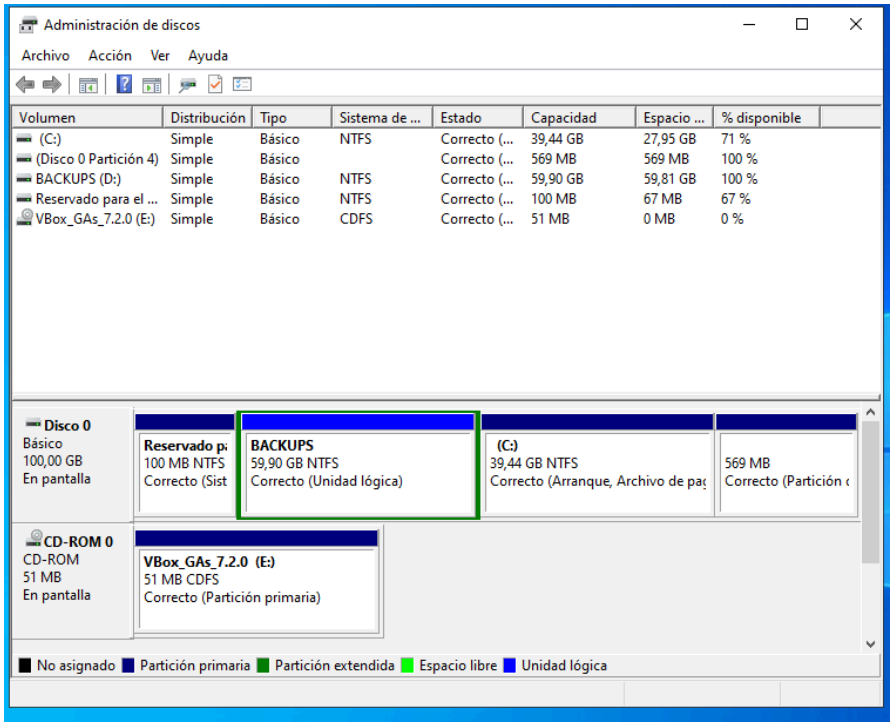


3. Inicializo este espacio creando un 'Nuevo volumen simple', asignándole la letra de unidad D: y formateándolo bajo el sistema de archivos NTFS.



4. Etiqueto la unidad como 'BACKUPS' para que sea fácilmente identificable por cualquier técnico de sistemas de la empresa.





Justificación de esta configuración: Al utilizar una partición independiente para los backups, garantizo la continuidad de negocio de la carnicería. Si el volumen C: sufriera una corrupción de archivos o el sistema operativo dejara de arrancar, la unidad D: permanecería intacta, permitiéndome recuperar la información crítica de ventas, contabilidad y personal de forma inmediata."

Gestión de usuarios y permisos.

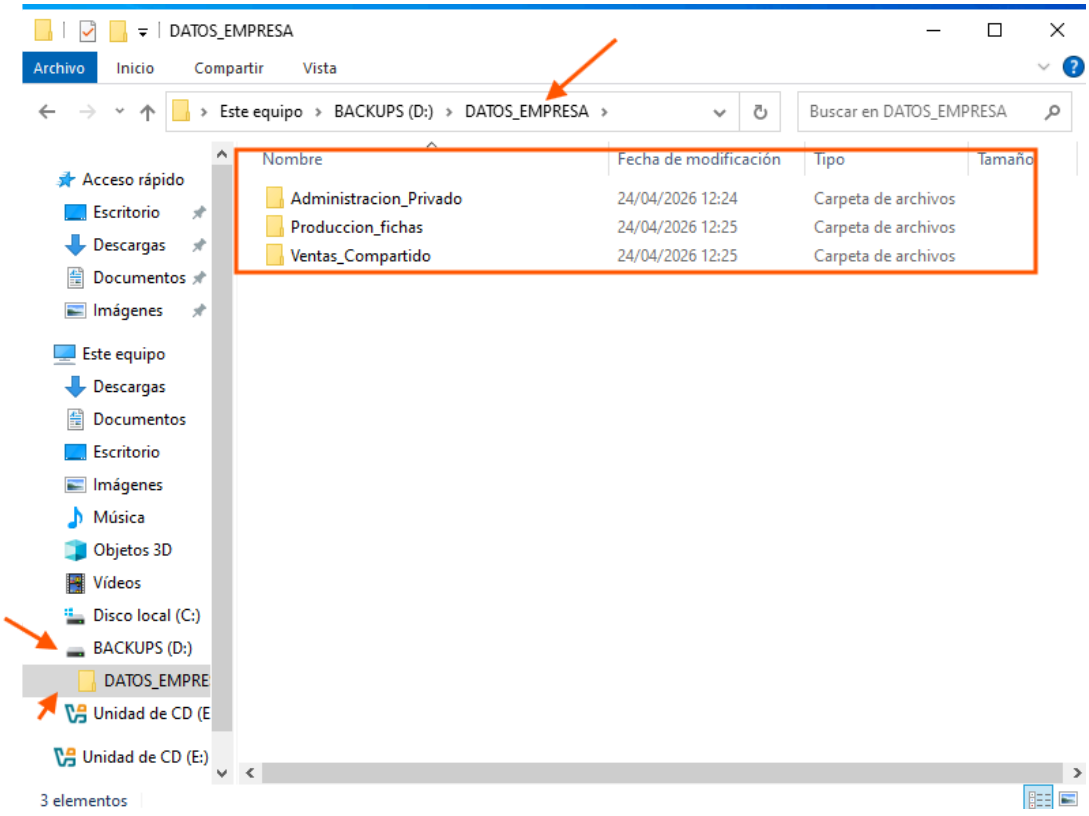
Con el volumen de datos ya operativo, procedo a implementar la seguridad lógica. Mi objetivo es que cada empleado acceda exclusivamente a lo que necesita para su trabajo, siguiendo el principio de privilegio mínimo.

Organización de carpetas y roles: Para organizar la información de la carnicería, he creado una estructura jerárquica en la unidad (D:) bajo la carpeta raíz DATOS_EMPRESA. He desglosado carpetas específicas para Administración, Ventas y Producción.

No vamos a soltar los archivos de cualquier manera. Vamos a organizarlos por departamentos:

1. Abro el explorador de archivos y entra en Este equipo > BACKUPS (D:).
2. Crea una carpeta principal llamada DATOS_EMPRESA.
3. Entra en ella y crea estas tres carpetas:
    - Administracion_Privado
    - Ventas_Compartido

- Produccion_Fichas

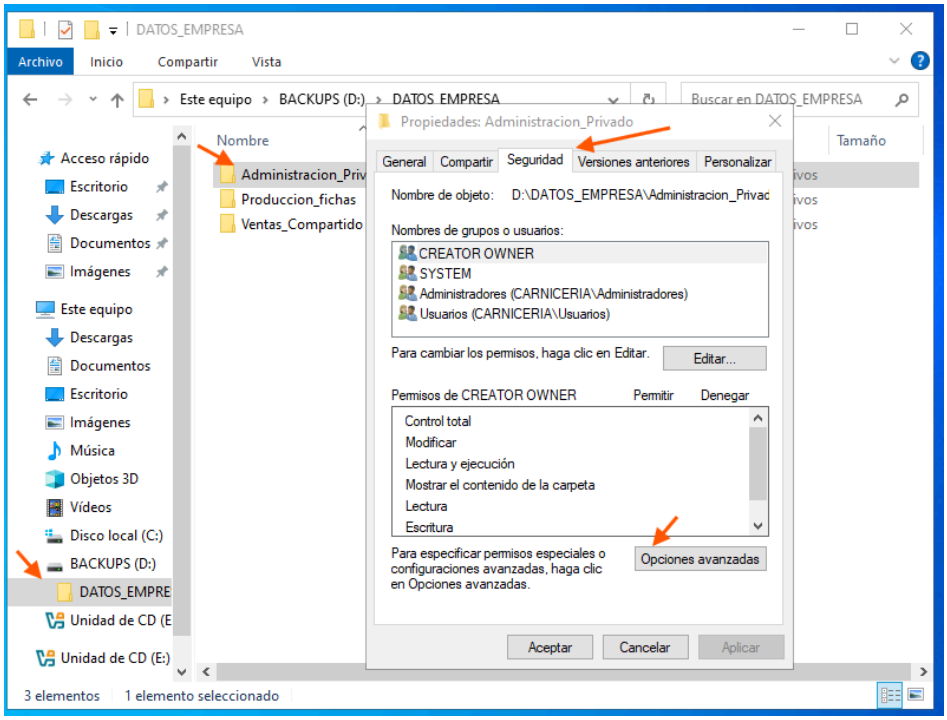


Asignación de permisos NTFS:

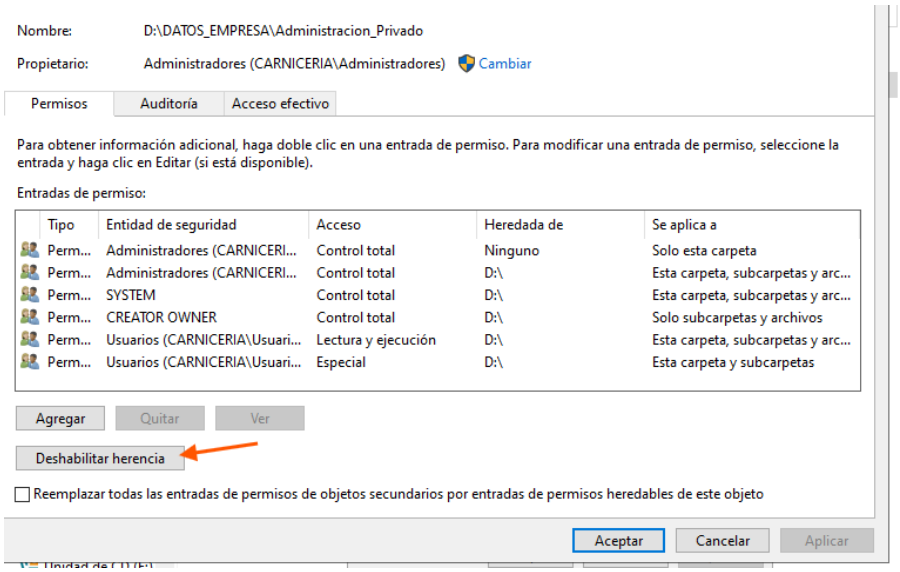
Ahora vamos a configurar la carpeta de Administración para que sea privada. Sigue estos clics:

Hago clic derecho en la carpeta Administracion_Privado > Propiedades.

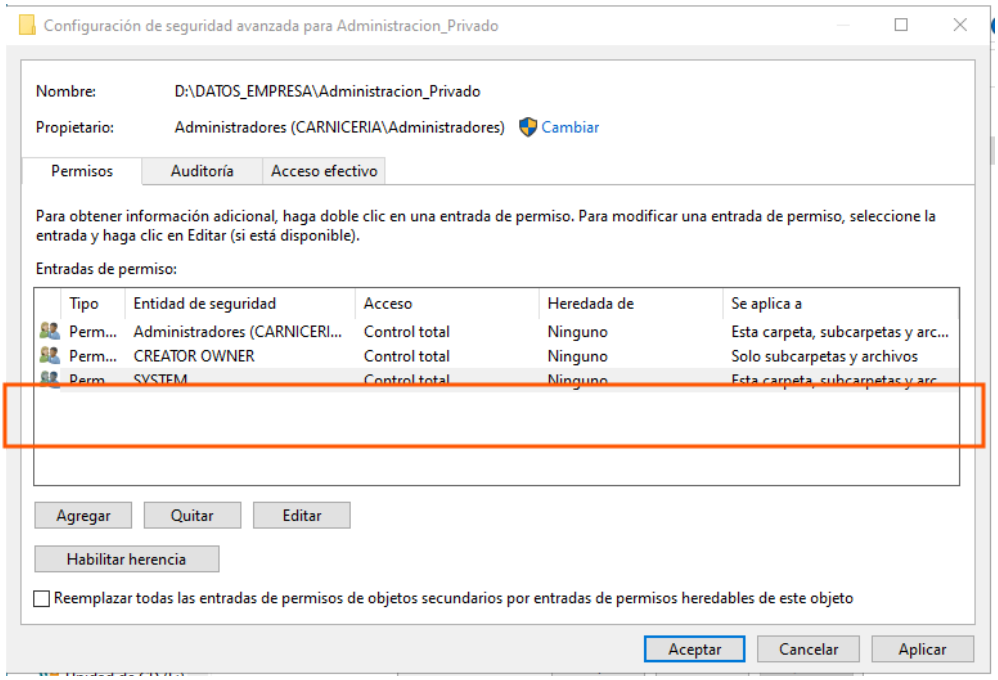
Voy a la pestaña Seguridad y doy al botón Opciones avanzadas.



Hago clic en Deshabilitar herencia y elijo la primera opción ("Convertir los permisos heredados...").

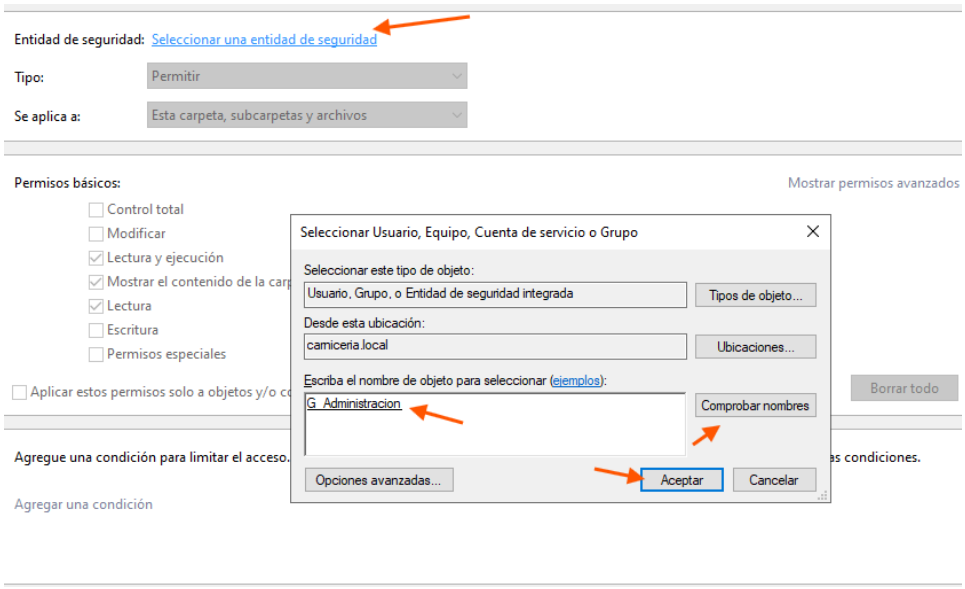


Ahora, en la lista de usuarios, selecciona "Usuarios" o "Todos" y dales a Quitar. Solo queremos que se queden los "Administradores".



Doy a Agregar > Selecciono una entidad de seguridad.

Escribo G_Administracion, doy a Comprobar nombres (se subrayará) y acepto.

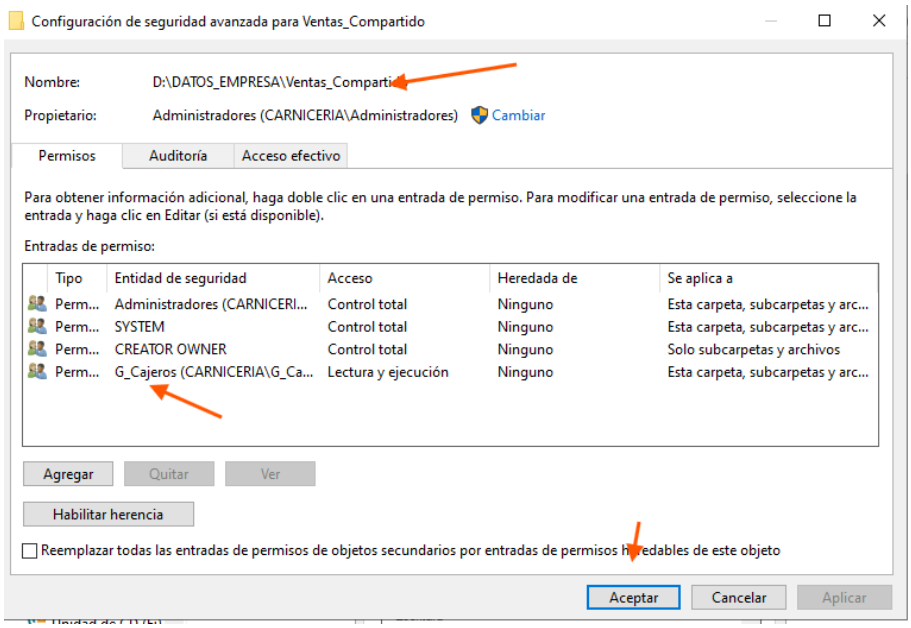


Marco la casilla de Modificar y doy a Aceptar en todo.

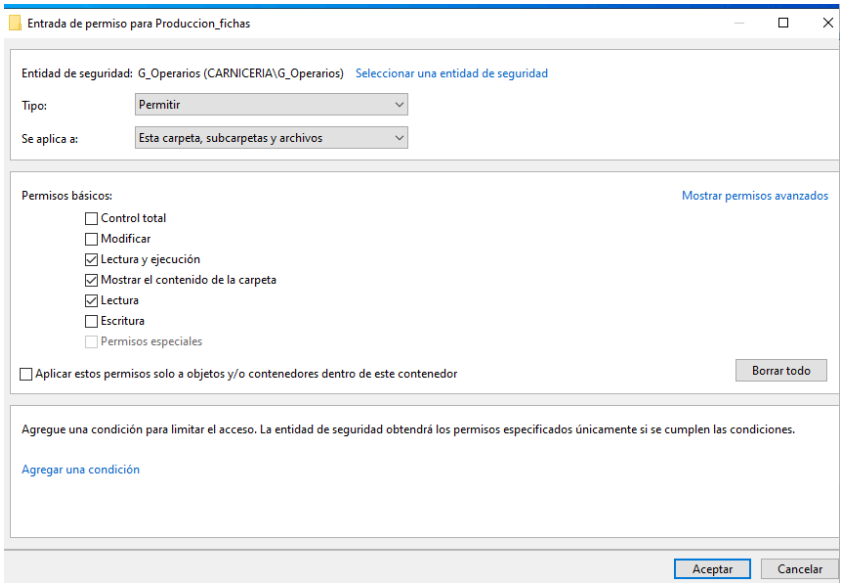
Para completar el esquema de seguridad, he replicado la configuración de permisos NTFS en el resto de los departamentos, asegurando que la segmentación de la información sea total.

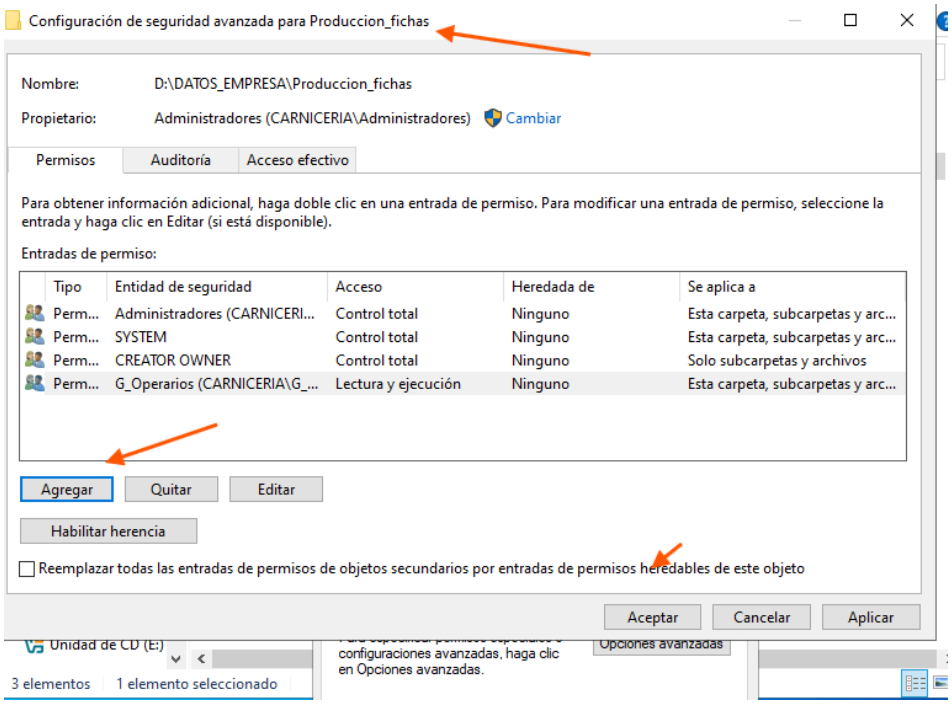
He asignado los permisos de la siguiente manera:

- Departamento de Ventas: En la carpeta Ventas_Compartido, he restringido el acceso únicamente al grupo G_Cajeros, permitiéndoles gestionar los documentos relativos a los terminales de punto de venta.



- Departamento de Producción: Para la carpeta Produccion_Fichas, he vinculado al grupo G_Operarios, permitiendo que los trabajadores del área de despiece y almacén consulten y actualicen sus manuales de procedimientos.





Con estas acciones, he aplicado una Matriz de Permisos donde cada grupo de seguridad tiene control total sobre sus propios datos, pero tiene el acceso bloqueado a las carpetas del resto de departamentos. Esto previene fugas de información interna y errores accidentales en el borrado de archivos críticos de la carnicería.

Servicios básicos del sistema

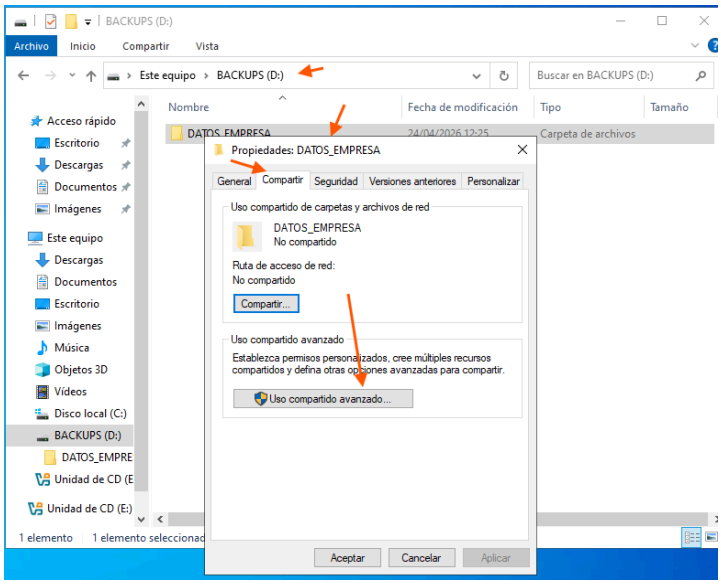
Una vez asegurada la estructura de archivos localmente, procedo a habilitar los servicios que permitirán la operatividad de la Carnicería Internacional en red.

Compartición de archivos (Protocolo SMB)

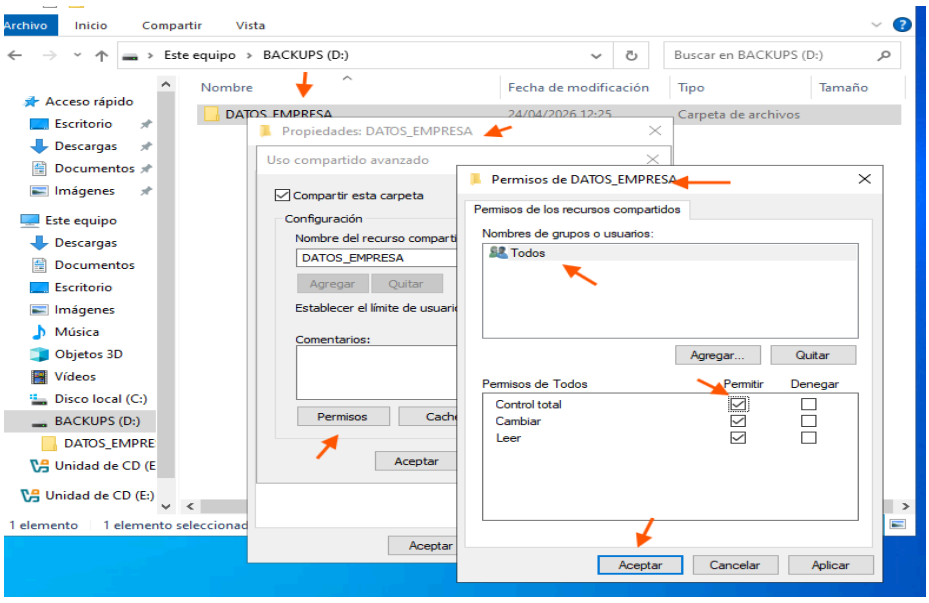
He habilitado el servicio de recursos compartidos sobre la unidad de almacenamiento de datos. El objetivo es centralizar toda la producción de la empresa en el servidor, permitiendo que los empleados accedan a sus carpetas de trabajo desde sus terminales Windows 11 sin necesidad de usar almacenamiento físico externo.

Procedimiento técnico:

- He accedido a mi unidad D: y he localizado la carpeta raíz llamada DATOS_EMPRESA.
- He hecho clic derecho sobre ella y he seleccionado la opción Propiedades.
- Dentro de la ventana, me he dirigido a la pestaña Compartir y he pulsado en el botón Uso compartido avanzado.



- He marcado la casilla 'Compartir esta carpeta' para que el recurso sea visible en la red de la carnicería.
- A continuación, he entrado en el botón Permisos.
- Al ver que aparecía el grupo 'Todos', le he asignado la casilla de Control total. He realizado este ajuste así porque la seguridad restrictiva real la he configurado anteriormente en la pestaña de 'Seguridad' (permisos NTFS); de esta manera, facilito el acceso por red pero mantengo el bloqueo de carpetas entre departamentos mediante las ACL que configuré antes.
- Finalmente, he aceptado todos los cambios hasta cerrar las ventanas, confirmando que la carpeta ya está compartida y lista para ser usada."



Configuración de Acceso Remoto (RDP)

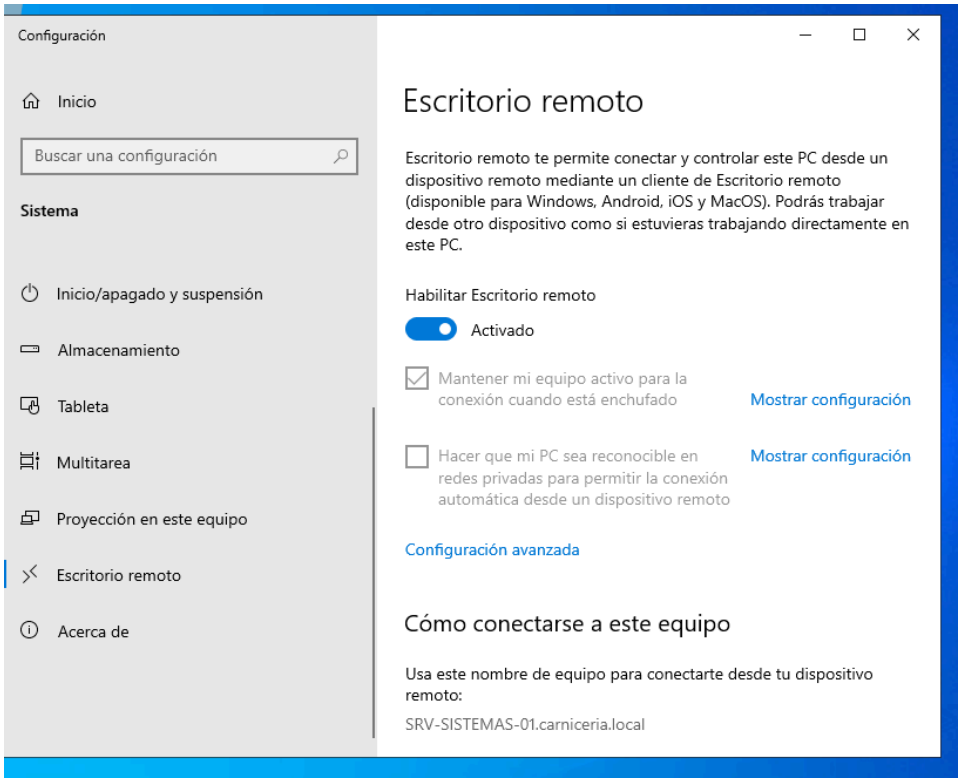
Se ha implementado el protocolo de capa de aplicación SMB para facilitar el intercambio de recursos en la red interna de la carnicería. Este protocolo permite que la estación de trabajo cliente acceda a los archivos almacenados en el servidor como si estuvieran en su propio disco local.

En este proyecto, el protocolo SMB trabaja en conjunto con el Directorio Activo para la autenticación de usuarios, permitiendo que el mapeo de la unidad Z: sea persistente y transparente para los empleados, garantizando que el flujo de información entre departamentos sea ágil y estandarizado bajo el modelo cliente-servidor.

Para facilitar la administración del servidor sin necesidad de estar físicamente en el rack de comunicaciones, he habilitado el servicio de Escritorio Remoto (RDP). Los pasos que he seguido han sido:

1. He hecho clic derecho en el botón de Inicio y he entrado en el apartado de Sistema.
2. Dentro de la configuración, he buscado la opción de Escritorio remoto.
3. He pulsado el interruptor para cambiar el estado a Activado.
4. En la ventana emergente de confirmación, he pulsado en Confirmar para permitir las conexiones remotas al servidor.
5. He verificado que estuviera activa la opción de 'Autenticación a nivel de red', asegurándome de que solo los administradores autorizados del dominio puedan realizar esta conexión de forma segura.

Con este servicio activo, puedo gestionar cualquier aspecto técnico del servidor SRV-SISTEMAS-01 desde mi propio equipo de trabajo o desde cualquier punto de la red local, optimizando el tiempo de respuesta ante incidencias.



Gestión de procesos y servicios del sistema

"Para asegurar la estabilidad de la Carnicería Internacional, he realizado una auditoría de los servicios y procesos que se ejecutan en el servidor. Mi objetivo es garantizar que los roles críticos siempre estén disponibles. Los pasos que he seguido son:

1. Monitorización de Servicios: He accedido a la consola de administración de servicios (services.msc) para verificar el estado de los componentes instalados. He comprobado específicamente que los servicios de Servidor DHCP, Servidor DNS y Servicios de dominio de Active Directory se encuentran en estado 'En ejecución'.

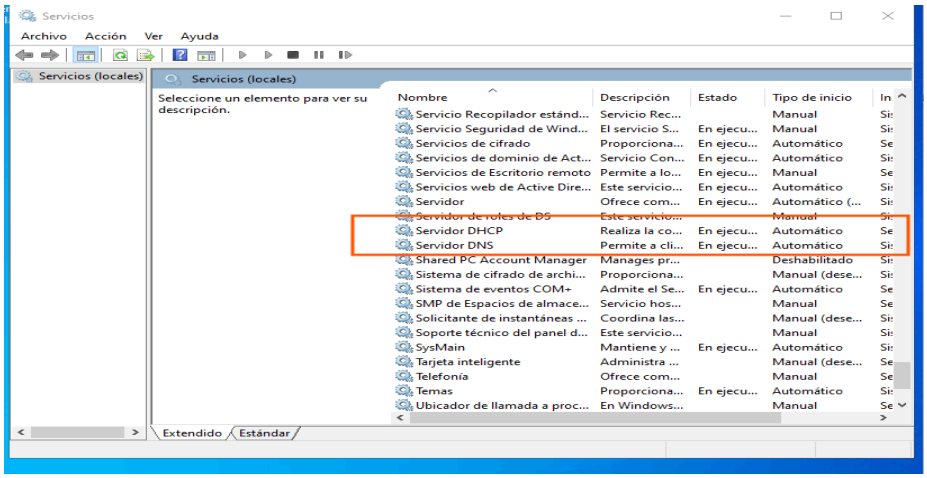
2. Configuración de Disponibilidad: He verificado que todos estos servicios tengan configurado el inicio automático. Esto garantiza que, si el servidor se reinicia por una actualización o un corte eléctrico, los empleados de la carnicería recuperarán su conexión a la red y a sus archivos sin que yo tenga que intervenir manualmente.

3. Control de Rendimiento: He utilizado el Administrador de tareas para supervisar el consumo de recursos (CPU y RAM). Al observar que el servidor opera con una carga baja, confirmo que el hardware asignado es suficiente para gestionar las peticiones de los departamentos de Administración, Ventas y Producción de forma fluida.

Con esta gestión proactiva, aseguro que el sistema operativo no solo esté configurado, sino que sea eficiente y resiliente ante posibles fallos."

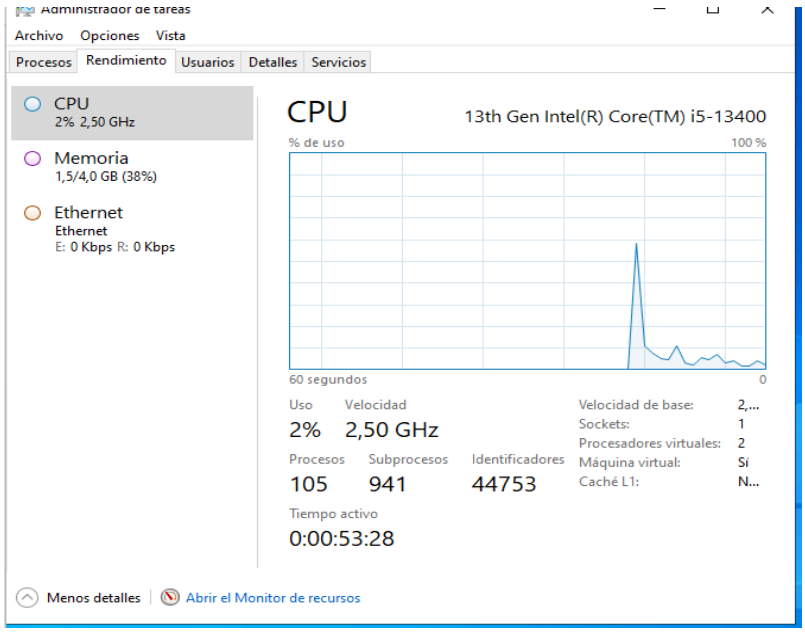
Ver los servicios críticos:

- Pulso en la tecla de Windows y escribo services.msc, luego doy a Enter.
- Busco en la lista el servicio llamado Servidor DHCP o Servidor DNS.
- reviso que en la columna "Estado" ponga En ejecución y en "Tipo de inicio" ponga Automático.



Monitorizar procesos:

- Hago clic derecho en la barra de tareas (o pulsa Ctrl + Shift + Esc) y abro el Administrador de tareas.
- Voy a la pestaña Rendimiento para ver cómo va la CPU y la RAM del servidor.



Resumen de la Configuración del Servidor de Infraestructura

Con la implementación de estos servicios, he transformado un sistema operativo base en el núcleo inteligente y seguro de la Carnicería Internacional. La finalización de este bloque supone que la infraestructura central ya es capaz de gestionar la red de forma autónoma.

Los hitos clave que he alcanzado en este servidor son:

1. Gestión Centralizada (AD DS y DNS): El servidor ya actúa como Controlador de Dominio (carniceria.local), permitiendo una administración única de usuarios, equipos y políticas de seguridad, asegurando que cada recurso sea localizable mediante nombres de dominio internos.

2. Automatización de Red (DHCP con VLSM): He desplegado un servicio de direccionamiento dinámico optimizado. Gracias al uso de subredes con máscara /27, el servidor asigna configuraciones de red específicas para cada departamento (VLAN 10, 20 y 30), optimizando el tráfico y facilitando el crecimiento de la empresa.

3. Seguridad y Almacenamiento (File Server y NTFS): He habilitado un sistema de archivos jerarquizado en un volumen independiente (D: BACKUPS). La aplicación de permisos NTFS y recursos compartidos garantiza que la información sensible de la carnicería esté blindada y solo sea accesible por el personal autorizado según su rol.

4. Resiliencia del Sistema: Al separar lógicamente el sistema operativo de los datos de trabajo y configurar el inicio automático de los servicios críticos, he diseñado un entorno preparado para la continuidad del negocio ante posibles fallos técnicos.

En definitiva, el SRV-SISTEMAS-01 ya no es solo una máquina, sino una plataforma robusta, segura y escalable, lista para recibir a los primeros usuarios y proporcionarles un entorno de trabajo profesional y eficiente.

Instalación del Sistema Operativo para los Usuarios

Una vez finalizada la configuración de los servicios centrales en el servidor (SRV-SISTEMAS-01), entramos en la fase de despliegue para el usuario final. De nada serviría tener una infraestructura robusta si los empleados de la carnicería no pueden interactuar con ella de forma sencilla y segura.

Contexto y Objetivos de esta fase:

El objetivo principal es instalar y configurar un equipo cliente con Windows 11 Pro que servirá como modelo para los puestos de trabajo de la empresa. La finalidad técnica de este equipo se resume en tres puntos clave:

1. Centralización del trabajo: Los usuarios no guardarán sus archivos en el disco local del

PC, sino que trabajarán directamente sobre el Volumen de Datos (D:) del servidor. Mediante una ruta de red (mapeo de unidades), el disco de backups del servidor aparecerá en el equipo del usuario como una unidad de disco más, facilitando las copias de seguridad automáticas.

2. Validación de la Seguridad Departamental: Esta máquina será el banco de pruebas para confirmar que la segmentación de carpetas funciona. Comprobaré que, por ejemplo, un usuario de Administración puede entrar en sus documentos financieros pero tiene el acceso denegado a las fichas de Producción.

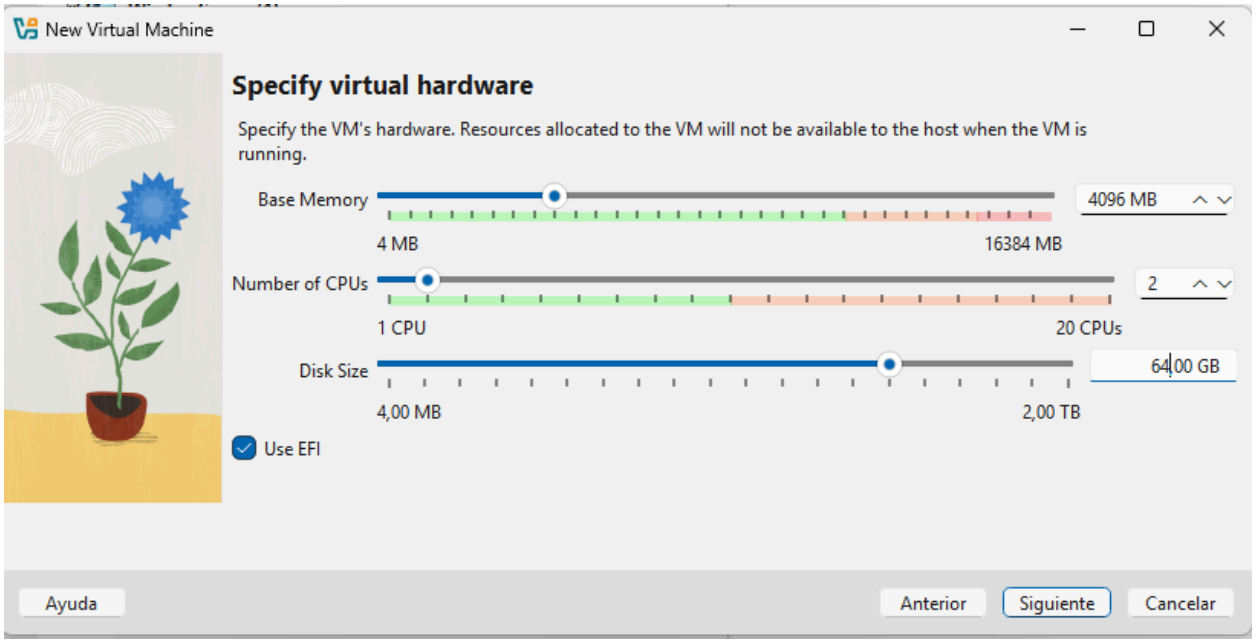
3. Integración en el Dominio: El equipo dejará de ser una unidad aislada para pasar a formar parte de carniceria.local, permitiendo que cualquier empleado pueda iniciar sesión con sus credenciales personalizadas en cualquier puesto de la empresa.

En definitiva, este paso representa el puente entre la infraestructura técnica y la operatividad real del negocio, asegurando que la tecnología trabaje al servicio de los carniceros, administrativos y vendedores."

Creación de la Máquina Virtual y Despliegue

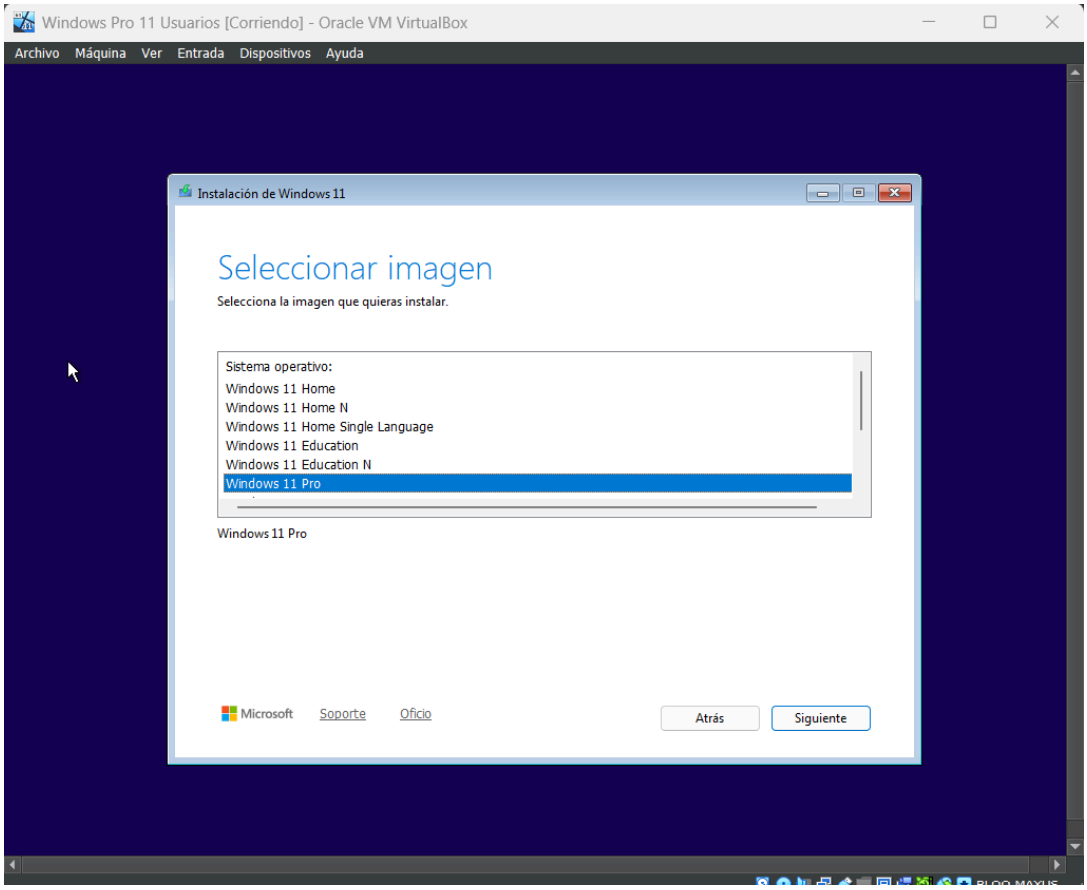
Para la puesta en marcha del equipo cliente, he seguido estos pasos técnicos:

1. Configuración de Hardware Virtual: He creado una máquina virtual asignándole 4 GB de memoria RAM y 2 núcleos de procesador para garantizar la fluidez del sistema. En el almacenamiento, he reservado un disco de 64 GB.

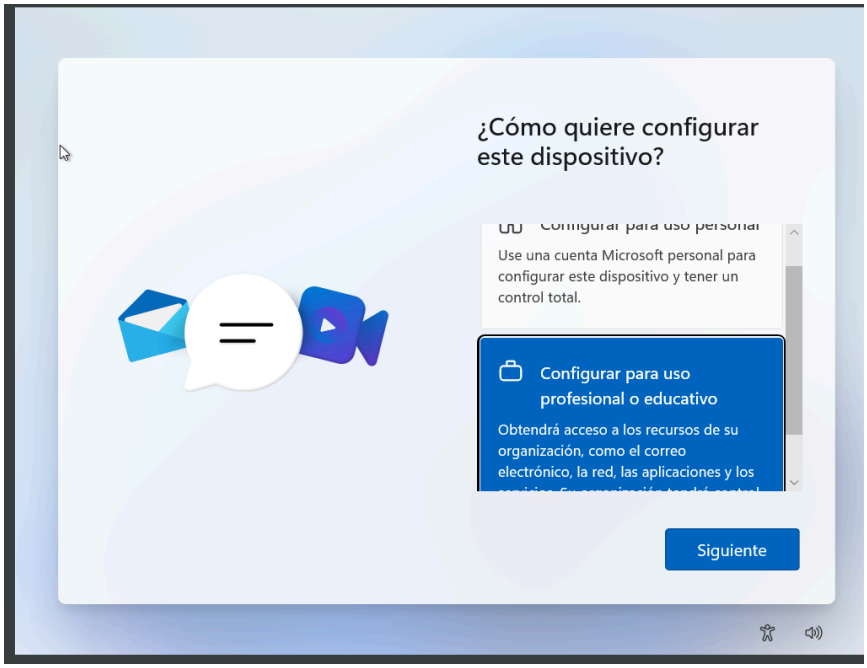


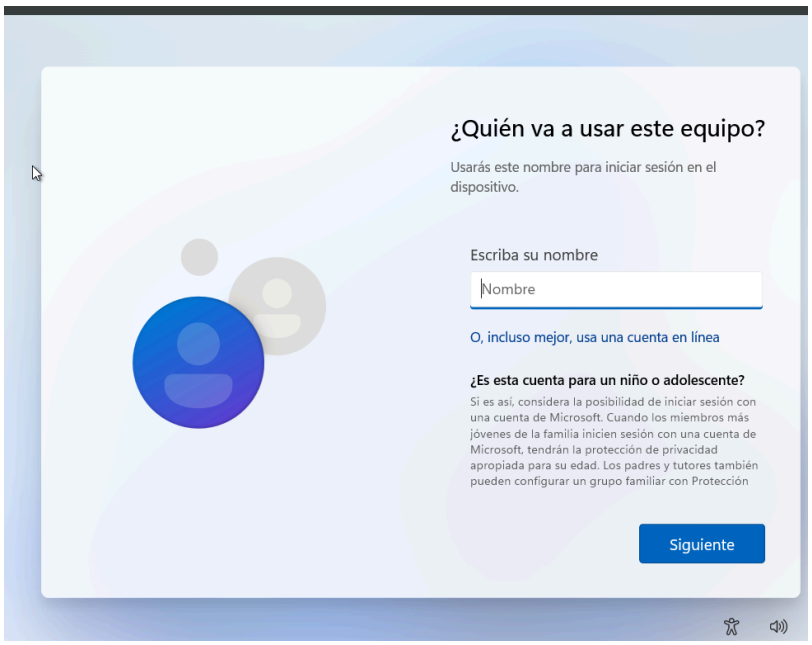
2. Requisitos de Windows 11: En los ajustes de VirtualBox, he habilitado el TPM 2.0 y el Secure Boot, requisitos indispensables para la instalación de esta versión del sistema operativo.

3. Selección de Versión (Crítico): Durante el proceso de instalación, he seleccionado específicamente la edición Windows 11 Pro. He tomado esta decisión porque es la versión mínima que permite la unión a dominios de Active Directory, funcionalidad inexistente en la versión Home.

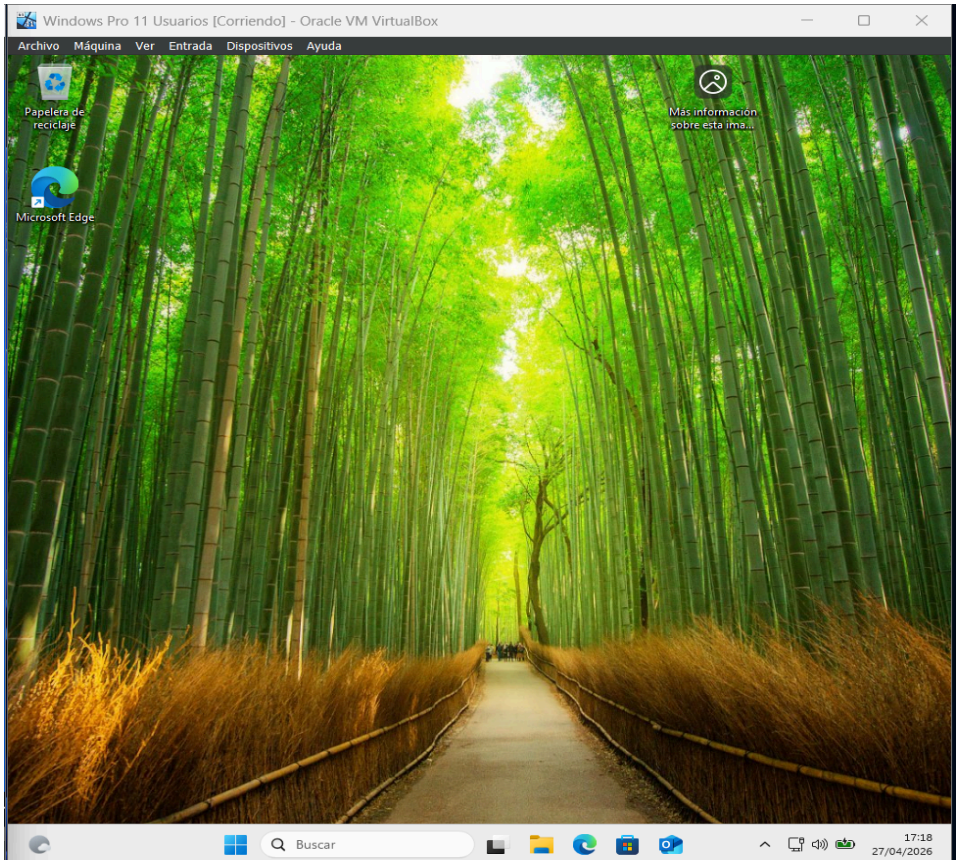


Una vez hecha la configuración se reinicia el equipo y elegimos que es para uso profesional





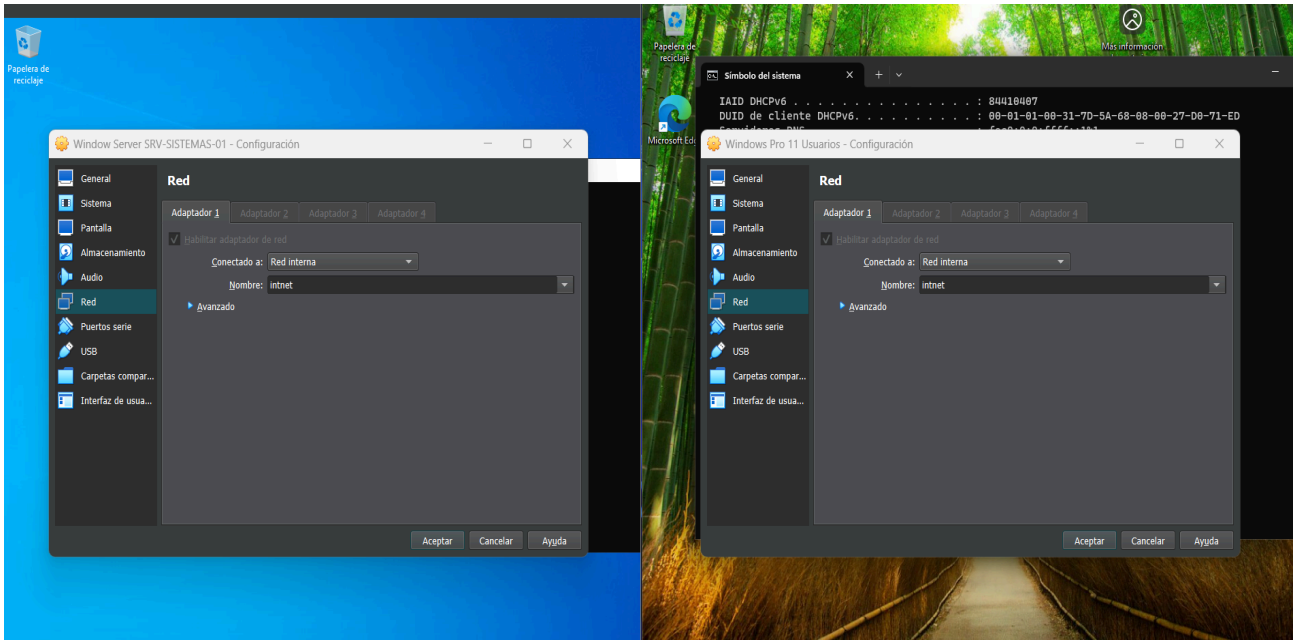
Se confirma que la instalación del Windows 11 para los usuarios está lista.



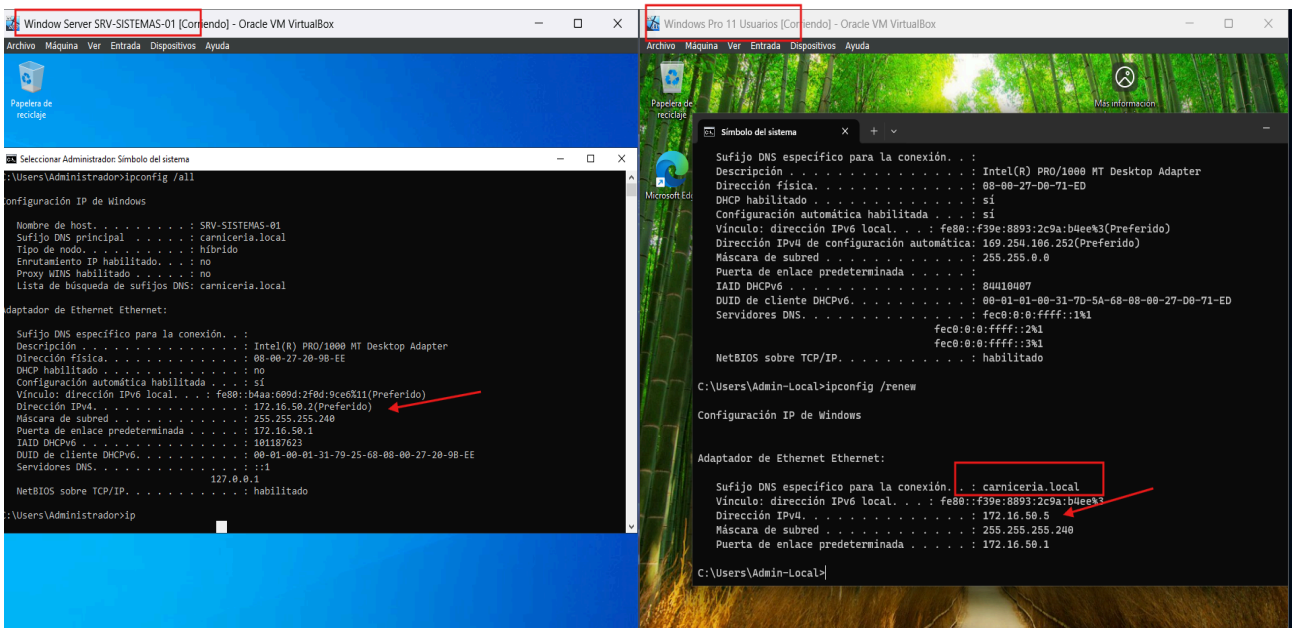
Configuración de Red e Interconexión

Una vez instalado los dos equipos uno con el Windows Server y el Windows Usuario realizamos las comprobación de red para garantizar que el equipo cliente pueda comunicarse con el servidor de la carnicería, he procedido a configurar el entorno de red virtual de la siguiente manera:

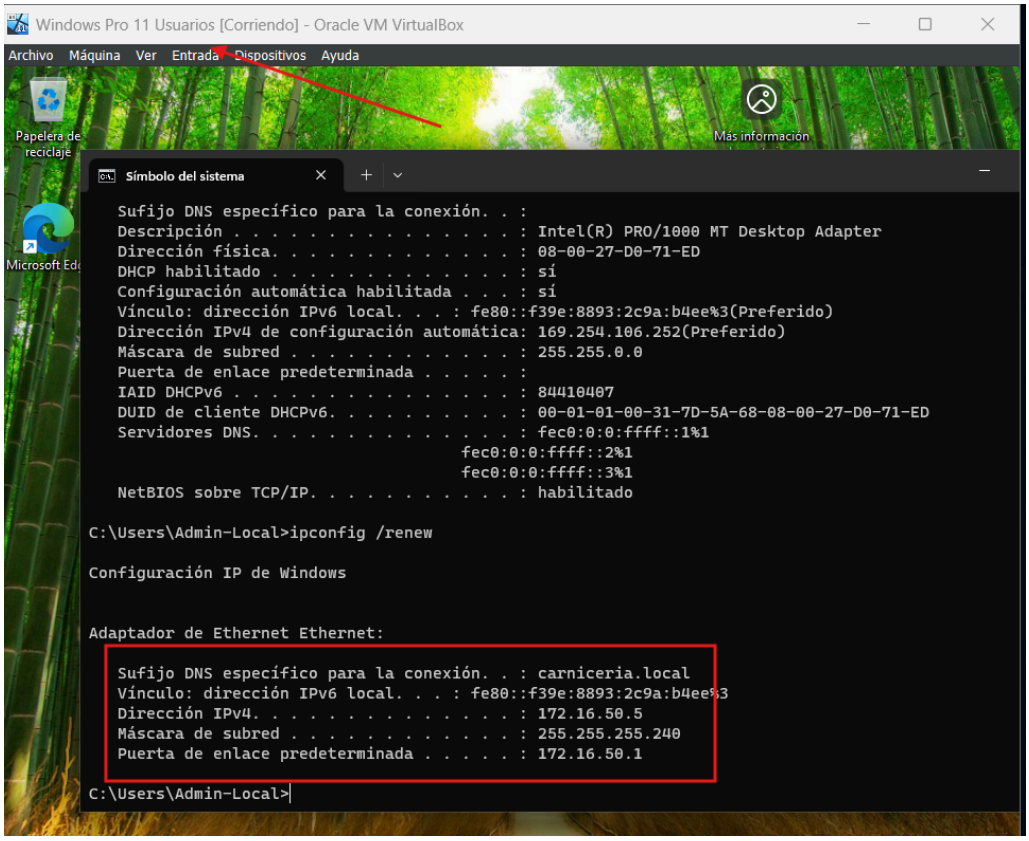
1. Sincronización del Adaptador: He configurado la tarjeta de red de la máquina virtual Windows 11 en modo 'Red Interna', asegurándome de que el nombre coincide exactamente con el del servidor (SRV-SISTEMAS-01). Esto simula un enlace físico directo entre ambos nodos.



2. Validación de Direccionamiento (DHCP): He verificado mediante la consola de comandos (ipconfig) que el cliente ha recibido correctamente una dirección IP dentro del rango de gestión que definí previamente en el servidor DHCP. Esto confirma que el servicio de asignación dinámica está operativo.



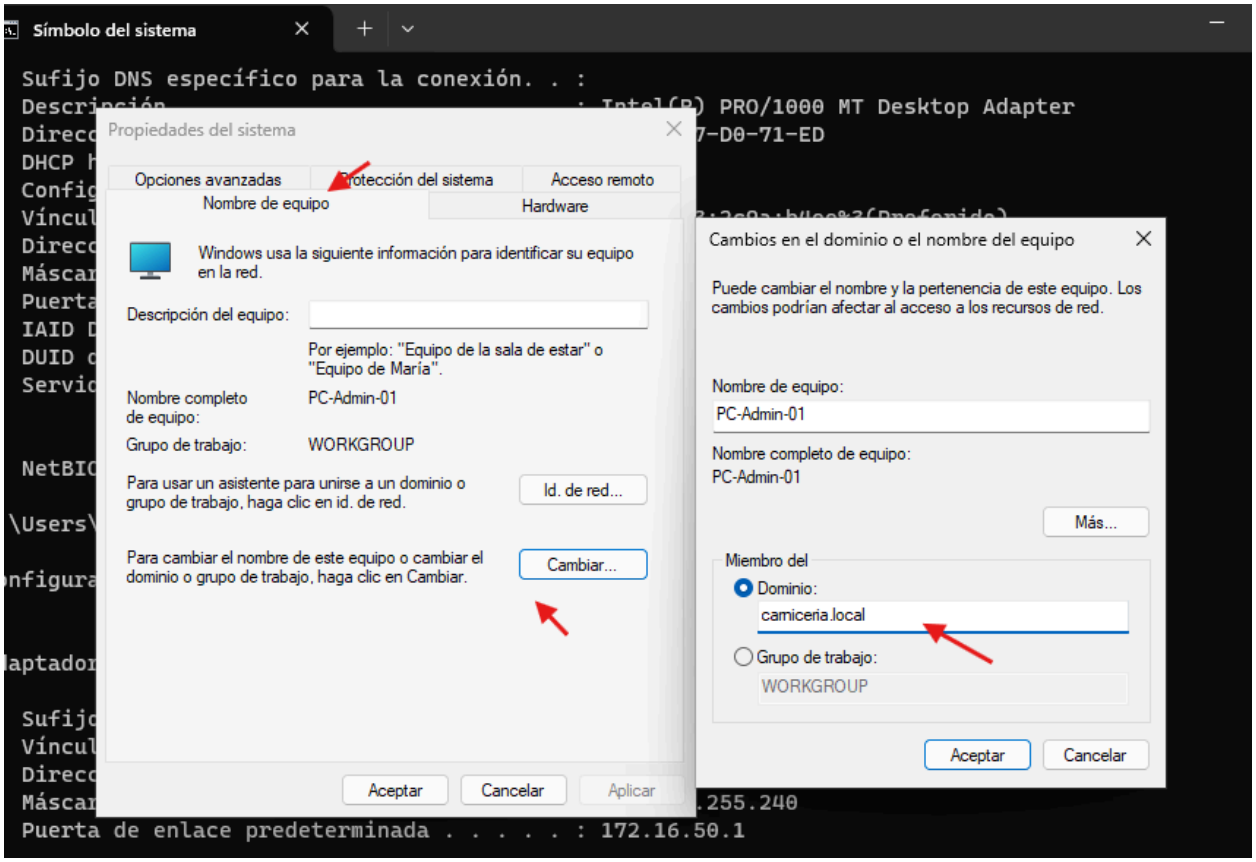
3. Resolución de Nombres (DNS): He comprobado que el servidor DNS asignado al cliente coincide con la IP estática de mi controlador de dominio. Este paso es fundamental, ya que sin una resolución DNS correcta, el equipo no sería capaz de localizar el dominio carniceria.local para la posterior unión.



Integración del Cliente en el Dominio Active Directory

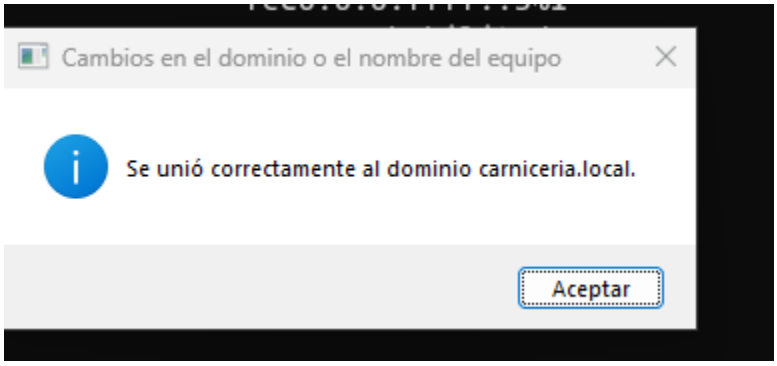
Una vez establecida la conectividad total y la resolución de nombres con el servidor, he procedido a integrar la estación de trabajo en la estructura corporativa de la empresa. Los pasos realizados han sido los siguientes:

Vinculación al Dominio: He accedido a la 'Configuración avanzada del sistema' en el equipo Windows 11 y, dentro del apartado 'Nombre de equipo', he modificado la pertenencia del grupo de trabajo hacia el dominio carniceria.local.

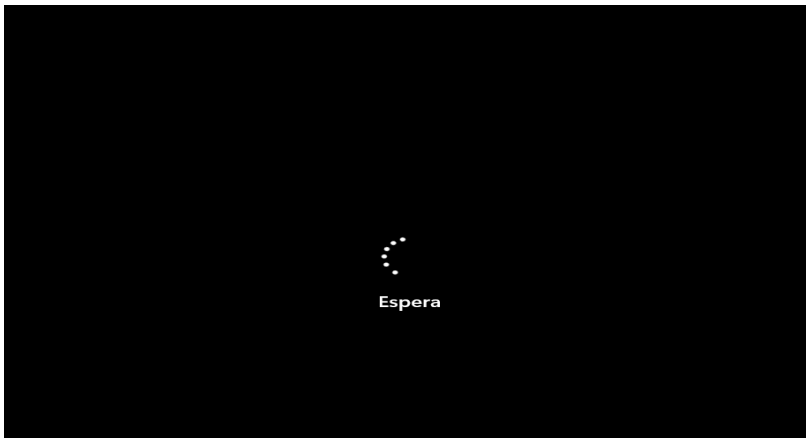


Autenticación de Seguridad: Para validar esta operación, el sistema solicitó credenciales con privilegios administrativos. He utilizado la cuenta de Administrador del dominio para autorizar la entrada del nuevo equipo en el directorio.

1. Validación de éxito: Tras procesar la solicitud, el sistema mostró el mensaje de confirmación 'Bienvenido al dominio carniceria.local'. Este hito confirma que el servidor DNS ha localizado correctamente el controlador de dominio y que el Active Directory ha registrado el objeto de equipo de forma satisfactoria.

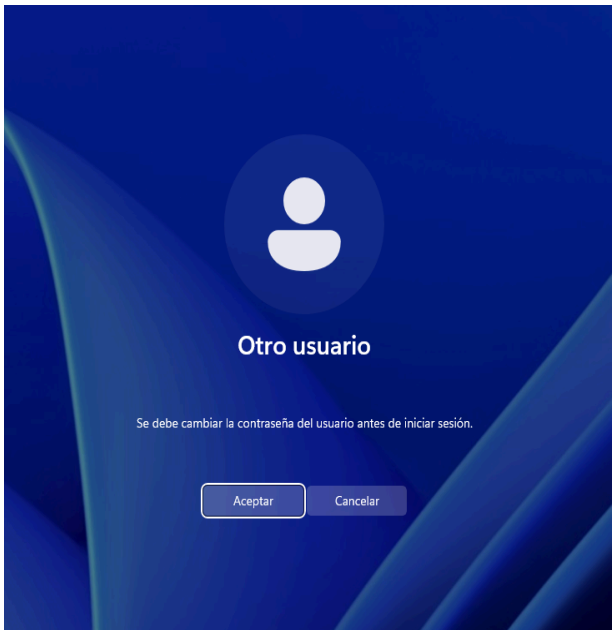


2. Reinicio y Sincronización: He reiniciado la máquina para aplicar los cambios y permitir que las Directivas de Grupo (GPOs) comiencen a actuar sobre el equipo cliente."

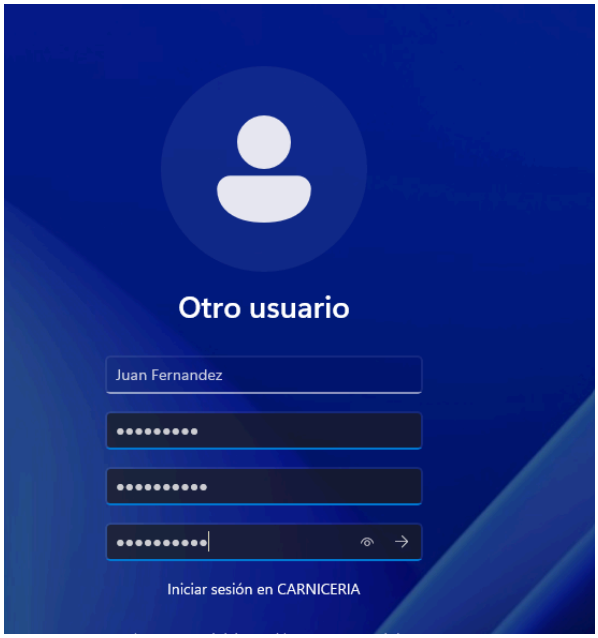


Tras el reinicio obligatorio, he verificado en las 'Propiedades del sistema' que el nombre completo del equipo ha pasado a ser PC-Admin-01.carniceria.local, lo que confirma el éxito de la integración.

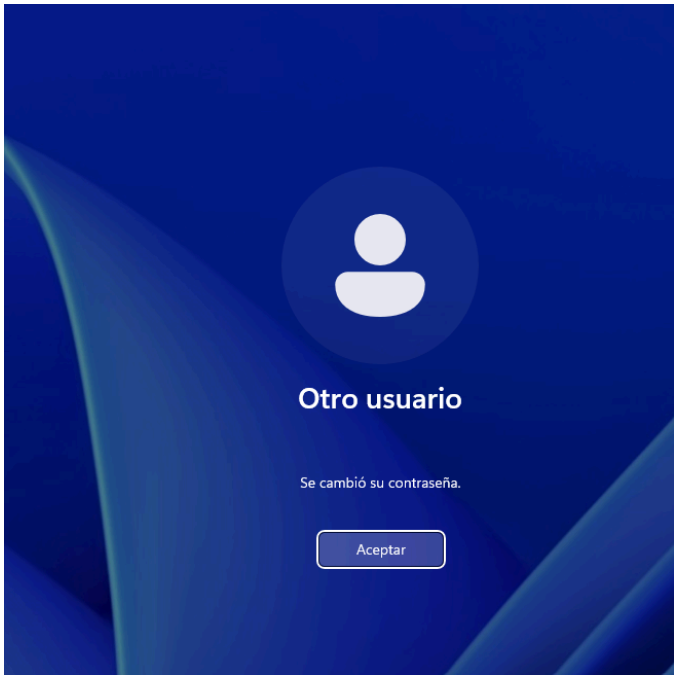
Asimismo, en la interfaz de inicio de sesión, ha aparecido la opción 'Otro usuario', permitiendo la autenticación a través del servidor de dominio. He procedido a realizar la primera prueba de acceso con la cuenta de un empleado (Juan Fernández) me pide automáticamente a poner una nueba contraseña.



.



Confirmamos el cambio de la contraseña esto lo está guardando el Servidor Active Directory

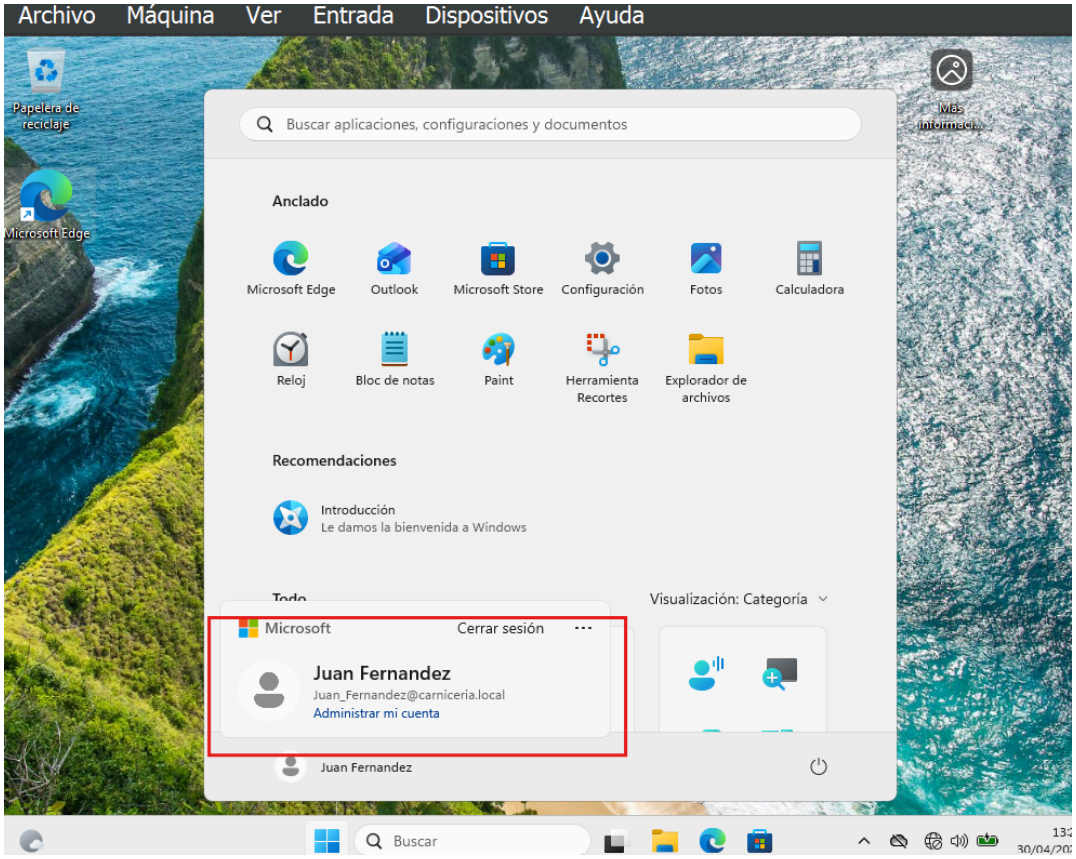


Confirmamos acceso

El sistema ha validado las credenciales contra el controlador de dominio de forma fluida, iniciando la creación del perfil de usuario móvil y aplicando las configuraciones de seguridad iniciales definidas en el Directorio Activo.



Confirmamos que sí funciona el usuario y el dominio



Implementación de Unidades de Red Centralizadas

Con el perfil de usuario operativo, el siguiente paso ha sido garantizar que el almacenamiento de archivos sea centralizado y seguro. He configurado un Mapeo de Unidad de Red para que los empleados trabajen directamente sobre el volumen de datos del servidor.

1. Recurso Compartido: He habilitado el protocolo SMB en el servidor, compartiendo la carpeta raíz de datos situada en la unidad de Backups (D:).

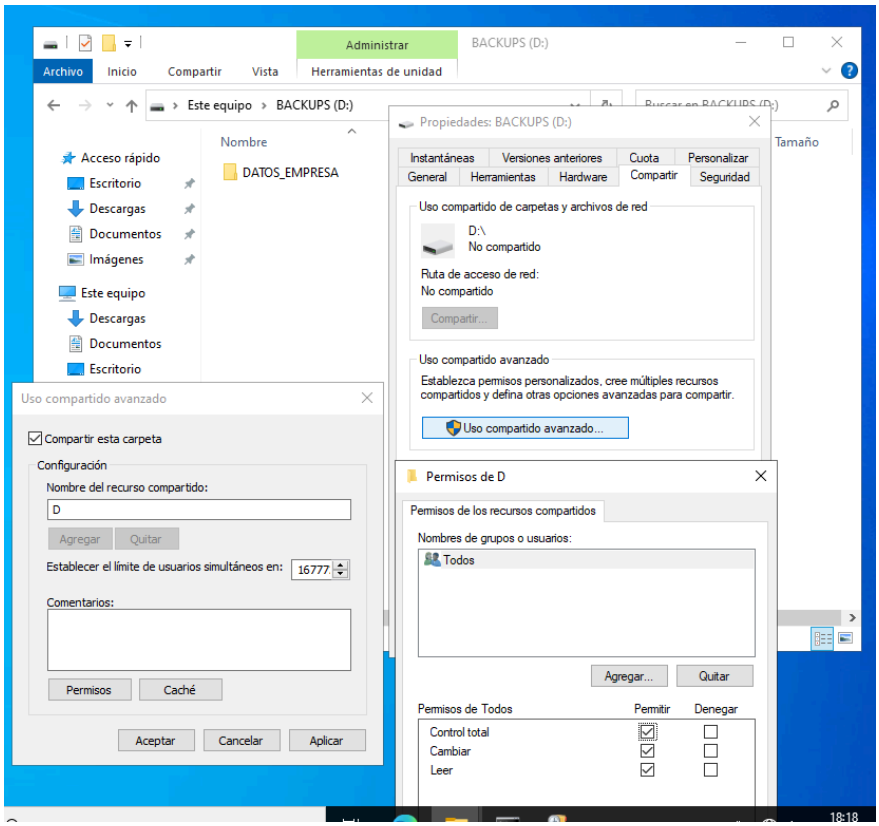
Desde el servidor AD

He hecho clic derecho sobre la carpeta que quieres compartir (ejemplo: DATOS_EMPRESA) y elige Propiedades.

Voy a la pestaña Compartir y hago clic en Uso compartido avanzado.

Marco la casilla "Compartir esta carpeta".

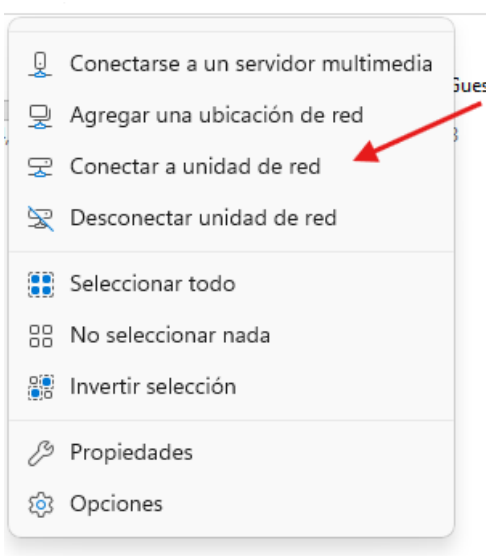
Hago clic en el botón Permisos y me aseguro de que el grupo "Todos" (o "Everyone") tiene marcado Control Total.



desde el Windows 11 usuario donde está la sesión de Juan abierta:

Abro el Explorador de Archivos y voy a "Este equipo".

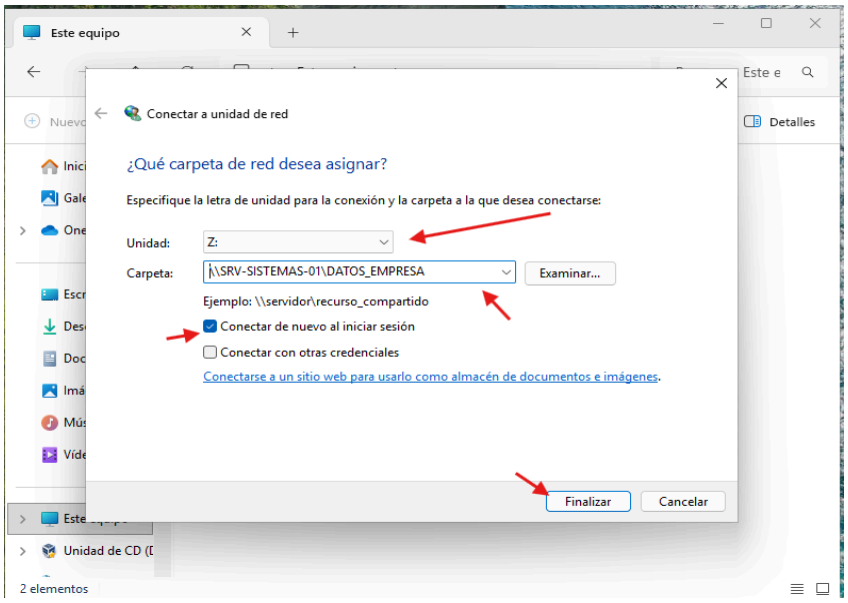
En la barra de arriba buso la opción "Conectar a unidad de red".



En Unidad, elijo la letra Z:.

En Carpeta, escribo la ruta de tu servidor: \\SRV-SISTEMAS-01\DATOS_EMPRESA

Me aseguro de que la casilla "Conectar de nuevo al iniciar sesión" esté marcada.

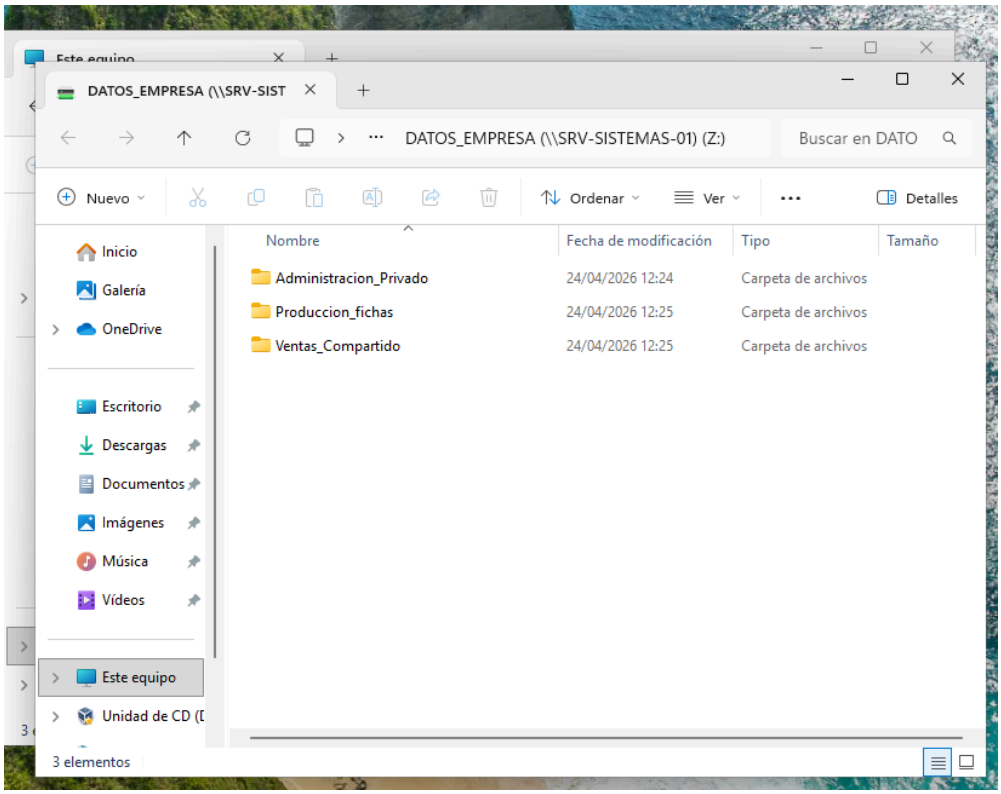


Como resumen he configurado con éxito la unidad de red Z: en el equipo cliente, vinculándola directamente con el volumen de datos del servidor (\\SRV-SISTEMAS-01\DATOS_EMPRESA).

Esta configuración permite que el empleado (Juan Fernández) trabaje en un entorno centralizado. He verificado que al abrir el Explorador de Archivos, el sistema monta automáticamente el recurso compartido, mostrando las carpetas departamentales de la

carnicería. Con este mapeo, garantizamos que la información no se disperse en discos locales, facilitando la gestión de copias de seguridad y el cumplimiento de las políticas de almacenamiento de la empresa

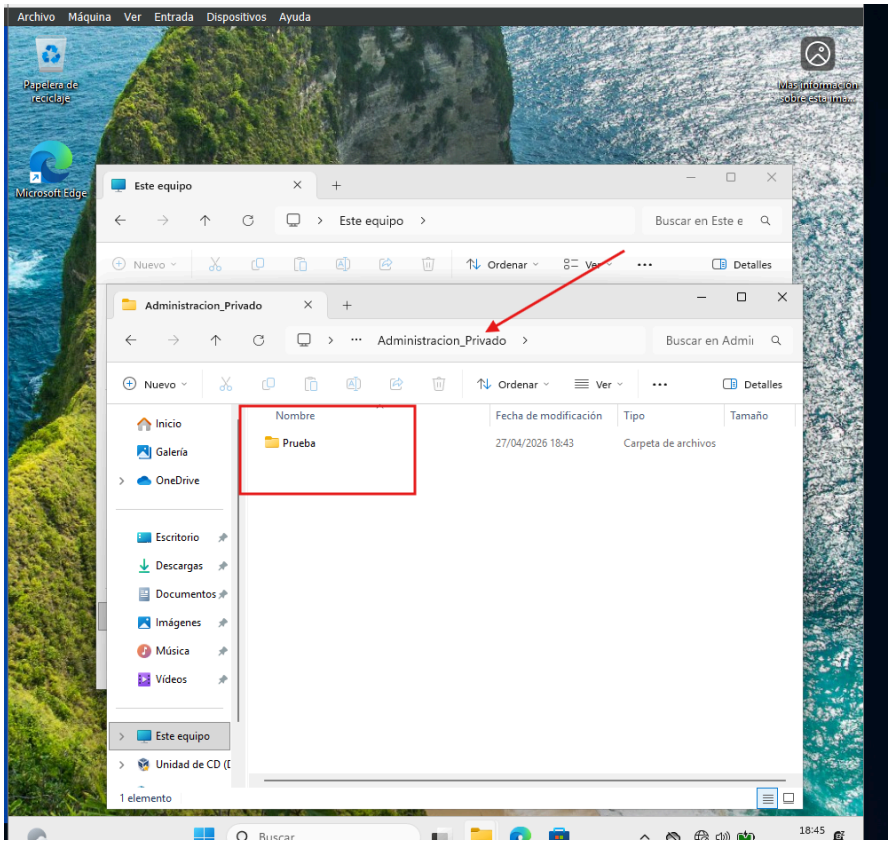
Ya puede verse las carpetas del backups



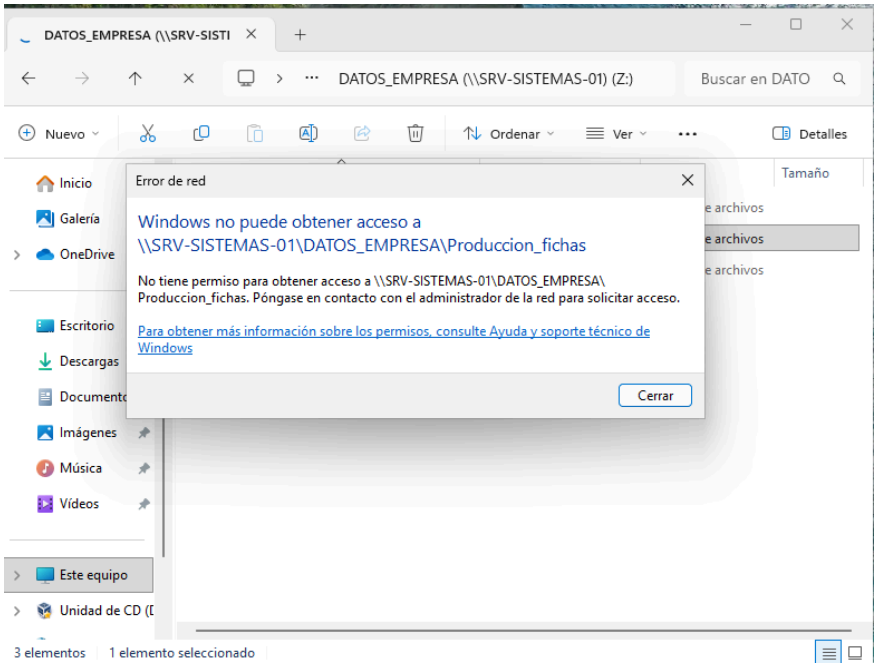
Auditoría de Accesos y Verificación de Privilegios

Para finalizar la fase de implementación, he realizado una auditoría de acceso desde el puesto de trabajo del cliente para validar que las políticas de seguridad NTFS y el control de acceso por grupos funcionan según lo previsto. Las pruebas se han centrado en el usuario Juan Fernández, integrante del departamento de Administración:

1. Validación de Acceso Autorizado: He verificado que el usuario puede acceder sin restricciones a la carpeta Administracion_Privado. En esta ubicación, el empleado tiene permisos de lectura y escritura, lo que le permite gestionar la documentación propia de su departamento almacenada en el servidor.



2. Acto seguido, he intentado acceder desde la misma sesión a las carpetas de otros departamentos, específicamente Produccion_fichas y Ventas_Compartido.



3. El sistema ha denegado el acceso automáticamente, mostrando un mensaje de error de red y falta de permisos. Esto confirma que el aislamiento de datos es efectivo y que un

empleado de administración no puede visualizar ni modificar información sensible de otras áreas de la carnicería.

Estas pruebas confirman que la jerarquía de Unidades Organizativas en el Active Directory y los grupos de seguridad están correctamente vinculados a los permisos del sistema de archivos del servidor

Instalación del Servidor Ubuntu para la página Web

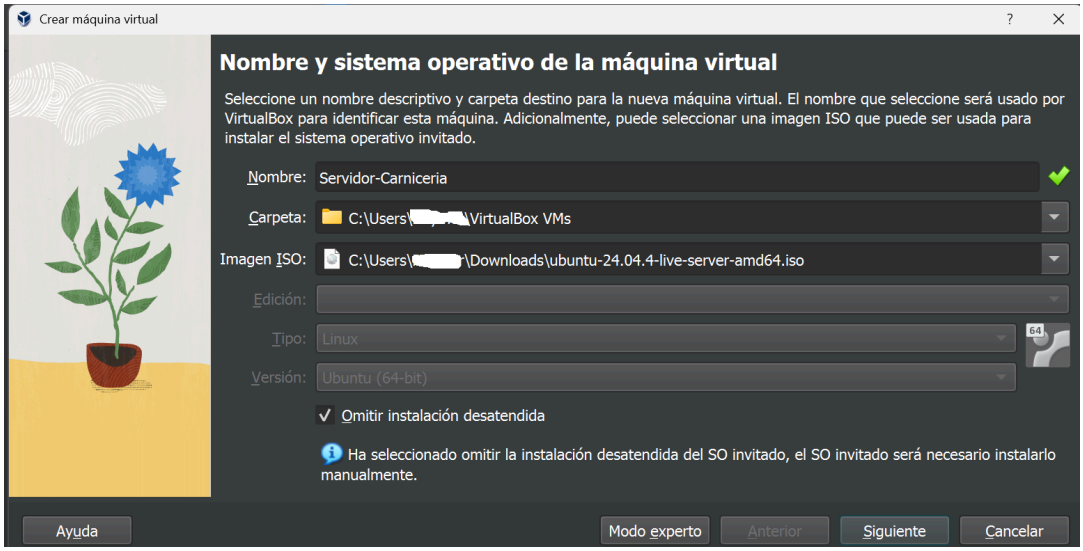
1. Preparación y Montaje del Escenario Virtual

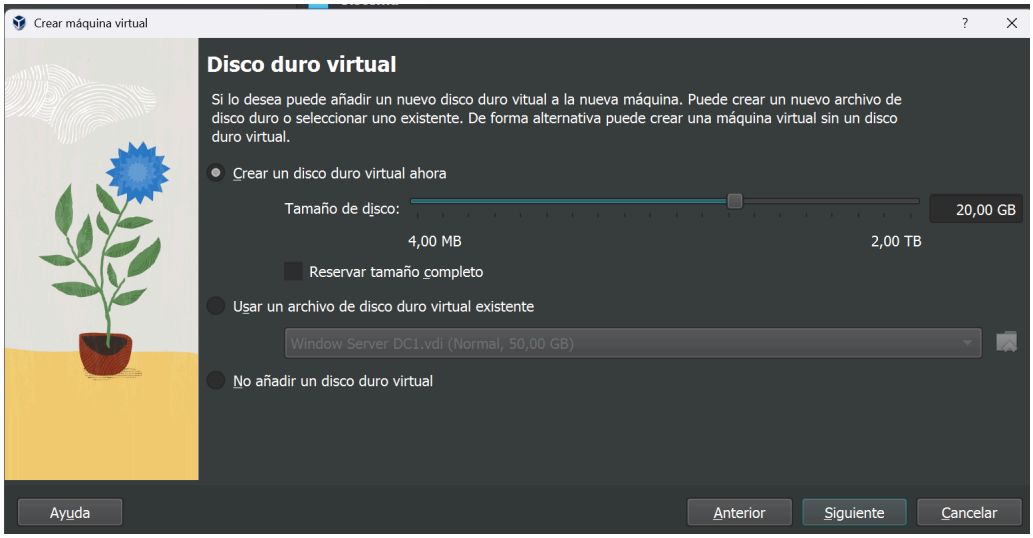
Para dar inicio al proyecto de la Carnicería Internacional, el primer paso consiste en preparar el hardware virtual donde residirá nuestro servidor. En lugar de usar un servidor físico, hemos optado por la virtualización para simular un entorno profesional de manera local y segura.

1.1 Preparación del Hipervisor (VirtualBox)

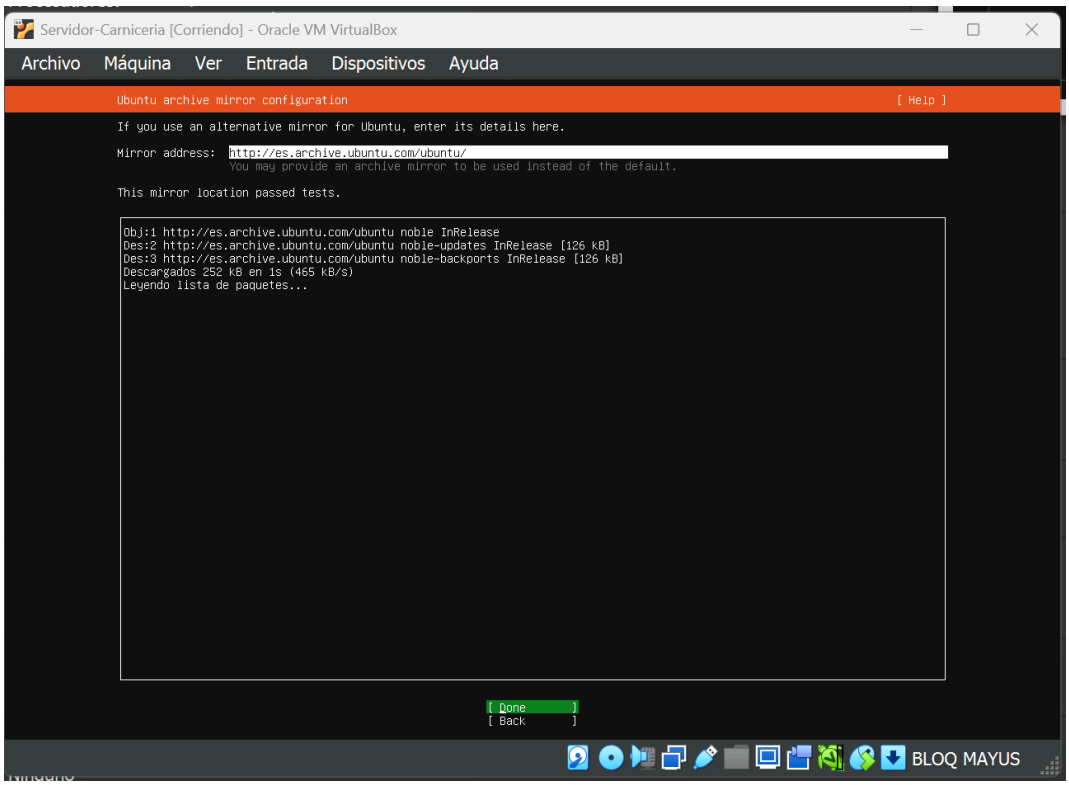
Para este proyecto, he seleccionado Oracle VM VirtualBox. El primer paso fue configurar una nueva máquina virtual con los recursos necesarios para que el servidor funcione con fluidez, pero sin desperdiciar recursos de mi equipo anfitrión:

- Nombre de la máquina: Servidor-Carniceria
- Memoria RAM: 2 GB (suficiente para un entorno sin interfaz gráfica).
- Disco Duro: 20 GB de tipo dinámico.
- Sistema Operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit).





Aquí ya podemos verificar la instalación del Ubuntu



Confirmamos que ya funciona todo:

1.2 Configuración de Red (Modo Puente)

Un punto crítico en esta fase es la configuración del adaptador de red. Para que el servidor de la carnicería sea accesible desde mi propia computadora (como si fuera un cliente externo), he

configurado el adaptador en Modo Puente (Bridged Adapter).

Esto permite que la máquina virtual "salte" fuera de VirtualBox y obtenga una identidad propia en mi red local, facilitando la comunicación entre mi sistema operativo principal y el servidor Ubuntu.

1.3 Instalación de Ubuntu Server 24.04 LTS

Una vez preparada procedí a cargar la imagen ISO oficial de Ubuntu Server. Durante el proceso de instalación, seguí estos pasos clave:

1. Idioma y Teclado: Configurados en español para facilitar la gestión mediante comandos.
2. Tipo de Instalación: Seleccioné la versión "Ubuntu Server" (sin añadidos) para mantener el sistema ligero.
3. Configuración de Usuario: Creé un usuario administrador (ejemplo: admincarniceria) con una contraseña Qwerty123 segura para gestionar el servidor vía terminal.
4. Actualización de Seguridad: Al finalizar, el instalador descargó las últimas actualizaciones de seguridad para asegurar que la base del servidor sea estable.

1.4 Verificación Inicial

Tras el reinicio, el servidor queda operativo en modo consola (CLI). La primera acción realizada fue iniciar sesión y verificar que el sistema responde correctamente a los comandos básicos, quedando a la espera de la instalación de los servicios web (Apache).



2 Acceso Inicial y Sincronización de Repositorios"

Una vez reiniciado el sistema, se procedió al primer inicio de sesión de forma local. Tras introducir las credenciales de administrador, nos encontramos en la interfaz de línea de comandos (CLI).

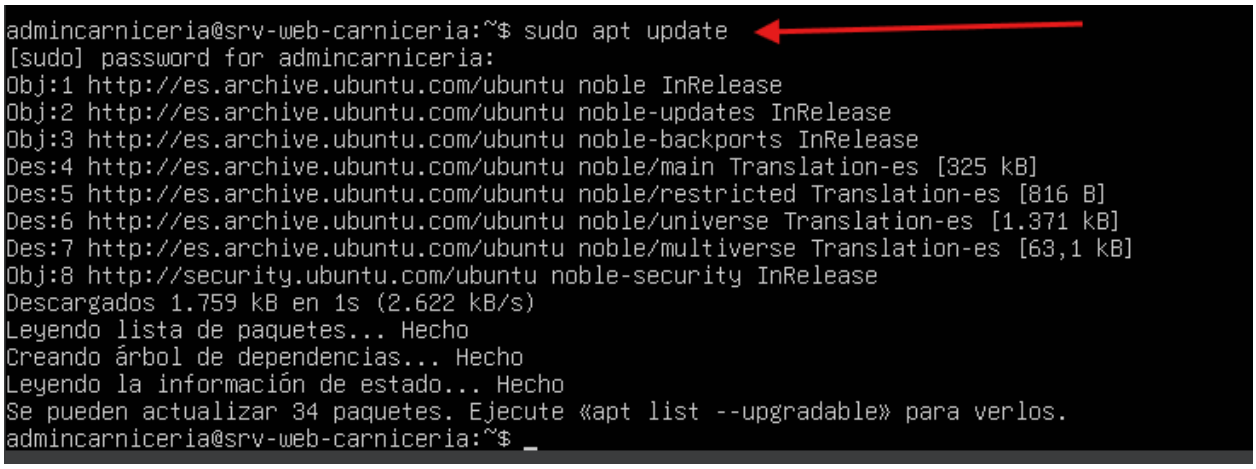
Como primera medida de mantenimiento, se ejecutó el comando sudo apt update. Este paso es fundamental en cualquier administración de servidores Linux, ya que permite al sistema sincronizar el índice de paquetes desde los repositorios de Ubuntu, asegurando que las futuras instalaciones (como el servidor web Apache) se realicen con las versiones más recientes y estables.

En login:admincarniceria

En Password:,Qwerty123

Una vez con el acceso procedí actualizar el sistema operativo con

sudo apt update



2.1 Configuración de Red y Direccionamiento Estático"

Para asegurar que el servidor web de la carnicería sea localizable de forma permanente, procedí a sustituir la asignación por DHCP (IP dinámica) por una dirección IP estática.

Utilizando la herramienta Netplan, edité el archivo de configuración en formato YAML para asignar los parámetros definidos en el diseño de infraestructura:

- Dirección IP: 172.16.40.2 con máscara /27.
- Puerta de Enlace (Gateway): 172.16.40.1.
- Servidores DNS: Se configuró el DNS maestro de la red (172.16.50.2) y el DNS secundario de Google (8.8.8.8) para garantizar la salida a internet.

Este paso es crítico para la posterior implementación del servidor Apache, ya que permite que los clientes de la red local (VLAN 40) puedan apuntar sus peticiones siempre a la misma ubicación lógica.

Paso 1: Localizar el archivo de red

En Ubuntu Server, la configuración no se hace en ventanas, sino en un archivo de texto.

ls /etc/netplan/

Paso 2: Editar la configuración

Supongamos que tu archivo se llama 50-cloud-init.yaml (o similar). Vamos a abrirlo con el editor de texto nano:

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml



Paso 3: Editar la configuración

aplicamos con sudo netplan apply

Tras guardar la configuración, apliqué los cambios mediante el comando sudo netplan apply. Este comando valida la sintaxis y activa los nuevos parámetros de red sin necesidad de reiniciar el servidor completo.

Para finalizar esta fase, utilicé el comando ip a para inspeccionar las interfaces de red. Tras la comprobación, se confirmó que la interfaz principal (enp0s3) había tomado correctamente la dirección 172.16.40.2, quedando el servidor oficialmente listo para recibir conexiones y actuar como el nodo central de la web de la carnicería.

Paso 4: Despliegue del Servicio Web (HTTP)

Elección del Servidor Web: Apache HTTP Server"

Para este proyecto, se ha seleccionado Apache2 como el motor encargado de gestionar las peticiones web. Las razones principales para su elección en este entorno educativo son:

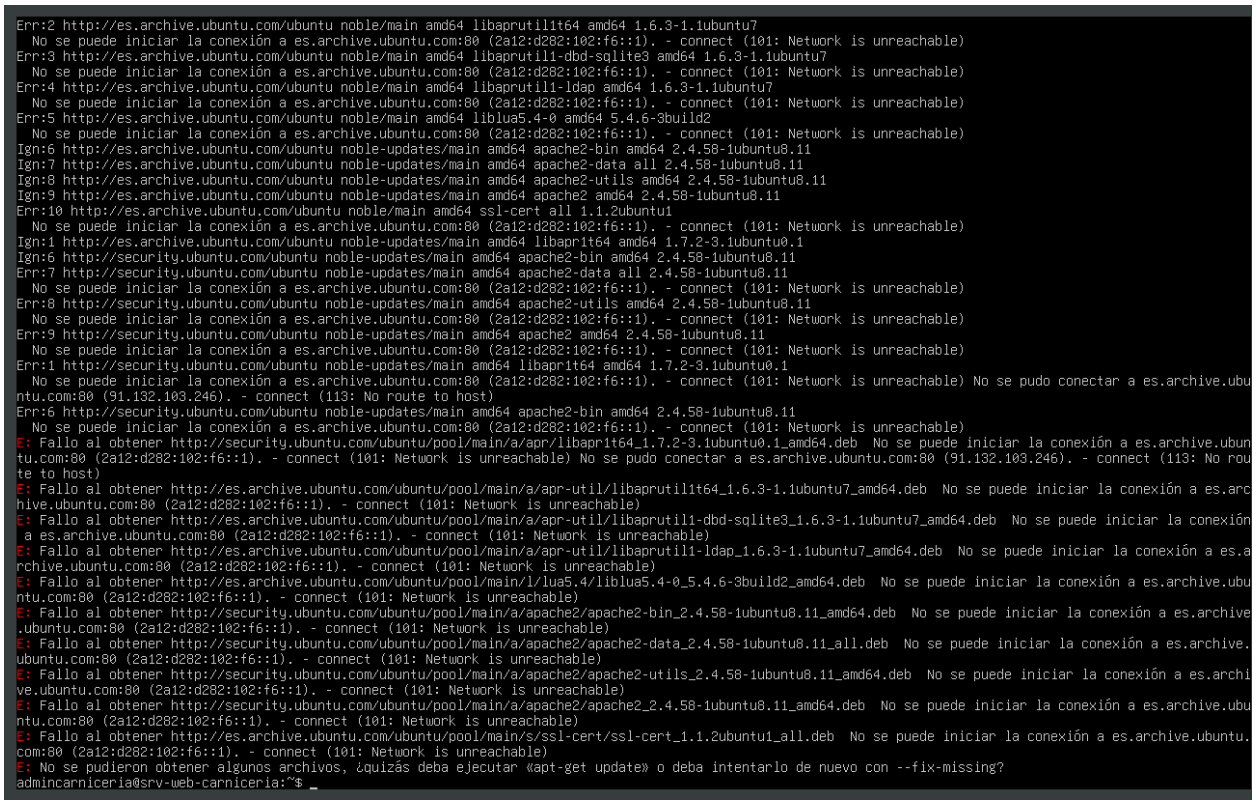
- Robustez y Estabilidad: Es uno de los servidores web más utilizados y probados del mundo.

- Código Abierto: Es gratuito y cuenta con una comunidad inmensa, lo que facilita la resolución de problemas.
- Modularidad: Permite añadir funciones (como seguridad SSL o soporte para PHP) de forma sencilla en el futuro.

Objetivo de la Instalación: El propósito es habilitar el protocolo HTTP en el servidor, permitiendo que la máquina virtual procese solicitudes externas. Al instalar este servicio, el servidor dejará de ser una simple terminal de comandos para convertirse en un nodo activo capaz de servir contenido multimedia a cualquier cliente dentro de la red 172.16.40.0/27.

Hice uso del gestor de paquetes **APT** para descargar e instalar el software necesario. Ejecuté el siguiente comando en la terminal:

sudo apt install apache2 -y



Utilicé el parámetro `-y` al final del comando para automatizar el proceso. Esto permite que el sistema acepte automáticamente todas las dependencias requeridas y la ocupación de espacio en disco, evitando interrupciones manuales durante la instalación.

Una vez finalizada la descarga y configuración automática, el siguiente paso fue confirmar que el "motor" web se había iniciado correctamente. Para ello, utilicé la herramienta de control del sistema `systemctl` mediante el comando:

sudo systemctl status apache2

Tras ejecutarlo, pude validar que el servicio se encontraba en estado **`active (running)`**. La aparición de este mensaje en color verde confirmó que Apache ya estaba "escuchando" peticiones en el puerto 80 y que el servidor estaba listo para servir contenido a los clientes de la red.

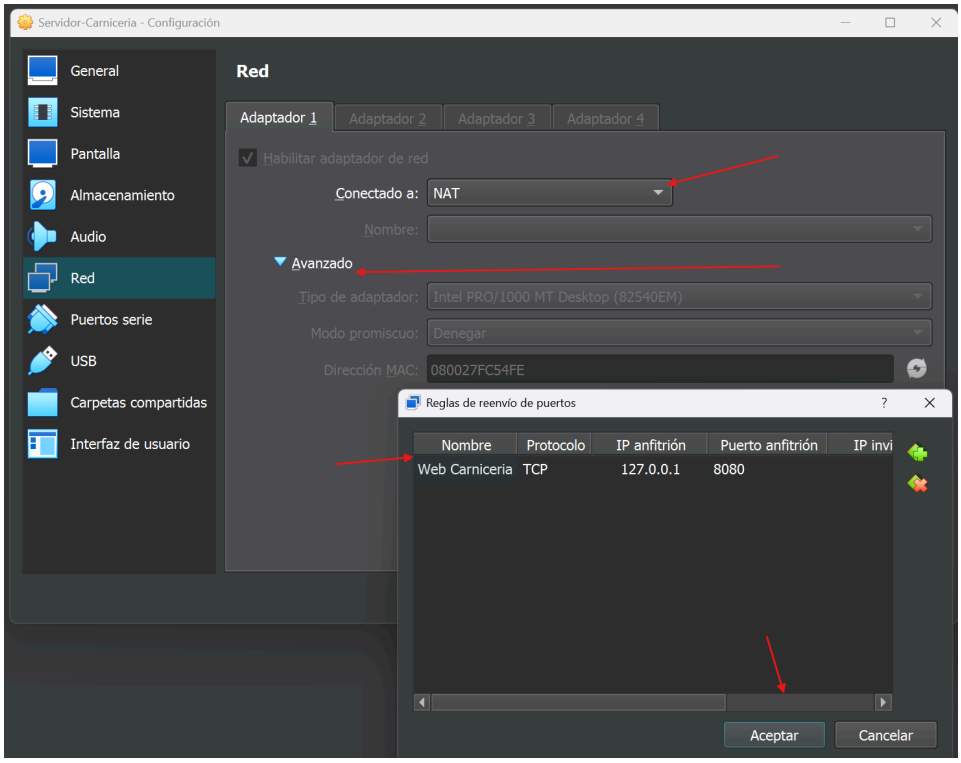
Verificamos que sí funciona:



Una vez confirmado el correcto funcionamiento del servidor Apache2, procedí con la fase de personalización y carga de los activos del proyecto "De La Granja". A continuación, detallo las acciones realizadas para lograr el despliegue completo:

1. Configuración de Acceso y Redireccionamiento

- Mapeo de Puertos: Para visualizar la web desde mi equipo anfitrión (Windows) sin alterar la red local, configuré una regla de Port Forwarding en VirtualBox. Redirigí el tráfico del puerto 8080 de mi PC al puerto 80 del servidor Ubuntu.



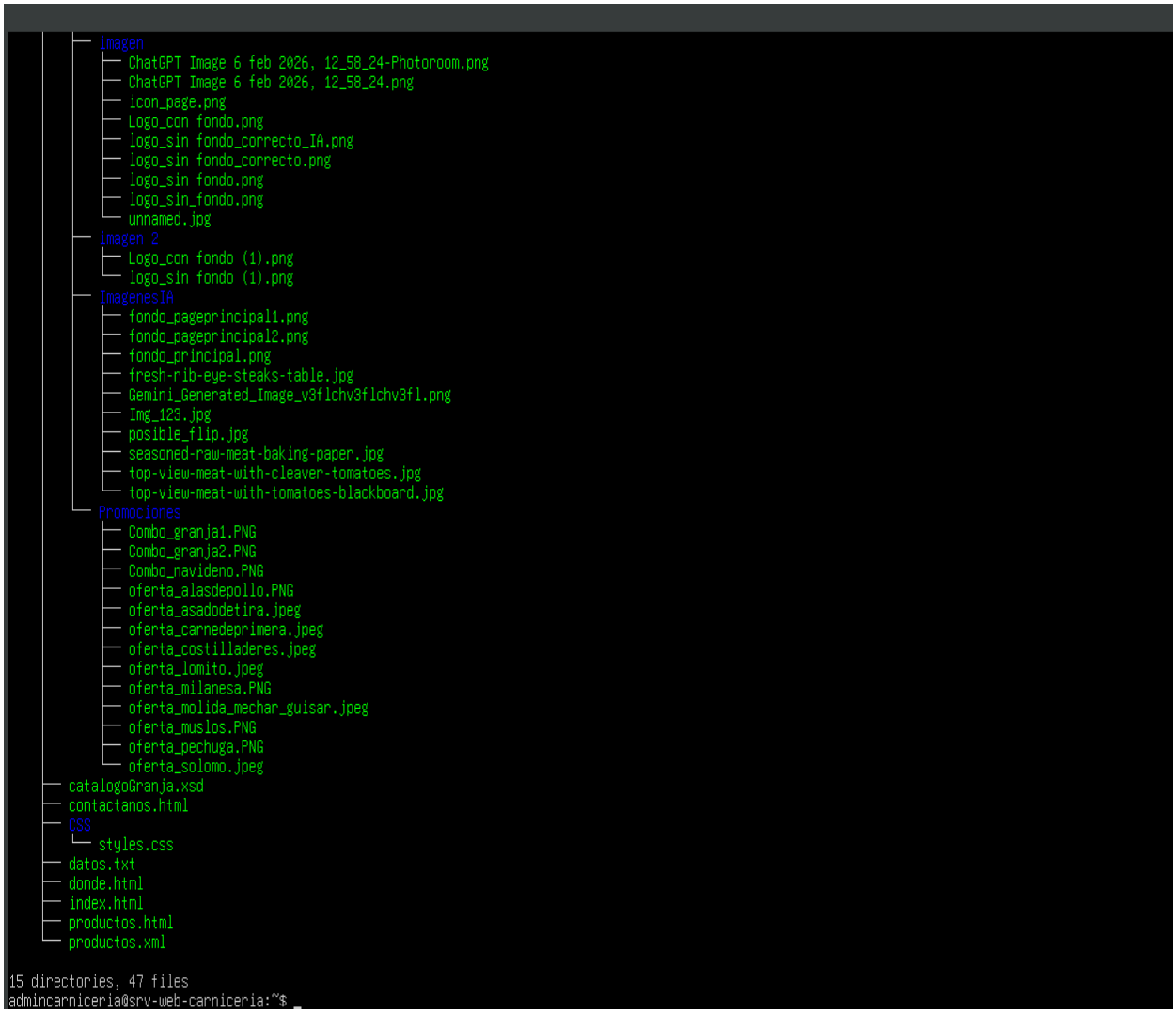
- Túnel de Gestión: Adicionalmente, habilité el puerto 2222 para permitir comunicaciones seguras y futuras transferencias de archivos mediante el protocolo SSH.

2. Preparación del Directorio de Producción

- Limpieza del Raíz: Accedí a la ruta /var/www/html/ y eliminé el archivo index.html por defecto de Apache para evitar conflictos con mi código personalizado.
- Creación de Estructura: Utilicé el comando mkdir -p para generar la jerarquía de carpetas necesaria para el proyecto. Esto incluyó los directorios para las hojas de estilo (CSS) y los recursos multimedia (assets/imagen, assets/ImagenesIA, assets/Promociones, y assets/Combosdecomida).

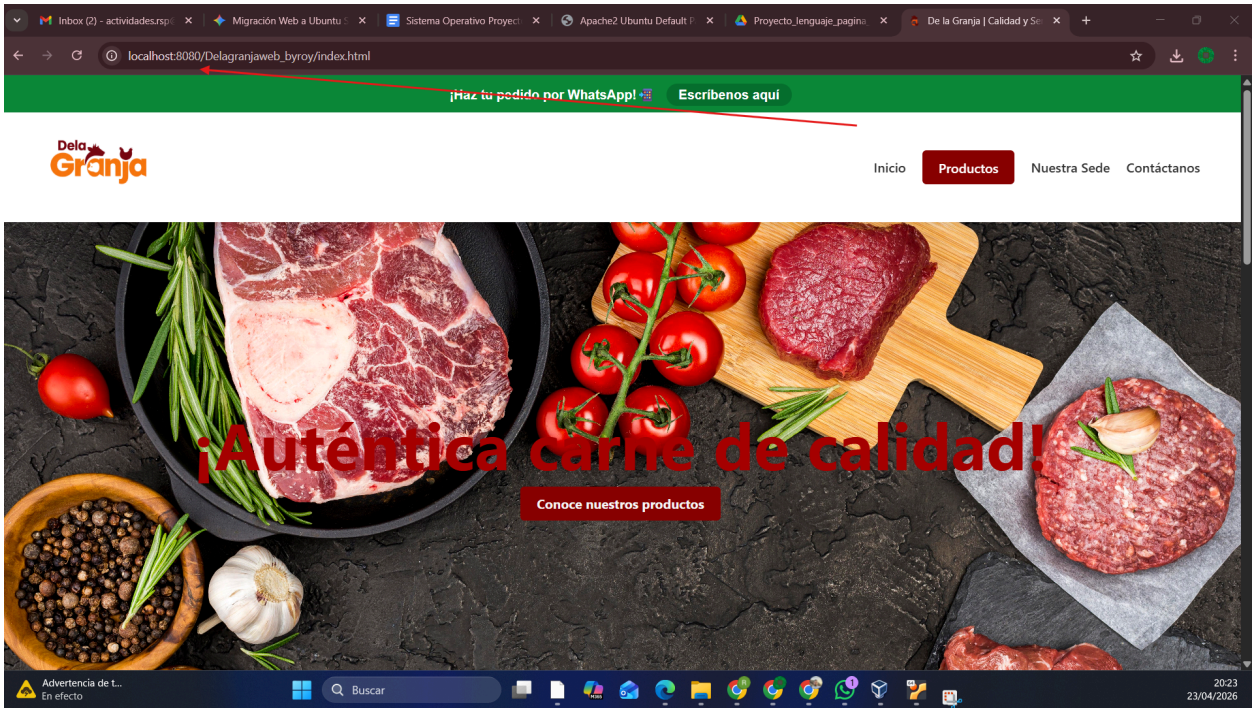
3. Migración de Archivos mediante Carpetas Compartidas

- Integración de Sistemas: Al presentar dificultades con la instalación de clientes externos en Windows, opté por el método de Carpetas Compartidas de VirtualBox. Para ello, instalé las Guest Additions en el servidor, permitiendo que Ubuntu "viera" mi carpeta de proyecto en Windows.
- Montaje y Transferencia: Creé un punto de montaje en /media/compartida/ y conecté la carpeta del proyecto llamada Pagina_del_proyecto. Finalmente, ejecuté una copia recursiva (cp -r) de todos los archivos al directorio de trabajo de Apache.

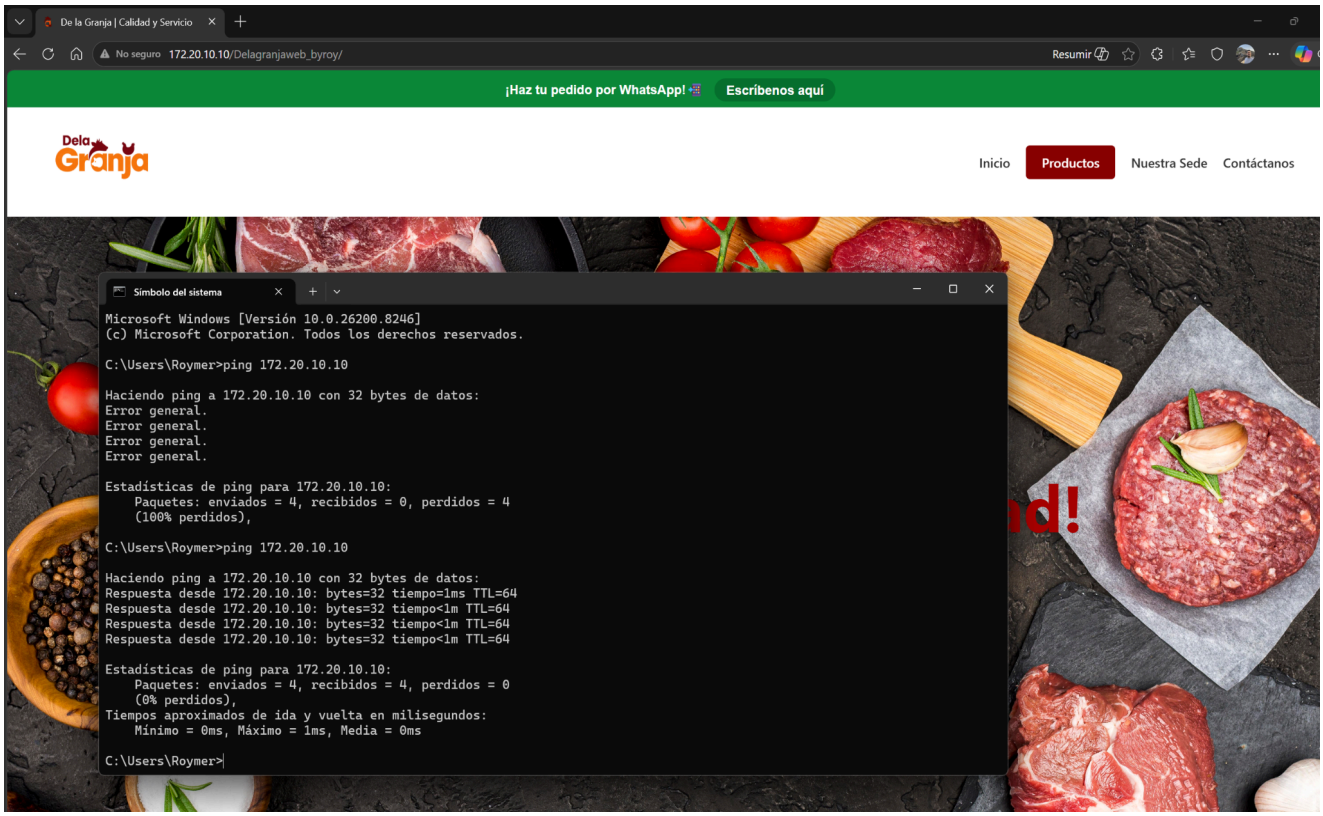


4. Validación del Proyecto "De La Granja"

- Carga de Contenido: El despliegue incluyó las 4 páginas principales enlazadas (index.html, productos.html, donde.html, contactanos.html).
- Datos y Estilos: Se integró exitosamente el catálogo de productos basado en el archivo XML y su validación XSD (catalogoGranja.xsd). También se confirmaron los estilos visuales, como el menú pegajoso (sticky), la barra de WhatsApp en verde corporativo (#0a8a39) y las animaciones 3D de las tarjetas de productos.
- Resultado Final: Al acceder desde el navegador a http://localhost:8080, el servidor renderiza correctamente la plataforma web completa de la carnicería, demostrando una integración exitosa entre el sistema operativo invitado y los recursos del host.



Tras una breve conversación con el profesor tutor de este proyecto Francisco Blanco me indicó que podíamos hacerlo funcionar por la ip del servidor la cuál funcionó. Se deja una imagen con la comprobación que hace ping a la página web y funciona



Conclusión

Tras la culminación de este proyecto, la Carnicería Internacional dispone ahora de una infraestructura de red robusta y centralizada, donde la integración de servicios críticos en Windows Server 2022 permite una gestión de usuarios y dispositivos totalmente profesional. Gracias a la implementación del Directorio Activo, la automatización mediante DHCP y la resolución de nombres vía DNS, se ha logrado un entorno donde la administración es eficiente y el acceso a los recursos es inmediato. Esta base tecnológica se complementa con un servidor web en Ubuntu Server, lo que demuestra una interoperabilidad multiplataforma exitosa que permite ofrecer servicios modernos en un entorno de red híbrido y estable.

En cuanto a la gestión de la información, se ha establecido un sistema de almacenamiento centralizado basado en el protocolo SMB que facilita el acceso a los datos mediante el mapeo de la unidad Z: en las estaciones de trabajo. Esta arquitectura asegura que el guardado de archivos sea transparente para empleados como Juan Fernández, eliminando la dependencia de los discos locales y forzando la unificación de la documentación en el servidor. Si bien se proyectó inicialmente un sistema RAID 5 para la redundancia física, en esta fase de despliegue se ha priorizado la estabilidad y la operatividad inmediata dentro del entorno virtualizado, dejando la complejidad del almacenamiento dinámico como una evolución natural hacia la alta disponibilidad.

La seguridad de estos activos digitales se ha reforzado mediante la asignación granular de permisos NTFS por departamento, asegurando que cada empleado acceda exclusivamente a la información que le corresponde. Este control se ha blindado con políticas de "Hardening" que incluyen la estandarización de los nombres de inicio de sesión y la obligatoriedad de contraseñas complejas mediante Directivas de Grupo (GPO), reduciendo drásticamente la superficie de exposición ante posibles ataques. De este modo, la identidad de cada usuario está protegida bajo estándares profesionales, facilitando futuras auditorías de acceso y garantizando la integridad de los registros de la empresa.

Finalmente, es importante destacar que la segmentación de la red mediante VLANs ha sido validada a nivel lógico para separar el tráfico de administración, ventas y producción, aunque su despliegue físico definitivo queda supeditado a la incorporación de hardware de conmutación gestionable en la fase de producción real. En conjunto, la infraestructura resultante no solo cumple con los requisitos técnicos exigidos, sino que establece un estándar de seguridad y eficiencia que posiciona a la carnicería como un negocio digitalmente escalable. Con un plan de copias de seguridad proyectado bajo la estrategia 3-2-1, la empresa queda preparada para enfrentar el crecimiento operativo con la certeza de que su información más valiosa está protegida y bajo supervisión constante.